ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ




# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

## MÔN: LẬP TRÌNH NHÚNG VÀ THỜI GIAN THỰC

**ĐỀ TÀI:**

## FLOODGUARD: HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHỐNG NGẬP TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

*Ứng dụng Vi điều khiển ESP32, Thuật toán FSM & Web Dashboard Thời Gian Thực*

| | |
|---|---|
| **Học phần:** | Lập trình nhúng và thời gian thực |
| **Mã học phần:** | 2627I_INT3108_1 |
| **Sinh viên thực hiện:** | Vũ Minh Quân (23020142) |
| | Nguyễn Đức Huy (24020161) |
| | Phạm Đức Mạnh (24020222) |
| **Học kỳ / Năm học:** | Học kỳ 1 – 2026-2027 |

Hà Nội, Tháng 10 Năm 2026

# BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ TỶ LỆ ĐÓNG GÓP

Dự án **FloodGuard: Hệ thống giám sát và chống ngập tự động thông minh** được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm gồm 03 sinh viên. Khối lượng công việc bao gồm thiết kế kiến trúc phần cứng, sơ đồ nguyên lý mạch điện, lập trình firmware vi điều khiển ESP32, xây dựng thuật toán điều khiển FSM, thiết kế giao diện Web Dashboard và biên soạn báo cáo kỹ thuật được phân chia đồng đều và bình đẳng giữa các thành viên:

| **STT** | **Tên sinh viên** | **Phân chia công việc (%)** |
|---|---|---|
| 1 | Vũ Minh Quân (23020142) | 33.33% (1/3) |
| 2 | Nguyễn Đức Huy (24020161) | 33.33% (1/3) |
| 3 | Phạm Đức Mạnh (24020222) | 33.33% (1/3) |
| **Tổng cộng** | | **100%** |

**Cam kết trách nhiệm:** Tất cả 03 thành viên trong nhóm đều tham gia chủ động, đóng góp bình đẳng và phối hợp chặt chẽ trong tất cả các giai đoạn triển khai đề tài, đảm bảo hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao với chất lượng cao nhất.

*Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2026*

**Đại diện nhóm sinh viên thực hiện**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

# Mục lục

**Bảng Phân Chia Công Việc & Tỷ Lệ Đóng Góp** i

**1 Giới Thiệu Đề Tài & Phân Tích Yêu Cầu** 1
1.1 Đặt Vấn Đề & Khảo Sát Hiện Trạng . . . 1
1.1.1 Bối Cảnh Thực Tiễn Về Ngập Úng Đô Thị . . . 1
1.1.2 Khảo Sát & Đánh Giá Các Giải Pháp Hiện Nay . . . 1
1.1.3 Phạm Vi & Quy Mô Nghiên Cứu Của Đề Tài . . . 2
1.2 Mục Tiêu Kỹ Thuật Định Lượng Của Dự Án . . . 2
1.3 Mô Hình Hóa Use Case Hệ Thống Theo UML . . . 3
1.3.1 Phân Định Ranh Giới Hệ Thống & Danh Sách Tác Nhân . . . 3
1.3.2 Sơ Đồ Use Case Tổng Thể Hệ Thống . . . 3
1.3.3 Bảng Đặc Tả Chi Tiết 10 Use Case Hệ Thống . . . 4
1.3.4 Sơ Đồ Phân Rã Chi Tiết Các Use Case . . . 6
1.4 Yêu Cầu Phi Chức Năng & Ràng Buộc Thời Gian Thực . . . 14
1.4.1 Đặc Tính & Ràng Buộc Thời Gian Thực (Real-Time Constraints) . . . 14
1.4.2 Độ Tin Cậy, Watchdog & An Toàn Vận Hành (Safety & Reliability) 15
1.4.3 Phân Tích An Ninh & Giới Hạn Bảo Mật (Security Analysis) . . . 15

**2 Kiến Trúc Phần Cứng & Phân Công Chân** 16
2.1 Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống . . . 16
2.2 Giải Pháp Điều Khiển Qua Mạng Không Dây Cục Bộ Thay Cho Nút Nhấn Cơ Học . . . 16
2.3 Bảng Phân Công Chân GPIO . . . 18
2.4 Sơ Đồ Nguyên Lý Mạch Điện & Kết Nối Ngoại Vi . . . 19
2.4.1 Khối Chấp Hành Công Suất: Relay 5V, Diode Flyback & Nguồn Cấp Máy Bơm . . . 19
2.4.2 Khối Cảm Biến: Bảo Vệ Điện Áp Echo & Chân Strapping GPIO 12 20
2.4.3 Khối Động Cơ Servo SG90 (GPIO 27) . . . 20
2.4.4 Khối Thiết Bị Chỉ Thị & Cảnh Báo Tại Trạm . . . 20

**3 Thuật Toán Điều Khiển & Vận Hành Phần Mềm Nhúng** 22
3.1 Kiến Trúc Phần Mềm Nhúng (Firmware Architecture) . . . 22
3.1.1 Sơ Đồ Phân Khối Chức Năng Firmware . . . 22
3.1.2 Bảng Lập Lịch Tác Vụ Thời Gian Thực (Task Scheduling Matrix) . . . 23
3.1.3 Lý Do Lựa Chọn Kiến Trúc `millis()` Phi Chặn Thay Cho `delay()` & FreeRTOS . . . 23
3.1.4 Lưu Đồ Thuật Toán Vòng Lặp Chính `setup()` / `loop()` . . . 24
3.2 Tiền Xử Lý & Hiệu Chuẩn Tín Hiệu Cảm Biến . . . 25

3.2.1 Công Thức Tính Khoảng Cách Siêu Âm & Cấu Hình Đo . . . . . 25
3.2.2 Bộ Lọc Trung Vị 3 Mẫu (Median-of-3 Filter) & Phân Tích Độ Trễ . 25
3.2.3 Ánh Xạ & Giới Hạn Giá Trị (*Clamp/Constrain*) Về Dải 0 – 100% . 26
3.2.4 Bảng Ngưỡng Cảm Biến Mưa FC-37 & Cơ Sở Chọn Ngưỡng . . . . 26
3.2.5 Kết Quả Hiệu Chuẩn Thực Tế So Với Thước Đo Chuẩn . . . . . 27
3.3 Máy Trạng Thái Hữu Hạn FSM (Finite State Machine) . . . . . 27
3.3.1 Sơ Đồ Chuyển Trạng Thái FSM Chuẩn UML . . . . . 27
3.3.2 Bảng Ma Trận Chuyển Trạng Thái (State Transition Table) . . . . 28
3.3.3 Bảng Tín Hiệu Đầu Ra Chi Tiết Theo Từng Trạng Thái . . . . . 29
3.3.4 Mã C++ Hiện Thực FSM Bằng Cấu Trúc Switch-Case . . . . . 30
3.4 Nguyên Lý Dải Trễ (Hysteresis) & Chống Rung Thời Gian . . . . . 31
3.4.1 Phân Tích Cải Tiến Độ Rộng Dải Trễ (Hysteresis Bandwidth) . . . 31
3.4.2 Cơ Chế Chống Rung Theo Thời Gian (*Time-Based Debouncing & Dwell Time*) . . . . . 31
3.4.3 Đồ Thị So Sánh Đáp Ứng Khi Có và Không Có Hysteresis . . . . . 32
3.4.4 Thuật Toán Điều Khiển Mượt Servo Van Xả (*Soft PWM Stepping*) 32
3.5 Chế Độ Vận Hành AUTO / MANUAL & Bảo Vệ Failsafe . . . . . 33
3.5.1 Máy Trạng Thái Quản Lý Chế Độ Vận Hành . . . . . 33
3.5.2 Cơ Chế Heartbeat & Căn Cứ Chọn Timeout 30 Giây . . . . . 33
3.5.3 Hành Vi Khôi Phục Kết Nối & Quy Tắc Ghi Đè An Toàn Tối Cao . 33
3.6 Phân Tích Đặc Tính Thời Gian Thực (Real-Time Performance Analysis) . 34
3.6.1 Chu Kỳ Vòng Lặp Thực Tế & Đánh Giá Độ Trễ . . . . . 34
3.6.2 Thời Gian Phản Ứng Tối Đa (Worst-Case Reaction Time - WCRT) 34
3.6.3 Cơ Chế Tránh Chặn Luồng Bởi Ngăn Xếp Wi-Fi / HTTP . . . . . 35
3.6.4 Bảo Vệ Hệ Thống Bằng Phần Cứng Task Watchdog Timer (TWDT) 35
3.7 Xử Lý Sự Cố & Ma Trận An Toàn (Fault Handling Matrix) . . . . . 35

**4 Giao Diện Web Dashboard & Tích Hợp Hệ Thống IoT 36**
4.1 Tổng Quan Kiến Trúc Mạng & Chế Độ Hoạt Động . . . . . 36
4.1.1 Cấu Hình Mạng Không Dây Nội Bộ SoftAP . . . . . 36
4.2 Bố Cục Giao Diện Người Dùng Dark Glassmorphism . . . . . 36
4.3 Đặc Tả Chuẩn Hóa Giao Thức HTTP REST API . . . . . 38
4.3.1 Cấu Trúc Gói Tin JSON Telemetry Chi Tiết . . . . . 38
4.4 Phân Tích Cải Tiến Thiết Kế API & Hạn Chế Của Phương Thức GET . . 39
4.4.1 Phân Tích Rủi Ro Kỹ Thuật Khi Sử Dụng Phương Thức GET Cho Lệnh Điều Khiển . . . . . 39
4.4.2 Giải Pháp Chuẩn Hóa Kiến Trúc API Cho Phiên Bản Công Nghiệp 39
4.5 Sơ Đồ Tuần Tự (Sequence Diagram) Tương Tác Web . . . . . 40
4.6 Logic Điều Khiển Trên Giao Diện Người Dùng . . . . . 41
4.6.1 Cơ Chế Khóa Nút Tránh Xung Đột (*UI Button Locking*) . . . . . 41
4.6.2 Cập Nhật Lạc Quan (Optimistic UI Update) & Cảnh Báo Mất Mạng 41
4.7 Kỹ Thuật Lưu Trữ Web Dashboard Trong Flash (PROGMEM) . . . . . 41
4.8 An Ninh Bảo Mật & Hiệu Năng Truyền Thông . . . . . 42
4.8.1 Đánh Giá An Ninh Mạng & Hạn Chế Hiện Tại . . . . . 42
4.8.2 Đánh Giá Hiệu Năng Truyền Thông Mạng . . . . . 42

**5 Hướng Dẫn Cài Đặt, Triển Khai và Vận Hành Hệ Thống** **43**
5.1 Chuẩn Bị Môi Trường và Công Cụ Phát Triển . . . 43
5.1.1 Cài Đặt Môi Trường Lập Trình & Quản Lý Dự Án . . . 43
5.1.2 Cài Đặt Trình Điều Khiển Giao Tiếp Nạp Chip (USB-to-UART Driver) . . . 44
5.1.3 Cấu Hình Thư Viện Phụ Thuộc trong `platformio.ini` . . . 44
5.2 Hướng Dẫn Triển Khai Mô Phỏng Trên Wokwi . . . 45
5.2.1 Cấu Trúc Tệp Mô Phỏng (`diagram.json` & `wokwi.toml`) . . . 45
5.2.2 Quy Trình Biên Dịch và Khởi Chạy Mô Phỏng . . . 45
5.3 Hướng Dẫn Lắp Ráp và Nạp Firmware Phần Cứng Thực Tế . . . 46
5.3.1 Quy Chuẩn Đấu Nối Phần Cứng & Dẫn Chiếu Sơ Đồ Nguyên Lý . . . 46
5.3.2 Gia Công Mô Hình Mica Mini & Hiệu Chỉnh Dải Đo Thực Tế . . . 46
5.3.3 Quy Trình Nạp Firmware Lên ESP32 . . . 48
5.4 Hướng Dẫn Kết Nối và Vận Hành Web Dashboard . . . 48
5.4.1 Kiểm Thử Giao Diện Ngoại Tuyến (Offline Dashboard Preview) . . . 48
5.4.2 Kết Nối Mạng Wi-Fi Trạm & Truy Cập Hệ Thống Thực Tế . . . 49
5.4.3 Thao Tác Giám Sát và Điều Khiển Cưỡng Chế . . . 49
5.5 Kịch Bản Kiểm Thử và Đánh Giá Thực Nghiệm . . . 50
5.6 Chẩn Đoán và Xử Lý Sự Cố Thường Gặp (Troubleshooting) . . . 51

**6 Kết Luận & Hướng Phát Triển** **52**
6.1 Kết Quả Đạt Được . . . 52
6.1.1 Kết Quả Thiết Kế và Hiện Thực Hệ Thống . . . 52
6.1.2 Đối Chiếu Với Các Mục Tiêu Kỹ Thuật Định Lượng . . . 53
6.1.3 Kết Quả Kiểm Thử Nghiệm Thu Chức Năng . . . 55
6.1.4 Điểm Nổi Bật Kỹ Thuật Của Hệ Thống . . . 56
6.1.5 Bài Học Kinh Nghiệm Thực Tiễn . . . 57
6.2 Hạn Chế Của Đề Tài . . . 57
6.3 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai . . . 59
6.3.1 Định Hướng Ngắn Hạn . . . 59
6.3.2 Định Hướng Trung Hạn . . . 60
6.3.3 Định Hướng Dài Hạn . . . 61
6.4 Kết Luận Tổng Thể . . . 62

# Danh sách hình vẽ


1.1 Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống FloodGuard . . . . . 4
1.2 Sơ đồ phân rã Use Case UC01: Đọc và tiền xử lý dữ liệu cảm biến . . . . . 7
1.3 Sơ đồ phân rã Use Case UC02: Tự động đánh giá FSM & Dải trễ . . . . . 8
1.4 Sơ đồ phân rã Use Case UC03: Tự động điều khiển máy bơm thoát nước . 8
1.5 Sơ đồ phân rã Use Case UC04: Tự động điều khiển van thoát lũ . . . . . 9
1.6 Sơ đồ phân rã Use Case UC05: Phát tín hiệu cảnh báo tại trạm . . . . . 10
1.7 Sơ đồ phân rã Use Case UC06: Tự động chuyển an toàn khi mất mạng (Failsafe) . . . . . 11
1.8 Sơ đồ phân rã Use Case UC07: Truyền nhận dữ liệu qua Web API . . . . . 11
1.9 Sơ đồ phân rã Use Case UC08: Giám sát trạng thái trạm qua Web Dashboard 12
1.10 Sơ đồ phân rã Use Case UC09: Chuyển đổi chế độ vận hành . . . . . 13
1.11 Sơ đồ phân rã Use Case UC10: Can thiệp điều khiển thiết bị từ Web . . . 14

2.1 Sơ đồ nguyên lý nối dây phần cứng và mạch điện GPIO trạm FloodGuard 19

3.1 Sơ đồ chuyển trạng thái máy trạng thái hữu hạn FSM của hệ thống FloodGuard . . . . . 28
3.2 So sánh đáp ứng điều khiển máy bơm: Không có Hysteresis (A) và Có Hysteresis (B) . . . . . 32

4.1 Giao diện Web Dashboard thời gian thực của trạm FloodGuard . . . . . 37
4.2 Sơ đồ tuần tự (UML Sequence Diagram) hai luồng nghiệp vụ giám sát và điều khiển Web . . . . . 40

6.1 Phối cảnh tổng thể và bố trí cơ khí mô hình sa bàn Mica hoàn chỉnh của trạm FloodGuard . . . . . 53
6.2 Giao diện Web Dashboard trạm FloodGuard thực tế tại 4 cấp độ cảnh báo FSM . . . . . 56
6.3 Kiến trúc mở rộng đề xuất cho hệ thống FloodGuard tích hợp Cloud IoT và nguồn dự phòng . . . . . 61

# Danh sách bảng


1.1 Bảng đặc tả chuẩn hóa 10 trường hợp sử dụng (Use Cases) của hệ thống FloodGuard . . . . . 4

2.1 Bảng phân công chân phần cứng trên vi điều khiển ESP32 . . . . . 18

3.1 Bảng lập lịch tác vụ thời gian thực của hệ thống FloodGuard . . . . . 23
3.2 Bảng phân cấp ngưỡng cảm biến lượng mưa FC-37 trên ESP32 ADC 12-bit 27
3.3 Bảng kết quả hiệu chuẩn cảm biến siêu âm HC-SR04 trên dải chuẩn $5-50\,\text{cm}$ 27
3.4 Bảng ma trận chuyển trạng thái của thuật toán FSM . . . . . 29
3.5 Bảng tín hiệu điều khiển đầu ra theo từng trạng thái FSM . . . . . 30
3.6 Ma trận xử lý sự cố và trạng thái an toàn của trạm FloodGuard . . . . . 35

4.1 Bảng đặc tả các giao diện lập trình ứng dụng HTTP REST API của trạm FloodGuard . . . . . 38

5.1 Bảng quy cách cắt lắp mô hình sa bàn Mica 3 mm tối ưu cho cảm biến HC-SR04 . . . . . 47
5.2 Ma trận kịch bản kiểm thử nghiệm thu chức năng hệ thống FloodGuard . 50
5.3 Cẩm nang chẩn đoán và khắc phục sự cố kỹ thuật thường gặp . . . . . 51

6.1 Bảng đối chiếu kết quả thực nghiệm với mục tiêu định lượng ban đầu . . . 54
6.2 Bảng tổng hợp các hạn chế kỹ thuật của đề tài và hướng khắc phục . . . . 58

# Chương 1

# Giới Thiệu Đề Tài & Phân Tích Yêu Cầu

## 1.1 Đặt Vấn Đề & Khảo Sát Hiện Trạng

### 1.1.1 Bối Cảnh Thực Tiễn Về Ngập Úng Đô Thị

Hiện tượng ngập úng đô thị cục bộ vào mùa mưa bão đang là một trong những thách thức dân sinh và hạ tầng nghiêm trọng nhất tại các đô thị lớn ở Việt Nam, điển hình như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các điểm trũng thấp như hầm chui dân sinh (hầm chui Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi), tầng hầm các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại và các tuyến phố trũng thấp thường xuyên bị ngập sâu từ 0.5 m đến hơn 1.2 m chỉ sau những trận mưa rào kéo dài $30 - 45$ phút. Tình trạng này gây thiệt hại nặng nề về phương tiện giao thông, làm tê liệt hạ tầng đô thị, gây chập cháy thiết bị điện tử ngầm và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp tính mạng con người.

### 1.1.2 Khảo Sát & Đánh Giá Các Giải Pháp Hiện Nay

Để ứng phó với ngập úng đô thị, các giải pháp giám sát và tiêu thoát nước hiện nay chủ yếu bao gồm:

- **Cơ chế phao cơ truyền thống:** Sử dụng phao quả nổi đóng ngắt tiếp điểm điện cơ khí. Giải pháp này có ưu điểm chi phí thấp, tuy nhiên chỉ cung cấp thông tin nhị phân (ngập / cạn), không đo lường được tốc độ dâng nước, rất dễ kẹt rác cơ học và hoàn toàn không có khả năng giám sát hay cảnh báo sớm từ xa.
- **Hệ thống SCADA / PLC công nghiệp:** Sử dụng các bộ điều khiển logic khả trình (PLC) kết hợp cảm biến radar công nghiệp và mạng truyền thông cáp quang. Mặc dù có độ tin cậy và độ bền công nghiệp rất cao, giải pháp này có chi phí đầu tư phần cứng và bản quyền phần mềm cực kỳ đắt đỏ (lên tới hàng trăm triệu đồng cho một điểm đo), kích thước cồng kềnh, tiêu thụ nhiều năng lượng và khó có thể phủ kín diện rộng tại hàng trăm điểm ngập nhỏ lẻ trong đô thị.
- **Hệ thống IoT nhúng dựa trên vi điều khiển:** Đây là hướng tiếp cận hiện đại và tối ưu về mặt kinh tế kỹ thuật. Bằng việc ứng dụng các vi điều khiển thế hệ mới như ESP32 tích hợp sẵn kết nối không dây, hệ thống có thể thu nhỏ kích thước,

tiết kiệm năng lượng, đo đạc thông số liên tục theo thời gian thực và cung cấp giao diện giám sát tiện lợi với chi phí phần cứng rất thấp.

### 1.1.3 Phạm Vi & Quy Mô Nghiên Cứu Của Đề Tài

Trong khuôn khổ học phần *Lập trình nhúng và thời gian thực*, đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một **mô hình thực nghiệm quy mô trạm quan trắc (Proof of Concept / Scale Model)** mang tên **FloodGuard**. Mô hình mô phỏng khép kín toàn bộ chu trình vận hành của một trạm bơm tiêu thoát lũ thông minh: từ khâu đo đạc mực nước và lượng mưa, tiền xử lý tín hiệu số, thuật toán điều khiển máy trạng thái hữu hạn (FSM) kết hợp dải trễ, điều khiển cơ cấu chấp hành (bơm, van), cảnh báo đa giác quan tại trạm (LED, còi), đến giao diện giám sát và can thiệp điều khiển qua mạng không dây cục bộ.

## 1.2 Mục Tiêu Kỹ Thuật Định Lượng Của Dự Án

Hệ thống **FloodGuard** hướng tới các chỉ tiêu kỹ thuật định lượng cụ thể:

1. **Độ chính xác đo lường mực nước:** Sai số đo khoảng cách qua cảm biến siêu âm $\leq \pm 1\,\text{cm}$ trong dải đo làm việc thiết kế ($5 - 50\,\text{cm}$ trên cấu hình mô phỏng/bể chuẩn và $6 - 16\,\text{cm}$ trên mô hình demo mica thu nhỏ); phân giải mức nước từ 0% đến 100%.

2. **Độ phân giải giám sát lượng mưa:** Thu nhận tín hiệu tương tự (ADC) 12-bit phân giải $\approx 0.8\,\text{mV}$ trên dải $0 - 3.3\,\text{V}$, phân loại 3 mức mưa (mưa nhỏ, mưa to, ngập cảm biến).

3. **Tính thời gian thực của thuật toán điều khiển (Worst-Case Reaction Time - WCRT):** Thời gian phản ứng từ thời điểm mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm đến khi chân GPIO xuất tín hiệu kích hoạt Relay máy bơm không vượt quá $250\,\text{ms}$.

4. **Chống rung giật cơ cấu chấp hành (Hysteresis Guard):** Áp dụng dải trễ 5% mực nước và dải trễ trạng thái, đảm bảo không xảy ra hiện tượng đóng/ngắt Relay liên tục (chattering) khi sóng nước dập dềnh quanh biên ngưỡng.

5. **Cảnh báo trực quan & âm thanh đa cấp độ:** Cụm 3 đèn LED phản ánh trực tiếp 4 trạng thái vận hành; còi báo động phát xung âm thanh theo cơ chế bất đồng bộ (*Non-blocking*) với chu kỳ nhịp thay đổi từ $1000\,\text{ms}$ (cảnh báo chậm) đến $200\,\text{ms}$ (báo động dồn dập).

6. **Hiệu năng giao tiếp mạng Web Dashboard:** Chu kỳ cập nhật dữ liệu telemetry thời gian thực $1000\,\text{ms}$ ($1\,\text{s}$), tỷ lệ phục vụ thành công các yêu cầu API đạt $\geq 99.5\%$ trên mạng Wi-Fi cục bộ.

7. **Cơ chế bảo vệ an toàn tự trị (Failsafe Timeout):** Khi ở chế độ thủ công (`MANUAL`), nếu mất kết nối điều khiển mạng quá $30\,\text{s}$, trạm tự động thu hồi quyền thủ công và chuyển về chế độ tự động (`AUTO`) để bảo vệ công trình chống tràn bể.

## 1.3 Mô Hình Hóa Use Case Hệ Thống Theo UML

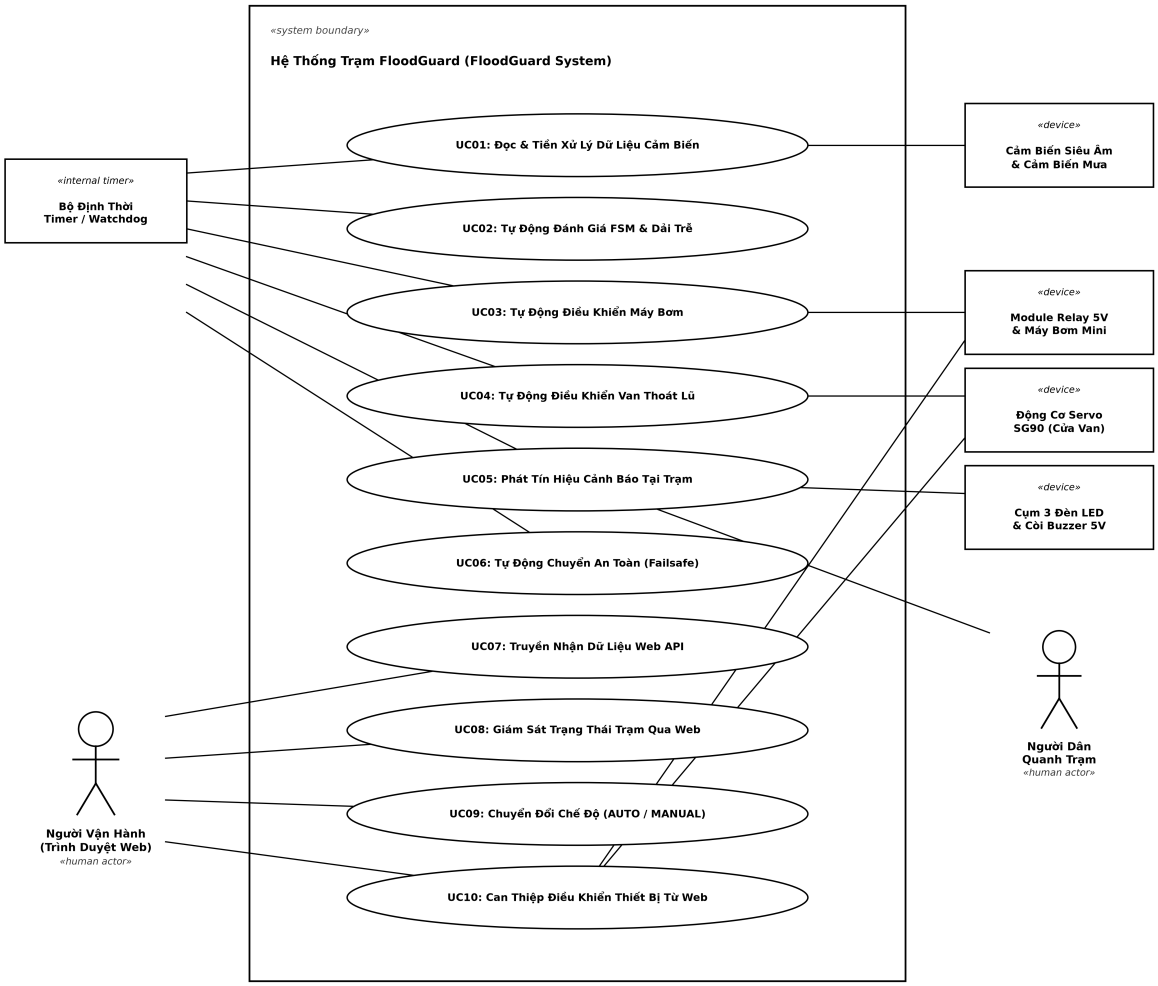
### 1.3.1 Phân Định Ranh Giới Hệ Thống & Danh Sách Tác Nhân

Mô hình hóa Use Case cho hệ thống FloodGuard được phân định rõ ràng giữa ranh giới phần mềm/phần cứng hệ thống và các tác nhân tương tác từ môi trường bên ngoài:

- **Ranh giới hệ thống (*System Boundary*):** Mang tên **Hệ Thống Trạm FloodGuard** (*FloodGuard System*). Ranh giới bao trọn toàn bộ khối phần mềm nhúng thực thi trên vi điều khiển ESP32 bao gồm: tác vụ thu thập cảm biến, thuật toán FSM, tác vụ tạo xung cảnh báo, máy chủ HTTP Web Server và cơ chế giám sát an toàn Failsafe. Các thành phần logic nội bộ (như bộ điều phối FSM hay Web Server) nằm hoàn toàn trong ranh giới và không đóng vai trò là tác nhân.
- **Tác nhân chính (*Primary Actors*):**
  1. **Bộ Định Thời Timer / Watchdog (*Internal Timer*):** Đóng vai trò là nguồn kích hoạt sự kiện thời gian thực định kỳ từ bên ngoài luồng logic chính, bao gồm bộ định thời chu kỳ đọc cảm biến 200 ms, bộ định thời chu kỳ thực thi FSM, và bộ đếm thời gian giám sát mất kết nối Failsafe (30 s).
  2. **Người Vận Hành (*Human Operator*):** Nhân sự giám sát và vận hành tương tác trực tiếp với trạm từ thiết bị đầu cuối (điện thoại, máy tính) thông qua trình duyệt Web.
- **Tác nhân phụ / Thiết bị ngoại vi (*Secondary Actors / Devices*):**
  1. «device» **Cảm biến siêu âm HC-SR04 & Cảm biến mưa FC-37:** Thiết bị đầu vào cung cấp tín hiệu xung thời gian phản hồi (Echo) và điện áp tương tự (AO) / mức logic (DO).
  2. «device» **Module Relay 5V & Máy bơm mini:** Cơ cấu chấp hành động lực tiếp nhận tín hiệu kích mức logic để đóng/ngắt nguồn động cơ bơm.
  3. «device» **Động cơ Servo SG90:** Cơ cấu chấp hành cơ khí tiếp nhận tín hiệu điều chế độ rộng xung (PWM) để định vị góc mở cửa van xả lũ ($0°, 90°, 180°$).
  4. «device» **Cụm 3 Đèn LED & Còi Buzzer 5V:** Thiết bị chỉ thị tại chỗ tiếp nhận tín hiệu logic và xung nhịp cảnh báo.
  5. **Người Dân Quanh Trạm (*Human Actor*):** Tác nhân thụ hưởng tiếp nhận tín hiệu âm thanh còi hú và ánh sáng đèn LED cảnh báo nguy hiểm tại thực địa trạm.

### 1.3.2 Sơ Đồ Use Case Tổng Thể Hệ Thống

Sơ đồ Use Case tổng thể được tổ chức với các tác nhân kích hoạt chính ở bên trái, ranh giới hệ thống ở trung tâm và các tác nhân phụ/thiết bị chấp hành ở bên phải. Toàn bộ 10 ca sử dụng hoạt động độc lập, không sử dụng quan hệ phụ thuộc chéo:




Hình 1.1: Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống FloodGuard

### 1.3.3 Bảng Đặc Tả Chi Tiết 10 Use Case Hệ Thống

Để đảm bảo tính nhất quán, bao quát đầy đủ các luồng sự kiện chính, luồng rẽ nhánh và luồng ngoại lệ cho toàn bộ 10 ca sử dụng, thông tin chi tiết được chuẩn hóa trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1: Bảng đặc tả chuẩn hóa 10 trường hợp sử dụng (Use Cases) của hệ thống FloodGuard

| ID | Tên Use Case | Tác nhân & Kích hoạt | Mô tả luồng chính & Ngoại lệ (Exceptions) |
|---|---|---|---|
| UC01 | Đọc & tiền xử lý dữ liệu cảm biến | Timer 200ms; Cảm biến HC-SR04, FC-37 | **Chính:** Kích Trig 10 $\mu$s, đo xung Echo, lọc trung vị 3 mẫu tính % nước; đọc ADC mưa. |
| Còn tiếp ở trang sau | | | |

**Bảng 1.1 – Tiếp theo từ trang trước**

| ID | Tên Use Case | Tác nhân & Kích hoạt | Mô tả luồng chính & Ngoại lệ (Exceptions) |
|---|---|---|---|
| | | | **Ngoại lệ:** Echo timeout ($> 30\,\text{ms}$) hoặc ngoài dải đo làm việc ($d_{\text{full}} - d_{\text{empty}}$): giữ mẫu cũ tối đa 3 lần. Quá 3 lần kích hoạt cờ lỗi cảm biến (`SENSOR_FAULT`). |
| UC02 | Đánh giá trạng thái FSM & Dải trễ | Timer chu kỳ FSM | **Chính:** Đối chiếu % nước với các ngưỡng $40\%, 70\%, 80\%$ để phân 4 cấp (NORMAL, WARNING, DANGER, CRITICAL); áp dụng dải trễ 5% chống rung giật cơ cấu.<br>**Ghi chú:** Cảm biến mưa cung cấp dữ liệu hiển thị bổ trợ, không can thiệp sai lệch FSM. |
| UC03 | Tự động điều khiển máy bơm | Timer chu kỳ FSM; Relay 5V & Bơm mini | **Chính (Generalization):** Phân nhánh chuyên biệt:<br>– Mức DANGER/CRITICAL: Kích Relay Active LOW (0 V) bật bơm.<br>– Mức NORMAL/WARNING: Thả nổi chân GPIO sang High-Z ngắt bơm an toàn. |
| UC04 | Tự động điều khiển van thoát lũ | Timer chu kỳ FSM; Động cơ Servo SG90 | **Chính (Generalization):** Phân nhánh theo trạng thái:<br>– NORMAL / WARNING: Xuất PWM đóng van 0°.<br>– DANGER: Xuất PWM mở van 50% (90°).<br>– CRITICAL: Xuất PWM mở van 100% (180°). |
| UC05 | Phát tín hiệu cảnh báo tại trạm | Timer chu kỳ FSM; LED, Còi; Người dân | **Chính:** Bật LED chỉ thị tương ứng; kích còi hú Non-blocking theo nhịp thời gian.<br>**Đặc tính an toàn:** Cảnh báo tại trạm duy trì liên tục ở cả hai chế độ AUTO và MANUAL. |
| UC06 | Tự động chuyển an toàn (Failsafe) | Watchdog Timer; Người vận hành (nhận tin) | **Chính:** Đếm thời gian không nhận request từ Web ($> 30\,\text{s}$). Tự động đảo cờ `isAutoMode = true`, gửi thông báo cảnh báo về Dashboard khi kết nối lại.<br>**Phục hồi:** Người dùng phải chủ động bấm xác nhận trên Web để chuyển lại MANUAL. |

Còn tiếp ở trang sau

**Bảng 1.1 – Tiếp theo từ trang trước**

| ID | Tên Use Case | Tác nhân & Kích hoạt | Mô tả luồng chính & Ngoại lệ (Exceptions) |
|---|---|---|---|
| UC07 | Truyền nhận dữ liệu Web API | Người vận hành (qua trình duyệt Web) | **Chính (Generalization):** Tiếp nhận và xử lý request HTTP:<br>– `GET /api/status`: Đóng gói JSON trả telemetry mực nước, trạng thái bơm, van, còi.<br>– `GET /api/control`: Giải mã tham số điều khiển chế độ và cưỡng chế thiết bị. |
| UC08 | Giám sát trạng thái qua Web Dashboard | Người vận hành (qua trình duyệt Web) | **Chính:** Render trực quan vòng đo mực nước %, khoảng cách cm, cấp độ mưa và thẻ màu trạng thái thời gian thực của toàn bộ thiết bị ngoại vi. |
| UC09 | Chuyển đổi chế độ (AUTO / MANUAL) | Người vận hành (nhấp nút gạt Web) | **Chính (Generalization):** Chuyên biệt hóa hai trạng thái:<br>– Sang AUTO: Khóa các nút can thiệp trên Web, giao toàn quyền điều khiển cho FSM.<br>– Sang MANUAL: Mở khóa các nút can thiệp cưỡng chế thiết bị trên Web Dashboard. |
| UC10 | Can thiệp điều khiển thiết bị từ Web | Người vận hành; Relay, Bơm, Servo | **Chính («extend»):** Tiền điều kiện `isAutoMode == false`. Bật/tắt bơm cưỡng chế hoặc xoay van xả theo ý muốn.<br>**Ngoại lệ an toàn:** Nếu nước vượt ngưỡng CRITICAL quá 10 s mà người không can thiệp, hệ thống tự động ngắt MANUAL để cứu hộ trạm. |

### 1.3.4 Sơ Đồ Phân Rã Chi Tiết Các Use Case

#### UC01: Đọc và Tiền Xử Lý Dữ Liệu Cảm Biến

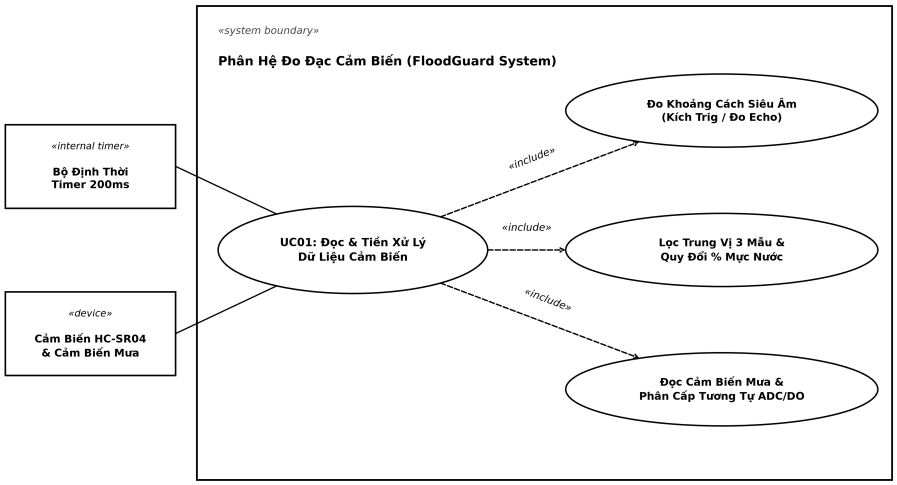
Ca sử dụng `UC01` được kích hoạt định kỳ mỗi 200 ms bởi bộ định thời Timer. Trong mỗi chu kỳ lấy mẫu, ca sử dụng luôn thực thi đồng thời ba nhánh xử lý con thông qua quan hệ `«include»`:

1. *Đo khoảng cách siêu âm (HC-SR04):* Vi điều khiển xuất xung kích Trig 10 $\mu$s và đo độ rộng xung phản hồi Echo bằng hàm `pulseIn()`.

2. *Lọc trung vị 3 mẫu & Quy đổi % nước:* Thu thập 3 giá trị liên tiếp, sắp xếp và lấy giá trị ở giữa để loại bỏ các mẫu ngoại lai (outliers) do bọt nước hoặc sóng dập dềnh; sau đó ánh xạ khoảng cách vật lý ($5 - 50$ cm) sang dải $0\% - 100\%$.

3. *Đọc cảm biến mưa & Phân cấp ADC/DO:* Đọc giá trị điện áp từ chân analog và mức logic chân digital để phân loại mức độ mưa.

**Xử lý ngoại lệ:** Trong trường hợp cảm biến siêu âm bị mất tín hiệu phản hồi (Echo timeout quá 30 ms) hoặc giá trị đo bất thường nằm ngoài dải vật lý ($< 5$ cm hoặc $> 50$ cm), hệ thống áp dụng cơ chế giữ mẫu hợp lệ gần nhất (Sample-and-Hold). Nếu lỗi kéo dài quá 3 chu kỳ liên tiếp ($> 600$ ms), hệ thống thiết lập trạng thái ngoại lệ `SENSOR_FAULT`, phát cảnh báo âm thanh và bật van xả phòng ngừa sự cố ngập úng.



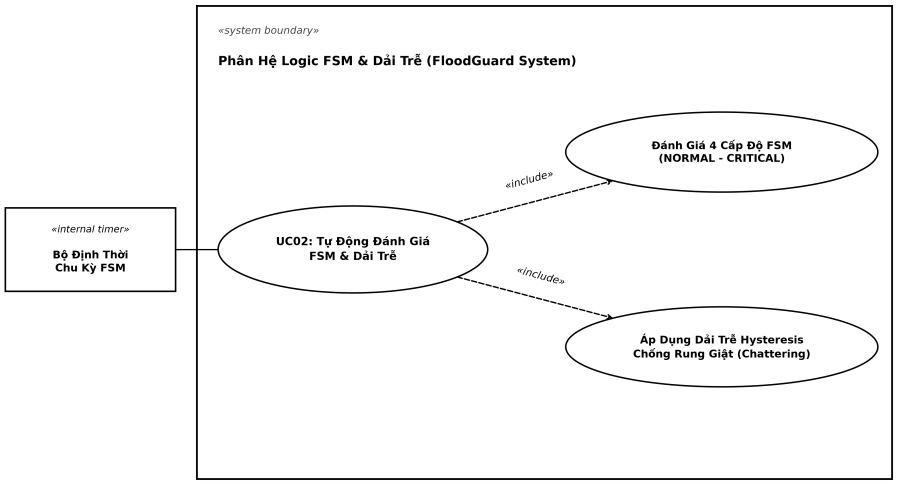

Hình 1.2: Sơ đồ phân rã Use Case UC01: Đọc và tiền xử lý dữ liệu cảm biến

### UC02: Tự Động Đánh Giá Trạng Thái FSM & Xử Lý Dải Trễ (Hysteresis)

Ca sử dụng `UC02` được kích hoạt bởi Timer chu kỳ logic. Dữ liệu đầu vào chính để đánh giá chuyển dịch trạng thái là phần trăm mực nước (`waterPercent`):

- *Đánh giá 4 cấp độ trạng thái FSM:* Mực nước được so sánh với các ngưỡng 40% (WARNING), 70% (DANGER), và 80% (CRITICAL). Dữ liệu cảm biến mưa được hiển thị hỗ trợ cảnh báo sớm trên Web Dashboard mà không làm sai lệch logic chuyển trạng thái cơ cấu chấp hành.

- *Áp dụng dải trễ Hysteresis chống rung:* Khi mực nước đang ở mức cao (ví dụ DANGER), nếu nước rút nhẹ quanh ngưỡng 70%, trạng thái xả vẫn được duy trì. Chỉ khi mực nước rút sâu xuống dưới 40% kết hợp dải trễ 5%, hệ thống mới hạ trạng thái về NORMAL, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng rung giật đóng ngắt Relay liên tục.

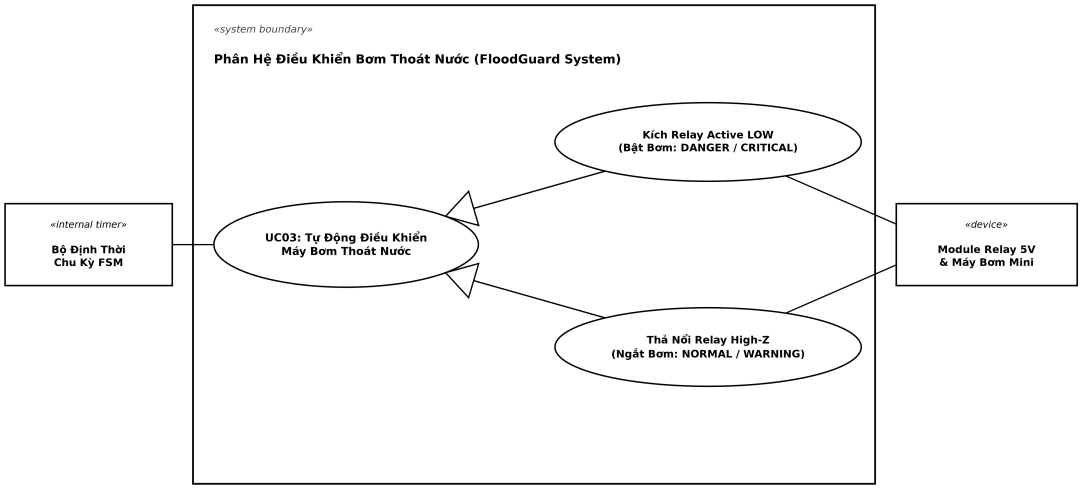



Hình 1.3: Sơ đồ phân rã Use Case UC02: Tự động đánh giá FSM & Dải trễ

### UC03: Tự Động Điều Khiển Máy Bơm Thoát Nước

Hành vi điều khiển máy bơm bao gồm hai hành động loại trừ nhau (bật bơm hoặc ngắt bơm), do đó được mô hình hóa dưới dạng quan hệ chuyên biệt hóa (Generalization) kế thừa từ `UC03`:

- *Kích Relay Active LOW (Bật bơm):* Thực thi khi FSM ở mức DANGER hoặc CRITICAL. Vi điều khiển cấu hình chân GPIO 23 sang chế độ `OUTPUT` và xuất mức logic `LOW` (0 V) để kích thông optocoupler, đóng tiếp điểm Relay cấp điện 5 V cho máy bơm.
- *Thả nổi Relay High-Z (Ngắt bơm):* Thực thi khi FSM ở mức NORMAL hoặc WARNING. Vi điều khiển chuyển chân GPIO 23 sang chế độ `INPUT` (trạng thái thả nổi High-Impedance) để triệt tiêu hoàn toàn dòng rò quang học qua optocoupler, đảm bảo Relay nhả dứt điểm.

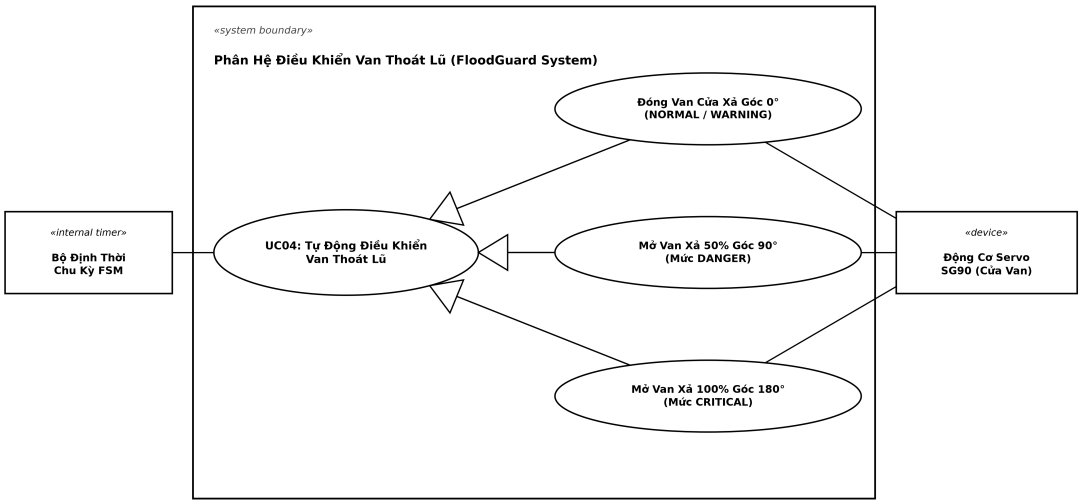



Hình 1.4: Sơ đồ phân rã Use Case UC03: Tự động điều khiển máy bơm thoát nước

### UC04: Tự Động Điều Khiển Van Thoát Lũ

Cửa van thoát lũ được kéo bởi động cơ Servo SG90. Tùy thuộc vào cấp độ ngập, ba nhánh mở van loại trừ nhau được chuyên biệt hóa kế thừa từ `UC04`:

- *Đóng van* 0°*:* Áp dụng khi hệ thống ở trạng thái NORMAL hoặc WARNING (mực nước an toàn, hồ thu giữ nước).
- *Mở van* 50% *(Góc* 90°*):* Áp dụng khi FSM ở mức DANGER để bắt đầu điều tiết thoát lũ lưu lượng vừa.
- *Mở van* 100% *(Góc* 180°*):* Áp dụng khi FSM ở mức CRITICAL để xả lũ tối đa lưu lượng qua cống.



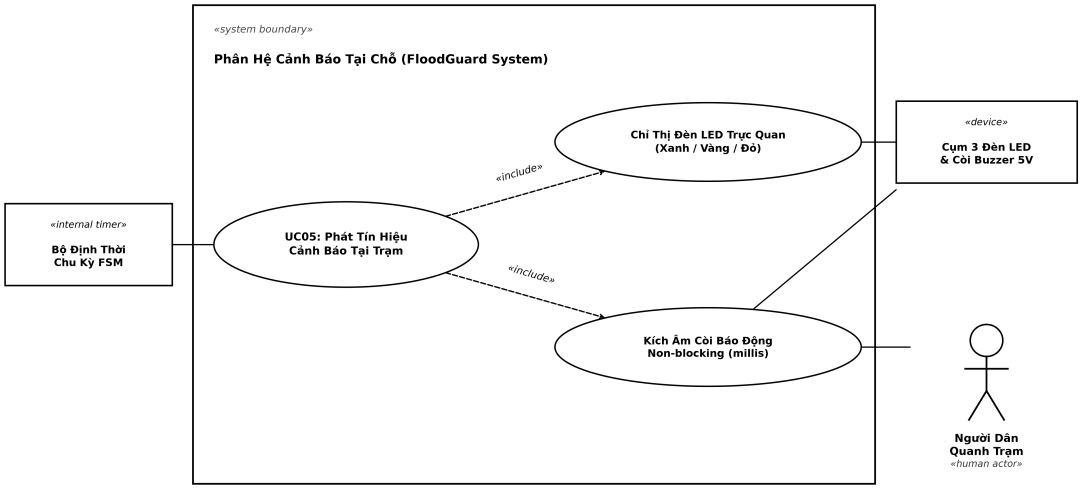

Hình 1.5: Sơ đồ phân rã Use Case UC04: Tự động điều khiển van thoát lũ

### UC05: Phát Tín Hiệu Cảnh Báo Tại Trạm (LED & Còi Buzzer)

Ca sử dụng `UC05` kích hoạt đồng bộ hai cơ cấu cảnh báo đa giác quan tại thực địa nhằm thông tin kịp thời cho người dân và kỹ thuật viên quanh trạm:

- *Chỉ thị LED trực quan:* Đèn Xanh (GPIO 21) sáng ở mức NORMAL; Đèn Vàng (GPIO 19) sáng ở mức WARNING; Đèn Đỏ (GPIO 18) sáng ở mức DANGER và CRITICAL.
- *Kích âm còi báo động Non-blocking:* Sử dụng cơ chế đo thời gian `millis()` để băm xung còi Active Buzzer 5 V (GPIO 4) mà không chặn luồng xử lý CPU: tắt còi khi an toàn, bíp thưa nhịp 1000 ms khi WARNING, bíp nhanh dồn dập 200 ms khi DANGER, và hú liên tục khi CRITICAL.

**Ràng buộc an toàn:** Khối cảnh báo thực địa (LED và còi) luôn hoạt động liên tục ở cả hai chế độ AUTO và MANUAL dựa theo mực nước thực tế, đảm bảo người dân quanh trạm luôn nhận được cảnh báo nguy hiểm độc lập với trạng thái can thiệp của người vận hành.



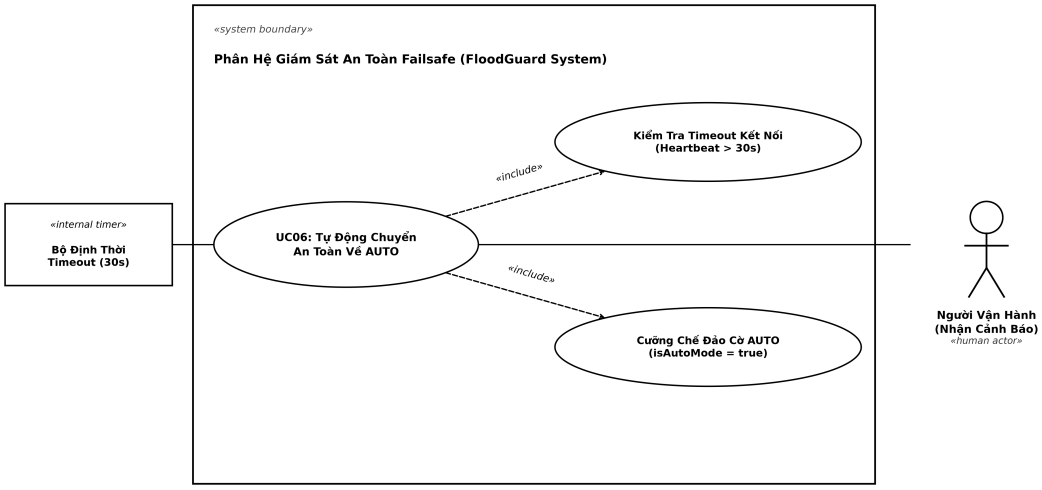

Hình 1.6: Sơ đồ phân rã Use Case UC05: Phát tín hiệu cảnh báo tại trạm

### UC06: Tự Động Chuyển Đổi An Toàn Khi Mất Kết Nối Mạng (Failsafe)

Ca sử dụng `UC06` giải quyết bài toán an toàn quan trọng khi trạm đang ở chế độ thủ công `MANUAL` nhưng xảy ra sự cố rớt mạng Wi-Fi hoặc người vận hành quên không giám sát:

- *Kiểm tra timeout kết nối ($> 30\,s$):* Bộ đếm thời gian kiểm tra khoảng cách thời gian giữa các gói tin HTTP request từ phía Dashboard. Nếu sau 30 s không nhận được bất kỳ tương tác nào, sự kiện timeout được kích hoạt.
- *Cưỡng chế phục hồi chế độ tự động (`isAutoMode = true`):* Hệ thống ngay lập tức thu hồi quyền can thiệp thủ công và trao trả quyền điều hành hoàn toàn cho thuật toán FSM.

Khi mạng Wi-Fi kết nối lại hoặc trình duyệt của người vận hành gửi request tiếp theo, hệ thống trả về thông số trạng thái kèm thông điệp cảnh báo sự kiện Failsafe. Để quay lại chế độ thủ công, người vận hành phải chủ động nhấp nút chuyển chế độ trên Web Dashboard để xác nhận tiếp quản.

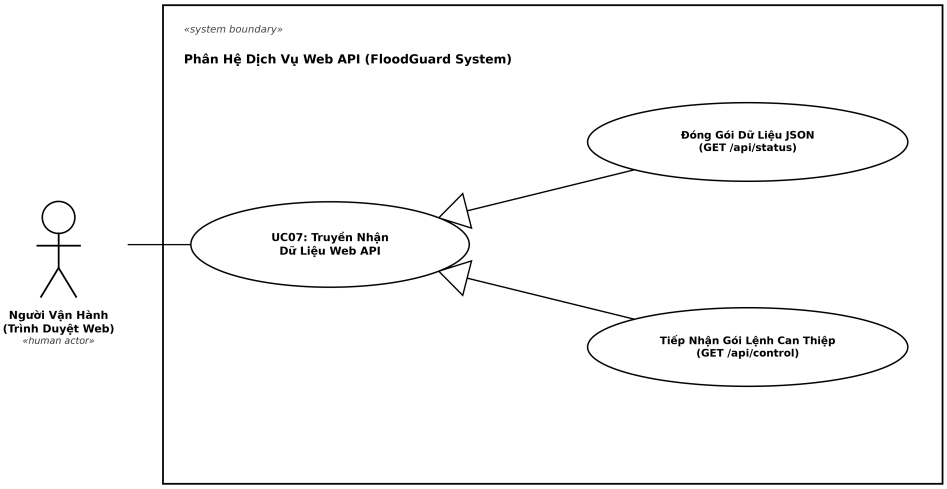



Hình 1.7: Sơ đồ phân rã Use Case UC06: Tự động chuyển an toàn khi mất mạng (Failsafe)

### UC07: Truyền Nhận Dữ Liệu Qua Giao Thức Web API

Tác nhân chính tương tác với `UC07` là Người vận hành thông qua trình duyệt Web. Ca sử dụng bao gồm hai dịch vụ API độc lập kế thừa từ `UC07`:

- *Yêu cầu dữ liệu trạng thái (`GET /api/status`):* Trình duyệt gửi yêu cầu định kỳ 1000 ms; vi điều khiển thu thập thông số đo hiện thời, đóng gói chuỗi JSON (chứa % nước, khoảng cách cm, cấp độ mưa, trạng thái bơm, van, còi, chế độ AUTO/MANUAL) và phản hồi mã HTTP 200.
- *Tiếp nhận lệnh can thiệp (`GET /api/control`):* Trình duyệt gửi lệnh chứa các tham số hành động (`mode=auto`, `mode=manual`, `pump=on`, `valve=90`...); vi điều khiển bóc tách cú pháp và thực thi cập nhật trạng thái hệ thống.

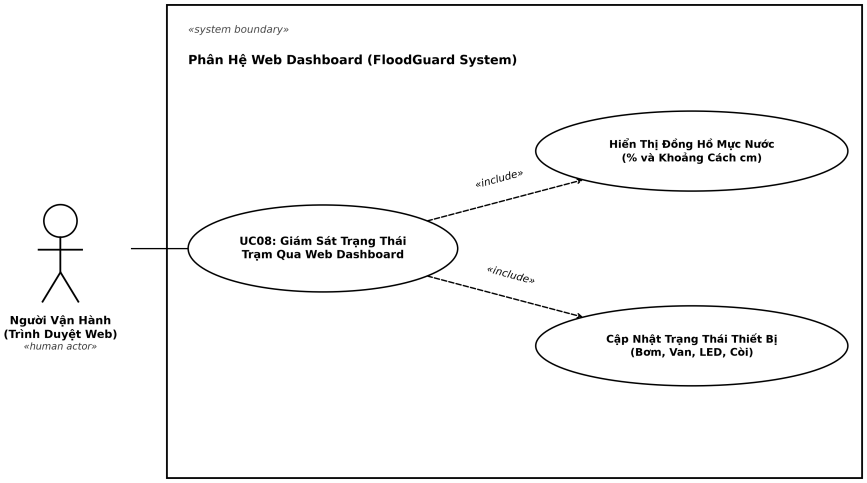



Hình 1.8: Sơ đồ phân rã Use Case UC07: Truyền nhận dữ liệu qua Web API

### UC08: Giám Sát Trạng Thái Trạm Qua Web Dashboard

Ca sử dụng `UC08` cung cấp giao diện hiển thị đồ họa hoàn chỉnh trên trình duyệt của người vận hành:

- *Hiển thị đồng hồ mực nước & chỉ số mưa:* Render thanh tiến trình mực nước dải $0 - 100\%$, khoảng cách thực tế cm và cấp độ mưa kèm biểu tượng trực quan.
- *Cập nhật trạng thái phần cứng:* Hiển thị các thẻ chỉ báo trạng thái động (bơm đang bật/tắt, góc mở van $0°/90°/180°$, còi hú và cảnh báo Failsafe).

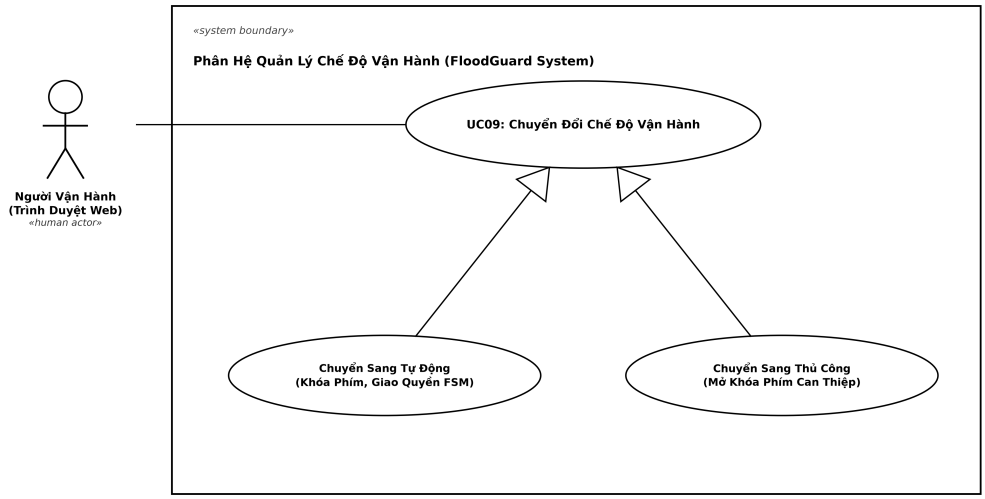



Hình 1.9: Sơ đồ phân rã Use Case UC08: Giám sát trạng thái trạm qua Web Dashboard

### UC09: Chuyển Đổi Chế Độ Vận Hành (AUTO / MANUAL)

Hai trạng thái vận hành của trạm là hai nhánh chuyên biệt hóa (Generalization) của ca sử dụng chuyển đổi chế độ:

- *Chuyển sang chế độ AUTO:* Khóa vô hiệu hóa toàn bộ các nút bấm điều khiển bơm và van trên giao diện Web Dashboard, chuyển giao toàn bộ quyền ra quyết định cho thuật toán FSM.
- *Chuyển sang chế độ MANUAL:* Mở khóa các nút bấm trên Web Dashboard, cho phép người vận hành gửi các lệnh cưỡng chế phần cứng trực tiếp.



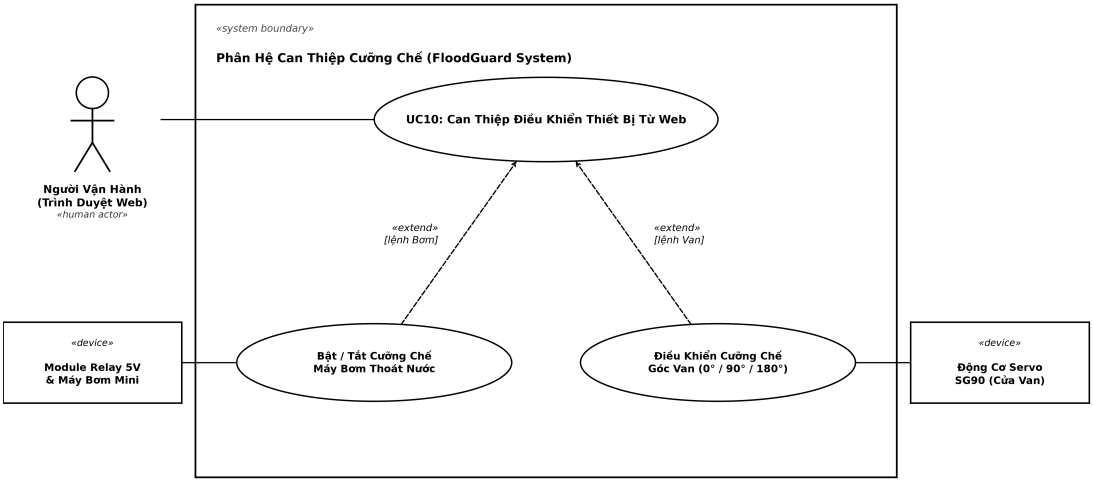

Hình 1.10: Sơ đồ phân rã Use Case UC09: Chuyển đổi chế độ vận hành

### UC10: Can Thiệp Điều Khiển Thiết Bị Chấp Hành Từ Web

Ca sử dụng `UC10` chỉ được phép kích hoạt khi hệ thống đang ở chế độ thủ công (`MANUAL MODE`). Hai hành vi can thiệp mở rộng (`«extend»`) độc lập tác động trực tiếp tới cơ cấu chấp hành:

- *Bật / Tắt cưỡng chế máy bơm:* Người vận hành nhấp nút Bật/Tắt trên Web Dashboard để kích hoạt Relay đóng/ngắt máy bơm bất kể mực nước hiện tại.
- *Điều khiển cưỡng chế góc van xả (*$0°/90°/180°$*):* Người vận hành nhấp chọn góc mở để định vị góc Servo kéo cửa xả.

**Ràng buộc an toàn khẩn cấp:** Nếu trạm đang ở chế độ MANUAL và mực nước thực tế dâng tới mức nguy cấp CRITICAL ($\geq 80\%$), nếu sau 10 s người vận hành không thực hiện bật bơm hoặc mở van, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ khẩn cấp (*Emergency Safety Override*): thu hồi quyền thủ công, chuyển về AUTO và kích hoạt toàn bộ bơm và van xả tối đa công suất để chống tràn bể.




Hình 1.11: Sơ đồ phân rã Use Case UC10: Can thiệp điều khiển thiết bị từ Web

## 1.4 Yêu Cầu Phi Chức Năng & Ràng Buộc Thời Gian Thực

### 1.4.1 Đặc Tính & Ràng Buộc Thời Gian Thực (Real-Time Constraints)

Trong kỹ thuật lập trình hệ thống nhúng, FloodGuard được thiết kế theo mô hình hệ thống thời gian thực mềm (*Soft Real-Time*) kết hợp với một số ràng buộc an toàn cứng (*Firm Safety Constraints*):

- **Chu kỳ trích mẫu cảm biến ($T_{\mathbf{sample}} = 200\,\mathbf{ms}$):** Cảm biến siêu âm HC-SR04 cần khoảng nghỉ tối thiểu 60 ms giữa hai lần phát xung Trig để các sóng âm phản xạ trước đó triệt tiêu hoàn toàn, tránh gây hiện tượng dội âm giao thoa. Với chu kỳ lấy mẫu 200 ms, hệ thống đảm bảo giãn cách vật lý an toàn và cập nhật kịp thời tốc độ dâng nước.

- **Bộ lọc cửa sổ trượt trung vị 3 mẫu (Median Filter):** Ba mẫu đo liên tiếp được lưu trong bộ đệm trượt để lọc bỏ các giá trị dị biệt (outliers) sinh ra do bọt khí, rung chấn cơ học hoặc bề mặt nước dập dềnh.

- **Thời gian phản ứng tối đa từ cảm biến đến chấp hành (WCRT $\leq 250\,\mathbf{ms}$):** Kể từ thời điểm cảm biến thu nhận xung Echo phản ánh mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm, tổng thời gian tính toán của thuật toán FSM, chuyển mạch GPIO và kích đóng tiếp điểm Relay máy bơm không vượt quá 250 ms.

- **Chu kỳ làm mới giao diện Web ($T_{\mathbf{refresh}} = 1000\,\mathbf{ms}$):** Chu kỳ polling 1 s từ Dashboard đảm bảo cân bằng tối ưu giữa độ tươi mới của dữ liệu hiển thị và tải bộ nhớ RAM/băng thông mạng của chip vi điều khiển ESP32.

### 1.4.2 Độ Tin Cậy, Watchdog & An Toàn Vận Hành (Safety & Reliability)

- **Phần cứng Watchdog Timer (WDT):** Hệ thống tích hợp bộ định thời giám sát WDT với chu kỳ timeout 3000 ms. Nếu vòng lặp chính của chương trình bị treo (deadlock hoặc vòng lặp vô tận), bộ WDT phần cứng sẽ tự động Reset vi điều khiển để khôi phục hoạt động bình thường.
- **Cơ chế Failsafe mất mạng (30 s):** Ngăn chặn hoàn toàn rủi ro người vận hành bỏ quên trạm ở chế độ thủ công hoặc bị mất kết nối thiết bị điều khiển.

### 1.4.3 Phân Tích An Ninh & Giới Hạn Bảo Mật (Security Analysis)

Trong phạm vi mô hình thực nghiệm:

- **Kiến trúc mạng:** Trạm phát sóng ở chế độ SoftAP (mạng `FloodGuard_AP`) sử dụng chuẩn mã hóa WPA2-PSK yêu cầu mật khẩu để gia nhập mạng cục bộ.
- **Giới hạn hiện tại:** Máy chủ Web Server nhúng chạy trên giao thức HTTP cổng 80 không mã hóa (chưa hỗ trợ HTTPS/TLS) do chip ESP32 bị giới hạn về dung lượng RAM và mã hóa TLS tiêu tốn đáng kể chu kỳ xử lý CPU, gây ảnh hưởng đến tính thời gian thực của tác vụ điều khiển. Đồng thời, các endpoint API chưa áp dụng cơ chế xác thực Token hoặc OAuth2; các lệnh điều khiển hiện tại sử dụng phương thức `GET /api/control`.
- **Định hướng nâng cấp công nghiệp:** Đối với phiên bản triển khai thương mại diện rộng, hệ thống cần được nâng cấp: chuyển các lệnh thay đổi trạng thái sang phương thức chuẩn `POST /api/control` có kèm mã xác thực JSON Web Token (JWT), tích hợp vi mạch mã hóa bảo mật chuyên dụng (AtegCC608A) để xử lý HTTPS, và cấu hình danh sách trắng địa chỉ vật lý (MAC Address Whitelisting) chỉ cho phép các thiết bị chuyên trách được kết nối điều khiển trạm.

# Chương 2

# Kiến Trúc Phần Cứng & Phân Công Chân

## 2.1 Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống

Hệ thống FloodGuard gồm 4 khối chức năng chính được tích hợp đồng bộ:

1. **Khối xử lý trung tâm:** Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 với chip lõi kép Xtensa 32-bit (tần số xung nhịp 240 MHz), tích hợp bộ nhớ SRAM 520 KB và kết nối không dây Wi-Fi 802.11 b/g/n, đảm nhiệm đồng thời tác vụ đo đạc thời gian thực, thuật toán FSM và máy chủ Web Server nhúng.

2. **Khối cảm biến (Sensors):** Cảm biến siêu âm HC-SR04 đo khoảng cách tới mặt nước hồ thu và cảm biến mưa FC-37 (tấm điện cực kết hợp mạch so sánh LM393) đo lượng nước mưa bề mặt.

3. **Khối chấp hành (Actuators):** Động cơ Servo SG90 điều khiển góc mở van xả lũ ($0° - 90° - 180°$) và Module Relay 5 V đóng/ngắt máy bơm mini thoát nước.

4. **Khối cảnh báo tại chỗ (Signaling):** Cụm 3 đèn LED màu (Xanh, Vàng, Đỏ) và còi báo động Active Buzzer 5 V.

## 2.2 Giải Pháp Điều Khiển Qua Mạng Không Dây Cục Bộ Thay Cho Nút Nhấn Cơ Học

Trong thiết kế trạm FloodGuard, giao diện giám sát và điều khiển can thiệp được chuyển dịch hoàn toàn sang **giao diện Web Dashboard thông qua mạng không dây cục bộ (Local Wi-Fi / SoftAP)** thay cho các nút bấm vật lý tại chỗ. Giải pháp này xuất phát từ các lập luận kỹ thuật và thực tiễn vận hành:

- **Đảm bảo an toàn tính mạng cho người vận hành:** Mục tiêu cốt lõi của trạm bơm chống ngập là vận hành tự trị 24/7. Khi xảy ra thiên tai mưa bão ngập lụt, khu vực hồ thu và trạm bơm tiềm ẩn nguy cơ giông sét đánh, sụt lở mép bờ và rò rỉ điện từ các đường dây động lực ngâm trong nước. Việc điều khiển không dây cho phép kỹ thuật viên đứng từ vị trí khô ráo an toàn (trong xe chỉ huy hoặc trên tầng cao tòa nhà cách trạm $15 - 30$ m) để theo dõi và ra lệnh.

- **Cung cấp đầy đủ ngữ cảnh dữ liệu trước khi can thiệp:** Khác với nút bấm vật lý vốn chỉ cho phép thao tác "mù"mà không biết chính xác mực nước hay trạng thái van xả, Web Dashboard hiển thị toàn bộ đồ họa số hóa (phần trăm nước, khoảng cách cm, cấp độ mưa, trạng thái FSM). Người vận hành có đầy đủ cơ sở thông tin kỹ thuật trước khi quyết định kích hoạt máy bơm hoặc xoay van xả lũ.
- **Phân tích rủi ro & Giải pháp Dừng khẩn cấp (Emergency Stop):** Việc không trang bị nút bấm cơ học đồng nghĩa với việc nếu thiết bị di động hết pin hoặc mạng Wi-Fi bị nhiễu sóng nặng, người tại chỗ không thể can thiệp tức thời. Để giảm thiểu rủi ro này:
  - Trong mô hình thực nghiệm, hệ thống áp dụng cơ chế bảo vệ Failsafe tự động chuyển về `AUTO` sau 30 s mất kết nối và tự động kích hoạt bơm toàn tải nếu nước chạm mức nguy cấp CRITICAL.
  - Tuy nhiên, theo các tiêu chuẩn an toàn máy móc công nghiệp (ISO 13850 và IEC 60204-1), ở phiên bản sản xuất thương mại thực tế ngoài hiện trường, hệ thống khuyến nghị bắt buộc bố trí thêm **01 nút Dừng khẩn cấp cơ học (E-Stop Button)** dạng nấm màu đỏ có chốt khóa, đấu ngắt trực tiếp nguồn điện cấp cho cuộn hút Relay của máy bơm nhằm xử lý sự cố kẹt rác cơ học hoặc cháy nổ động cơ tại chỗ.

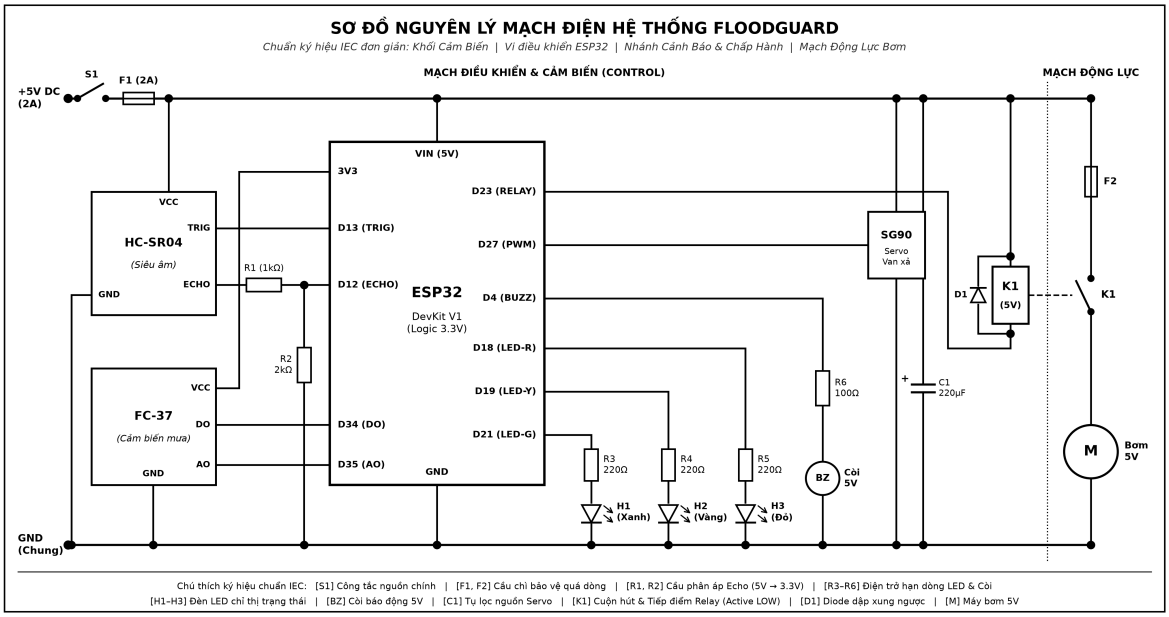
## 2.3 Bảng Phân Công Chân GPIO

Bảng 2.1: Bảng phân công chân phần cứng trên vi điều khiển ESP32

| STT | Thiết bị / Module | Chân tín hiệu | GPIO ESP32 | Chức năng kỹ thuật & Lưu ý điện áp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HC-SR04 (Siêu âm) | Trig | `GPIO 13` | Phát xung kích siêu âm $10\,\mu$s (3.3 V) |
| 1 | HC-SR04 (Siêu âm) | Echo | `GPIO 12` | Nhận xung phản hồi (Strapping Pin MTDI; hạ áp $5\,\text{V} \rightarrow 3.3\,\text{V}$) |
| 2 | Cảm biến mưa FC-37 | DO (Digital) | `GPIO 34` | Ngõ vào số báo mưa/khô (Input-only, không pull-up nội) |
| 2 | Cảm biến mưa FC-37 | AO (Analog) | `GPIO 35` | Đo điện áp tương tự qua ADC1_CH7 (Input-only) |
| 3 | Động cơ Servo SG90 | PWM | `GPIO 27` | Xung PWM điều khiển van xả ($0° - 90° - 180°$) |
| 4 | Module Relay 5V | IN | `GPIO 23` | Kích đóng/ngắt máy bơm 5V – **Active LOW** |
| 5 | LED Đỏ (Nguy cấp) | Anode (+) | `GPIO 18` | Báo động CRITICAL / DANGER (nối tiếp $R = 220\,\Omega$) |
| 6 | LED Vàng (Cảnh báo) | Anode (+) | `GPIO 19` | Báo trạng thái WARNING (nối tiếp $R = 220\,\Omega$) |
| 7 | LED Xanh (An toàn) | Anode (+) | `GPIO 21` | Báo trạng thái NORMAL (nối tiếp $R = 220\,\Omega$) |
| 8 | Còi Active Buzzer 5V | Cực (+) | `GPIO 4` | Phát xung âm thanh cảnh báo đa cấp độ |

## 2.4 Sơ Đồ Nguyên Lý Mạch Điện & Kết Nối Ngoại Vi

Sơ đồ nguyên lý mạch điện chi tiết kết nối giữa vi điều khiển ESP32 với toàn bộ cảm biến, cơ cấu chấp hành và thiết bị chỉ thị được minh họa trong Hình 2.1.




Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý nối dây phần cứng và mạch điện GPIO trạm FloodGuard

Dựa trên sơ đồ nguyên lý nối dây, các nguyên lý phối ghép phần cứng và giải pháp bảo vệ mạch điện được phân tích chi tiết:

### 2.4.1 Khối Chấp Hành Công Suất: Relay 5V, Diode Flyback & Nguồn Cấp Máy Bơm

Máy bơm nước mini 5 V sử dụng động cơ DC có chổi than, tiêu thụ dòng điện làm việc định mức khoảng $0.5 - 0.8$ A và có thể lên tới 1.5 A khi khởi động (*Inrush current*). Để vận hành an toàn:

- **Phân tách nguồn cấp động lực:** Nguồn cấp cho máy bơm được lấy từ chân `VIN` (nối với bộ nguồn $5\,\text{V} - 2\,\text{A}$ bên ngoài), tuyệt đối không lấy từ chân `3V3` của ESP32 nhằm tránh hiện tượng sụt áp gây khởi động lại vi điều khiển (*Brown-out Reset*).
- **Bảo vệ cách ly quang (Optocoupler) & Diode dập xung ngược (Flyback Diode):** Module Relay tích hợp optocoupler PC817 cách ly hoàn toàn điện áp 3.3 V của vi điều khiển với cuộn hút 5 V. Cuộn hút Relay được mắc song song với một Diode dập xung ngược (*Flyback Diode*) phân cực ngược để triệt tiêu sức điện động cảm ứng $e = -L\frac{di}{dt}$ sinh ra khi ngắt dòng điện cuộn dây, ngăn chặn xung điện áp cao đánh thủng transistor kích mở.
- **Cơ chế điều khiển Active LOW kết hợp trạng thái High-Z:** Module Relay đóng tiếp điểm khi chân tín hiệu `IN` được kéo xuống mức `LOW` (0 V). Do vi điều khiển

ESP32 chỉ xuất mức `HIGH` ở 3.3 V, sự chênh lệch $5\,\text{V} - 3.3\,\text{V} = 1.7\,\text{V}$ có thể làm rò dòng qua LED phát quang nội của optocoupler khiến Relay không nhả hoàn toàn. Hệ thống xử lý triệt để hiện tượng này bằng cách:

- Khi bật bơm: Cấu hình ngõ ra `OUTPUT` và kéo chân Relay xuống mức `LOW` (0 V).
- Khi ngắt bơm: Cấu hình ngõ vào `INPUT` thả nổi chân về trạng thái trở kháng cao (High-Z).

### 2.4.2 Khối Cảm Biến: Bảo Vệ Điện Áp Echo & Chân Strapping GPIO 12

- **Cảm biến siêu âm HC-SR04 (GPIO 13 Trig, GPIO 12 Echo):** Cảm biến HC-SR04 sử dụng nguồn cấp 5 V. Chân `Echo` xuất ra xung vuông mức biên độ 5 V. Do các chân GPIO của ESP32 chỉ dung nạp điện áp tối đa 3.3 V, chân `Echo` được mắc qua mạch phân áp trở hoặc điện trở hạn dòng bảo vệ kết hợp diode kẹp áp nội của vi điều khiển để hạ mức điện áp an toàn xuống $\approx 3.3\,\text{V}$. Về mặt vật lý lắp đặt, cảm biến có vùng mù ở khoảng cách $< 3\,\text{cm}$ và góc phát chùm tia hình nón $\pm 15°$; do đó khi gá đặt trên mô hình thực nghiệm, mặt loa cần đặt cao hơn mức nước đầy tối đa ít nhất $5 - 6\,\text{cm}$ và chiếu thẳng vào tâm bể để tránh dội sóng nhiễu vào thành bể.

- **Lưu ý kỹ thuật đặc biệt với chân Strapping MTDI (GPIO 12):** Trên vi điều khiển ESP32, `GPIO 12` là chân cấu hình khởi động (*Strapping Pin MTDI*). Tại thời điểm cấp nguồn/reset, chip sẽ đọc mức logic của chân này: nếu ở mức `LOW`, chip chọn điện áp cấp cho bộ nhớ SPI Flash nội là 3.3 V (bình thường); nếu bị kéo lên mức `HIGH`, chip chuyển sang chế độ Flash 1.8 V dẫn tới treo vi điều khiển (vòng lặp Boot loop). Trong mạch thiết kế, chân `Echo` của cảm biến HC-SR04 ở trạng thái nghỉ luôn duy trì mức `LOW` (0 V), do đó hoàn toàn an toàn và không cản trở quá trình khởi động bình thường của ESP32.

- **Cảm biến mưa FC-37 (GPIO 34 DO, GPIO 35 AO):** Module sử dụng nguồn 3.3 V. Chân `GPIO 34` và `GPIO 35` đều thuộc nhóm chân chỉ đọc (*Input-only*) của ESP32, không tích hợp điện trở kéo nội, là lựa chọn lý tưởng để tiếp nhận tín hiệu từ các cảm biến đo lường môi trường mà không gây ảnh hưởng tới các khối chức năng xuất xung khác.

### 2.4.3 Khối Động Cơ Servo SG90 (GPIO 27)

Động cơ Servo SG90 điều khiển cửa van xả lũ nhận xung điều khiển PWM từ chân `GPIO 27` với tần số cơ sở 50 Hz (chu kỳ 20 ms). Độ rộng xung điều khiển được ánh xạ tương ứng: 1.0 ms (0° – Đóng kín), 1.5 ms (90° – Mở 50%) và 2.0 ms (180° – Mở 100%). Nguồn nuôi Servo được cấp trực tiếp từ đường nguồn 5 V (VIN) nhằm đảm bảo đủ mô-men xoắn kéo cửa van.

### 2.4.4 Khối Thiết Bị Chỉ Thị & Cảnh Báo Tại Trạm

- **Cụm 3 đèn LED phân cấp:** Gồm LED Đỏ (`GPIO 18`), LED Vàng (`GPIO 19`) và LED Xanh (`GPIO 21`). Mỗi đèn LED được mắc nối tiếp với điện trở hạn dòng

$R = 220\,\Omega$. Tại điện áp ngõ ra $V_{\mathrm{OH}} = 3.3\,\mathrm{V}$, dòng điện định mức qua diode được xác định theo định luật Ohm:

$$I_{\mathrm{LED}} = \frac{V_{\mathrm{OH}} - V_f}{R} \approx \frac{3.3\,\mathrm{V} - 2.0\,\mathrm{V}}{220\,\Omega} \approx 5.9\,\mathrm{mA} \tag{2.1}$$

Dòng điện này nằm hoàn toàn trong dải tải làm việc khuyến nghị an toàn của GPIO ESP32 ($I_{\mathrm{source}} \leq 12\,\mathrm{mA}$), đồng thời đảm bảo cường độ sáng rõ nét tại thực địa.

- **Còi báo động Active Buzzer 5V (GPIO 4):** Còi tích hợp sẵn mạch tạo dao động âm thanh tần số chuẩn $\approx 2.3\,\mathrm{kHz}$. Cực dương của còi được kích từ `GPIO 4` qua trở hạn dòng đệm $100\,\Omega$. Thuật toán điều khiển sử dụng cơ chế đếm thời gian bất đồng bộ `millis()`, băm xung bật/tắt theo các nhịp cảnh báo mà không chiếm dụng chu kỳ CPU hay gây gián đoạn luồng đo cảm biến và máy chủ Web.

# Chương 3

# Thuật Toán Điều Khiển & Vận Hành Phần Mềm Nhúng

## 3.1 Kiến Trúc Phần Mềm Nhúng (Firmware Architecture)

### 3.1.1 Sơ Đồ Phân Khối Chức Năng Firmware

Phần mềm điều khiển trạm FloodGuard được xây dựng trên nền tảng vi điều khiển ESP32 với cấu trúc module hóa phân tầng rõ ràng, đảm bảo tính độc lập giữa khối thu thập dữ liệu, khối xử lý logic thuật toán và khối điều khiển phần cứng. Kiến trúc phần mềm bao gồm 7 phân hệ chính:

1. **Khối thu thập cảm biến (*Sensor Processing Module*):** Định kỳ kích Trig và đo xung phản hồi Echo của HC-SR04; đọc điện áp analog và digital của cảm biến mưa FC-37.
2. **Khối lọc số (*Digital Median Filter*):** Xử lý chuỗi mẫu đo khoảng cách, sắp xếp trích xuất giá trị trung vị nhằm loại trừ nhiễu đột biến, bọt khí và dao động sóng.
3. **Khối máy trạng thái hữu hạn (*FSM Core Engine*):** Tiếp nhận dữ liệu mực nước và lượng mưa, đối chiếu ma trận ngưỡng kết hợp dải trễ để xác định trạng thái tối ưu.
4. **Trình điều khiển cơ cấu chấp hành (*Actuator Driver*):** Điều khiển tiếp điểm Relay 5V kích máy bơm (chế độ High-Z) và phát xung PWM chỉnh góc mở Servo van xả ($0°, 90°, 180°$).
5. **Khối cảnh báo thực địa phi chặn (*Signaling Driver*):** Quản lý 3 đèn LED phân cấp và băm xung âm thanh còi Active Buzzer theo các nhịp cảnh báo thời gian thực phi chặn CPU.
6. **Máy chủ Web Server nhúng (*HTTP REST API Handler*):** Phục vụ giao diện Web Dashboard lưu trong Flash và cung cấp các endpoint API trao đổi JSON thời gian thực.
7. **Khối giám sát an toàn (*Failsafe & Watchdog Guard*):** Đếm thời gian nhận heartbeat, tự động thu hồi quyền thủ công khi mất mạng và kích hoạt trạng thái an toàn.

### 3.1.2 Bảng Lập Lịch Tác Vụ Thời Gian Thực (Task Scheduling Matrix)

Hệ thống sử dụng mô hình điều độ bất đồng bộ dựa trên bộ đếm thời gian vi điều khiển `millis()`, phân chia chu kỳ thực thi tối ưu cho từng tác vụ nhằm đảm bảo tính thời gian thực (Bảng 3.1).

Bảng 3.1: Bảng lập lịch tác vụ thời gian thực của hệ thống FloodGuard

| **Tên tác vụ** | **Chu kỳ** ($T_{\text{period}}$) | **Thực thi** ($T_{\text{exec}}$) | **Mô tả chức năng & Cơ chế kích hoạt** |
|---|---|---|---|
| Đọc cảm biến siêu âm | $150 - 200$ ms | $\approx 36$ ms | Thu thập 3 mẫu liên tiếp, lọc trung vị, quy đổi phần trăm mực nước. Kích hoạt bởi bộ đếm thời gian. |
| Đọc cảm biến mưa | $150 - 200$ ms | $< 1$ ms | Đọc điện áp ADC 12-bit (GPIO 35) và tín hiệu digital mưa (GPIO 34). |
| Đánh giá trạng thái FSM | $150 - 200$ ms | $< 2$ ms | Tính toán chuyển dịch trạng thái, áp dụng dải trễ Hysteresis và quy tắc an toàn. |
| Cập nhật cơ cấu chấp hành | Khi đổi trạng thái | $< 1$ ms | Chuyển mức GPIO 23 (bơm relay) và cập nhật xung PWM điều khiển góc van. |
| Băm xung còi & LED | $5 - 10$ ms (vòng lặp) | $< 0.5$ ms | So sánh `now % period` băm xung còi và chớp nháy LED Đỏ phi chặn (*Non-blocking*). |
| Phục vụ HTTP Web Server | $5 - 10$ ms (vòng lặp) | $2 - 8$ ms | Gọi `server.handleClient()`; đóng gói JSON gửi telemetry cho Web Dashboard. |
| Giám sát Heartbeat Failsafe | 1000 ms | $< 0.1$ ms | Kiểm tra chu kỳ heartbeat; tự động kích hoạt Failsafe nếu mất kết nối quá 30 s. |
| Watchdog Reset (TWDT) | Mỗi vòng lặp | $< 0.05$ ms | Reset bộ đếm Task Watchdog phần cứng ESP32, chống treo vi điều khiển. |

### 3.1.3 Lý Do Lựa Chọn Kiến Trúc `millis()` Phi Chặn Thay Cho `delay()` & FreeRTOS

Trong lập trình hệ thống nhúng với ESP32:

- **Loại bỏ hoàn toàn `delay()`:** Hàm `delay()` là hàm ngắt chờ chủ động (*busy-wait blocking*), làm đóng băng hoàn toàn CPU trong khoảng thời gian chờ. Nếu sử dụng `delay()` để tạo nhịp bíp còi hú (150 ms) hoặc chờ cảm biến, ESP32 sẽ không thể phản hồi các yêu cầu HTTP từ Web Server, dẫn tới hiện tượng rớt kết nối mạng (Network Timeout) và làm sai lệch nghiêm trọng độ trễ điều khiển.
- **So sánh với FreeRTOS Preemptive Multitasking:** Mặc dù ESP32 hỗ trợ hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS đa nhiệm chiếm ưu thế (*Preemptive*), đề tài lựa chọn kiến trúc **Super-Loop phối hợp theo hướng sự kiện (State-Driven Non-blocking Pattern)** dựa trên hàm `millis()` vì các ưu thế kỹ thuật:

1. *Tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ RAM:* Mỗi tác vụ FreeRTOS Task đòi hỏi cấp phát riêng một vùng nhớ Stack (thường từ 2 KB đến 4 KB). Với hệ thống nhỏ gọn phục vụ Web Server nhúng, việc tiết kiệm RAM giúp tránh lỗi tràn ngăn xếp (*Stack Overflow*).
2. *Triệt tiêu chi phí chuyển đổi ngữ cảnh (Context-Switch Overhead):* Việc không phải lưu và phục hồi các thanh ghi CPU giữa các luồng giúp CPU tập trung tối đa cho việc xử lý xung siêu âm và phục vụ socket mạng.
3. *Loại bỏ triệt để nguy cơ tương tranh (Race Condition & Deadlock):* Toàn bộ biến trạng thái toàn cục (mực nước, trạng thái bơm, chế độ) được truy cập tuần tự trong một luồng thực thi duy nhất, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng Mutex hay Semaphore phức tạp vốn rất dễ phát sinh lỗi nghẽn khóa (*Deadlock*) hoặc đảo ngược quyền ưu tiên (*Priority Inversion*).

### 3.1.4 Lưu Đồ Thuật Toán Vòng Lặp Chính `setup()` / `loop()`

Quy trình vận hành phần mềm nhúng được thực thi tuần hoàn theo hai giai đoạn:

1. **Giai đoạn khởi tạo (`setup()`):**
   - Thiết lập cổng giao tiếp nối tiếp Serial tốc độ 115200 bps.
   - Cấu hình chân GPIO cảm biến (`Trig` là OUTPUT, `Echo`, `Rain_DO`, `Rain_AO` là INPUT).
   - Khởi tạo chân Relay ở chế độ `INPUT` (High-Z) để đảm bảo máy bơm không bị kích hoạt giật khi boot.
   - Gắn chân PWM cho Servo van xả lũ và kéo về góc đóng 0°.
   - Khởi động mạng Wi-Fi SoftAP với SSID `FloodGuard_AP` (IP: `192.168.4.1`) và tên miền mDNS `floodguard.local`.
   - Đăng ký các hàm định tuyến xử lý Web Server (`/`, `/api/status`, `/api/control`) và khởi chạy `server.begin()`.
2. **Giai đoạn vòng lặp chính (`loop()`):**
   - **Bước 1:** Gọi `server.handleClient()` tiếp nhận và giải quyết ngay các gói tin HTTP đến từ client.
   - **Bước 2:** Kiểm tra thời gian `millis() - lastSensorRead` $\geq 150$ `ms`. Nếu đến chu kỳ: tiến hành đọc cảm biến (`updateSensors()`) và đánh giá logic FSM (`evaluateSystemStateAuto()`).
   - **Bước 3:** Gọi `applyOutputs()` để băm xung còi, nhấp nháy LED và cập nhật vị trí cơ cấu chấp hành.
   - **Bước 4:** Kiểm tra bộ đếm thời gian Failsafe; nếu mất kết nối quá 30 s ở chế độ MANUAL thì tự động gán `isAutoMode = true`.
   - **Bước 5:** Xóa cờ Watchdog phần cứng và quay lại Bước 1.

## 3.2 Tiền Xử Lý & Hiệu Chuẩn Tín Hiệu Cảm Biến

### 3.2.1 Công Thức Tính Khoảng Cách Siêu Âm & Cấu Hình Đo

Cảm biến siêu âm HC-SR04 đo khoảng cách thông qua nguyên lý đo thời gian truyền sóng âm (*Time-of-Flight - ToF*). Khi chân `Trig` nhận xung dương có độ rộng tối thiểu $10\,\mu$s, bộ phát phát ra 8 xung siêu âm tần số 40 kHz. Sóng âm lan truyền trong không khí, va đập vào bề mặt nước và phản xạ trở lại đầu thu, làm chân `Echo` bật lên mức `HIGH`. Độ rộng của xung Echo ($t$) tương ứng với thời gian sóng âm đi và về.

Khoảng cách từ cảm biến tới mặt nước ($d$) được xác định bởi công thức:

$$d = \frac{t \times v_{\text{sound}}}{2} \tag{3.1}$$

Trong điều kiện nhiệt độ phòng tiêu chuẩn 20°C, vận tốc âm thanh trong không khí là $v_{\text{sound}} \approx 343\,\text{m/s} = 0.0343\,\text{cm}/\mu\text{s}$. Do đó:

$$d = \frac{t \times 0.0343}{2} = \frac{t}{58.309}\,\text{cm} \tag{3.2}$$

Trong mã nguồn, hàm đo xung được thiết lập với ngưỡng chặn timeout xác định:

```
long duration = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH, 30000); // Timeout 30ms (~5.14m)
```

- **Timeout** $30000\,\mu$**s (30 ms):** Tương ứng với khoảng cách đo cực đại $d_{\text{max}} \approx 5.14\,\text{m}$. Nếu không có sóng phản hồi hoặc cảm biến hở mạch, hàm tự động kết thúc sau đúng 30 ms và trả về 0, ngăn ngừa việc CPU bị treo vô hạn.
- **Giãn cách phát xung tối thiểu:** Sau khi đo xong, hệ thống duy trì khoảng nghỉ tối thiểu giữa các lần kích Trig từ 12 ms đến 60 ms để đảm bảo năng lượng sóng phản xạ cũ suy giảm hoàn toàn dưới ngưỡng kích hoạt của đầu thu, tránh hiện tượng giao thoa dội âm.

### 3.2.2 Bộ Lọc Trung Vị 3 Mẫu (Median-of-3 Filter) & Phân Tích Độ Trễ

Môi trường mặt nước hồ thu luôn chịu tác động của bọt khí, dòng chảy xối xả và dao động dập dềnh. Đồng thời, các xung điện áp cảm ứng do đóng ngắt Relay có thể gây nhiễu gai điện từ (EMI) trên đường dây. Để thu được dữ liệu mực nước chính xác, hệ thống triển khai bộ lọc trung vị 3 mẫu:

1. Trong mỗi chu kỳ cập nhật, vi điều khiển thu thập liên tiếp 3 mẫu đo: $S = [s_1, s_2, s_3]$ với khoảng cách giữa các mẫu là 12 ms.
2. Các mẫu đo được kiểm tra tính hợp lệ về mặt vật lý ($2.0\,\text{cm} \leq s_i \leq 300.0\,\text{cm}$). Các mẫu bị timeout hoặc lỗi ($s_i \leq 0$) được gắn cờ loại trừ.
3. Sắp xếp 3 phần tử theo thứ tự tăng dần bằng thuật toán Bubble Sort tối ưu:

$$s_{(1)} \leq s_{(2)} \leq s_{(3)} \tag{3.3}$$

Giá trị đầu ra của bộ lọc được chọn là giá trị ở giữa: $d_{\text{filtered}} = s_{(2)}$.

**Đặc tính kỹ thuật của bộ lọc:**

- **Khả năng triệt tiêu nhiễu đỉnh đột biến (Impulse Noise Rejection):** Nếu 1 trong 3 mẫu bị nhảy vọt (ví dụ do hạt nước bắn dính màng loa hoặc nhiễu sụt áp), giá trị lỗi đó sẽ bị đẩy về biên $s_{(1)}$ hoặc $s_{(3)}$ và hoàn toàn bị loại bỏ, không làm sai lệch giá trị trung vị $s_{(2)}$.
- **Độ trễ xử lý (Filter Latency):** Tổng thời gian lấy 3 mẫu là $3\times \approx 12\,\text{ms} = 36\,\text{ms}$. Với tốc độ dâng nước tối đa trong các kịch bản ngập úng đô thị ($< 5\,\text{cm/s}$), độ trễ 36 ms tương đương với độ dịch chuyển mực nước chưa tới 0.18 mm, hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến tính kịp thời của quyết định xả lũ.
- **Cơ chế dự phòng giữ mẫu cũ (*Sample-and-Hold Fallback*):** Nếu cả 3 mẫu đo đều bị timeout (trường hợp mất tín hiệu tạm thời), hệ thống tự động giữ nguyên giá trị hợp lệ gần nhất (`lastValidDistance`) để FSM không bị nhảy trạng thái hỗn loạn.

### 3.2.3 Ánh Xạ & Giới Hạn Giá Trị (*Clamp/Constrain*) Về Dải $0-100\%$

Hệ thống thiết kế công thức ánh xạ tuyến tính tổng quát theo hai cấu hình kích thước hình học hồ thu:

- **Cấu hình mô phỏng Wokwi / Bể tiêu chuẩn:** Khoảng cách cạn $d_{\text{empty}} = 50.0\,\text{cm}$ (0%), đầy tràn $d_{\text{full}} = 5.0\,\text{cm}$ (100%), chiều sâu làm việc $\Delta d = 45.0\,\text{cm}$.
- **Cấu hình mô hình thực nghiệm Mica mini ($28 \times 16 \times 22\,\text{cm}$):** Khoảng cách từ mặt cảm biến tới đáy bể cạn $d_{\text{empty}} = 16.0\,\text{cm}$ (0%), mức nước dâng đầy quy ước 10.0 cm tương ứng khoảng cách an toàn $d_{\text{full}} = 6.0\,\text{cm}$ (100%, tránh vùng mù $< 3\,\text{cm}$ của HC-SR04), chiều sâu làm việc $\Delta d = 10.0\,\text{cm}$.

Công thức tổng quát tính toán phần trăm mực nước thô ($P_{\text{raw}}$):

$$P_{\text{raw}} = \frac{d_{\text{empty}} - d_{\text{filtered}}}{d_{\text{empty}} - d_{\text{full}}} \times 100\% \tag{3.4}$$

Để ngăn chặn các giá trị tính toán vượt ra ngoài giới hạn vật lý khi nước dâng vượt ngưỡng $d_{\text{full}}$ hoặc khi cảm biến đặt cao hơn $d_{\text{empty}}$, hệ thống áp dụng hàm kẹp giá trị (*Clamp*):

$$\text{waterPercent} = \text{constrain}(P_{\text{raw}}, 0, 100) \tag{3.5}$$

### 3.2.4 Bảng Ngưỡng Cảm Biến Mưa FC-37 & Cơ Sở Chọn Ngưỡng

Cảm biến mưa FC-37 sử dụng tấm điện cực mạ niken kết hợp mạch so sánh điện áp LM393. Khi các giọt nước mưa tiếp xúc với bề mặt, cầu điện trở giữa các đường mạch đồng bị suy giảm, làm thay đổi điện áp tại chân ngõ ra tương tự `AO`. Vi điều khiển ESP32 đọc tín hiệu này qua bộ chuyển đổi ADC 12-bit (`ADC1_CH7`, dải giá trị $0-4095$ tương ứng với $0-3.3\,\text{V}$).

Dựa trên thực nghiệm kiểm chuẩn với các điều kiện thời tiết mô phỏng, các ngưỡng phân cấp lượng mưa được thiết lập trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2: Bảng phân cấp ngưỡng cảm biến lượng mưa FC-37 trên ESP32 ADC 12-bit

| **Cấp độ mưa** | **Giá trị ADC** | **Điện áp ngõ ra** | **Chân DO** | **Mô tả thực nghiệm** |
|---|---|---|---|---|
| **Khô ráo** (Không mưa) | $3200 - 4095$ | $2.58 - 3.30\,\text{V}$ | `HIGH` | Bề mặt tấm cực khô ráo hoàn toàn. |
| **Mưa nhỏ** (Light Rain) | $1800 - 3199$ | $1.45 - 2.57\,\text{V}$ | `LOW` | Đọng vài giọt mưa lấm tấm trên bề mặt. |
| **Mưa to** (Heavy Rain) | $1100 - 1799$ | $0.88 - 1.44\,\text{V}$ | `LOW` | Nước chảy tràn phủ đều 50% tấm cực. |
| **Ngập nước** (Submerged) | $0 - 1099$ | $0.00 - 0.87\,\text{V}$ | `LOW` | Tấm cảm biến bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước. |

### 3.2.5 Kết Quả Hiệu Chuẩn Thực Tế So Với Thước Đo Chuẩn

Để đánh giá độ chính xác thực tế của khối đo lường siêu âm sau khi đi qua bộ lọc trung vị 3 mẫu, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo đạc đối chứng tại 6 mốc khoảng cách cố định bằng thước cơ khí chuẩn (Ground Truth). Kết quả được ghi nhận trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3: Bảng kết quả hiệu chuẩn cảm biến siêu âm HC-SR04 trên dải chuẩn $5 - 50\,\text{cm}$

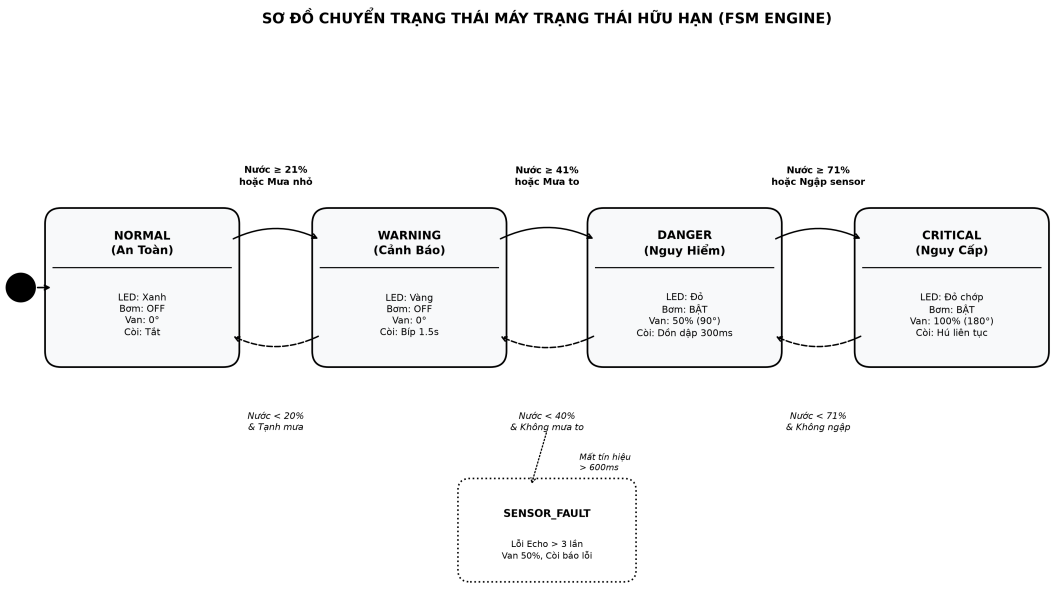
| **Thước chuẩn** ($d_{\text{ref}}$) | **Đo thực tế** ($d_{\text{meas}}$) | **Sai số tuyệt đối** ($\lvert e \rvert$) | **Sai số tương đối** ($\delta$) | **Mực nước quy đổi** |
|---|---|---|---|---|
| $5.0\,\text{cm}$ | $5.2\,\text{cm}$ | $0.2\,\text{cm}$ | $4.00\%$ | $99.6\%$ ($\approx 100\%$) |
| $10.0\,\text{cm}$ | $10.3\,\text{cm}$ | $0.3\,\text{cm}$ | $3.00\%$ | $88.2\%$ |
| $20.0\,\text{cm}$ | $19.8\,\text{cm}$ | $0.2\,\text{cm}$ | $1.00\%$ | $67.1\%$ |
| $30.0\,\text{cm}$ | $30.4\,\text{cm}$ | $0.4\,\text{cm}$ | $1.33\%$ | $43.6\%$ |
| $40.0\,\text{cm}$ | $39.5\,\text{cm}$ | $0.5\,\text{cm}$ | $1.25\%$ | $23.3\%$ |
| $50.0\,\text{cm}$ | $50.3\,\text{cm}$ | $0.3\,\text{cm}$ | $0.60\%$ | $0.0\%$ |

Kết quả cho thấy sai số tuyệt đối cực đại của hệ thống luôn nhỏ hơn $0.5\,\text{cm}$ trên toàn bộ dải đo làm việc, hoàn toàn thỏa mãn chỉ tiêu kỹ thuật $\leq \pm 1.0\,\text{cm}$ đã đặt ra.

## 3.3 Máy Trạng Thái Hữu Hạn FSM (Finite State Machine)

### 3.3.1 Sơ Đồ Chuyển Trạng Thái FSM Chuẩn UML

Mô hình FSM của FloodGuard gồm 4 trạng thái vận hành cốt lõi và 1 trạng thái ngoại lệ an toàn được minh họa trong Hình 3.1.




Hình 3.1: Sơ đồ chuyển trạng thái máy trạng thái hữu hạn FSM của hệ thống FloodGuard

### 3.3.2 Bảng Ma Trận Chuyển Trạng Thái (State Transition Table)

Ma trận chuyển dịch giữa các trạng thái được xác định chặt chẽ dựa trên các biểu thức điều kiện bảo vệ (*Guard Conditions*) kết hợp thông số mực nước và lượng mưa (Bảng 3.4).

Bảng 3.4: Bảng ma trận chuyển trạng thái của thuật toán FSM

| **Trạng thái hiện tại** | **Điều kiện kích hoạt chuyển dịch (Guards)** | **Trạng thái kế tiếp** | **Hành động thực thi khi vào trạng thái** |
|---|---|---|---|
| `STATE_NORMAL` | $P_{\text{water}} \geq 71\%$ hoặc `isSubmerged` | `STATE_CRITICAL` | Bật bơm, mở van 100%, LED đỏ chớp, còi hú liên tục. |
| | $P_{\text{water}} \geq 41\%$ hoặc `isHeavyRain` | `STATE_DANGER` | Bật bơm, mở van 50%, LED đỏ sáng, còi dồn dập 300 ms. |
| | $P_{\text{water}} \geq 21\%$ hoặc `isLightRain` | `STATE_WARNING` | Tắt bơm, đóng van 0°, LED vàng sáng, còi bíp nhẹ 1.5 s. |
| `STATE_WARNING` | $P_{\text{water}} \geq 71\%$ hoặc `isSubmerged` | `STATE_CRITICAL` | Bật bơm, mở van 100%, nâng còi lên hú liên tục. |
| | $P_{\text{water}} \geq 41\%$ hoặc `isHeavyRain` | `STATE_DANGER` | Bật bơm, mở van 50%, nâng còi dồn dập 300 ms. |
| | $P_{\text{water}} < 20\%$ và tạnh mưa hoàn toàn | `STATE_NORMAL` | Tắt toàn bộ còi, LED xanh sáng (an toàn). |
| `STATE_DANGER` | $P_{\text{water}} \geq 71\%$ hoặc `isSubmerged` | `STATE_CRITICAL` | Tăng góc van lên 100%, chuyển còi sang hú liên tục. |
| | $P_{\text{water}} < 40\%$ và không mưa to | `STATE_WARNING` | Ngắt bơm (thả nổi High-Z), đóng van về 0°, hạ còi. |
| `STATE_CRITICAL` | $P_{\text{water}} < 71\%$ và không ngập sensor | `STATE_DANGER` | Giảm van về 50%, chuyển còi về nhịp dồn dập 300 ms. |
| **Mọi trạng thái** | Mất xung Echo liên tiếp $> 600$ ms | `SENSOR_FAULT` | Giữ bơm an toàn, mở van 50%, còi ngắt quãng báo lỗi. |

### 3.3.3 Bảng Tín Hiệu Đầu Ra Chi Tiết Theo Từng Trạng Thái

Tương ứng với mỗi trạng thái FSM, hệ thống thiết lập đồng bộ tín hiệu điều khiển trên toàn bộ cơ cấu chấp hành và thiết bị chỉ thị (Bảng 3.5).

Bảng 3.5: Bảng tín hiệu điều khiển đầu ra theo từng trạng thái FSM

| **Trạng thái FSM** | **LED Xanh** | **LED Vàng** | **LED Đỏ** | **Còi Buzzer 5V** | **Relay Bơm** | **Van Servo** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE_NORMAL | BẬT | TẮT | TẮT | Tắt hoàn toàn (0Hz) | OFF (High-Z) | Đóng 0° (0%) |
| STATE_WARNING | TẮT | BẬT | TẮT | Bíp thưa (120 ms on / 1380 ms off) | OFF (High-Z) | Đóng 0° (0%) |
| STATE_DANGER | TẮT | TẮT | BẬT | Dồn dập (150 ms on / 150 ms off) | ON (Active LOW) | Mở 90° (50%) |
| STATE_CRITICAL | TẮT | TẮT | Chớp 100 ms | Hú liên tục (2500 Hz) | ON (Active LOW) | Mở 180° (100%) |
| SENSOR_FAULT | Chớp | Chớp | Chớp | Bíp ngắt quãng báo sự cố | Giữ nguyên | Mở an toàn 90° |

### 3.3.4 Mã C++ Hiện Thực FSM Bằng Cấu Trúc Switch-Case

Đoạn mã C++ tiêu biểu hiện thực hóa logic FSM và điều khiển cơ cấu chấp hành trong firmware:

```
void evaluateSystemStateAuto() {
  if (!isAutoMode) return;

  bool isLightRain = isRaining;
  bool isHeavyRain = (rainRawADC < RAIN_ADC_HEAVY);
  bool isSubmerged = (rainRawADC < RAIN_ADC_SUBMERGED);

  switch (sysState) {
    case STATE_NORMAL:
      if (waterPercent >= THRESHOLD_CRIT_ENTER || isSubmerged) sysState = STATE_CRITICAL;
      else if (waterPercent >= THRESHOLD_DANGER_ENTER || isHeavyRain) sysState = STATE_DANGER;
      else if (waterPercent >= THRESHOLD_WARN_ENTER || isLightRain) sysState = STATE_WARNING;
      break;

    case STATE_WARNING:
      if (waterPercent >= THRESHOLD_CRIT_ENTER || isSubmerged) sysState = STATE_CRITICAL;
      else if (waterPercent >= THRESHOLD_DANGER_ENTER || isHeavyRain) sysState = STATE_DANGER;
      else if (waterPercent < THRESHOLD_WARN_EXIT && !isLightRain) sysState = STATE_NORMAL;
      break;

    case STATE_DANGER:
      if (waterPercent >= THRESHOLD_CRIT_ENTER || isSubmerged) sysState = STATE_CRITICAL;
      else if (waterPercent < THRESHOLD_DANGER_EXIT && !isHeavyRain) sysState = STATE_WARNING;
      break;
```

```
25
26      case STATE_CRITICAL:
27        if (waterPercent < THRESHOLD_CRIT_ENTER && !isSubmerged) sysState
    = STATE_DANGER;
28        break;
29    }
30  }
```

## 3.4 Nguyên Lý Dải Trễ (Hysteresis) & Chống Rung Thời Gian

### 3.4.1 Phân Tích Cải Tiến Độ Rộng Dải Trễ (Hysteresis Bandwidth)

Trong các phiên bản thiết kế đơn giản, khoảng cách dải trễ giữa ngưỡng bật và ngưỡng tắt thường chỉ được đặt chênh lệch 1% (ví dụ bật bơm khi $\geq 41\%$ và tắt khi $< 40\%$). Khoảng cách 1% này tương ứng với độ biến thiên khoảng cách vật lý:

$$\Delta d_{\text{band}} = 1\% \times 45.0\,\text{cm} = 0.45\,\text{cm} = 4.5\,\text{mm} \tag{3.6}$$

Khoảng cách 4.5 mm này nhỏ hơn biên độ sóng vỗ tự nhiên trên mặt hồ thu khi máy bơm công suất lớn vận hành ($\pm 10 - 20\,\text{mm}$) và ngang bằng với sai số đo lường của cảm biến. Hậu quả là máy bơm vẫn bị bật/tắt liên tục (chattering) khi mặt nước dâng mấp mé ngưỡng 40%.

Để khắc phục triệt để, hệ thống nâng độ rộng dải trễ Hysteresis lên $3\% - 5\%$ ($\approx 1.35 - 2.25\,\text{cm}$):

- **Cặp ngưỡng WARNING / DANGER:** Ngưỡng lên là 41% ($d \leq 31.5\,\text{cm}$); ngưỡng rút hạ trạng thái là 38% ($d > 32.9\,\text{cm}$) $\rightarrow$ Dải trễ $\Delta = 3\% = 1.35\,\text{cm}$.
- **Cặp ngưỡng DANGER / CRITICAL:** Ngưỡng lên là 71% ($d \leq 18.0\,\text{cm}$); ngưỡng rút hạ trạng thái là 68% ($d > 19.4\,\text{cm}$) $\rightarrow$ Dải trễ $\Delta = 3\% = 1.35\,\text{cm}$.

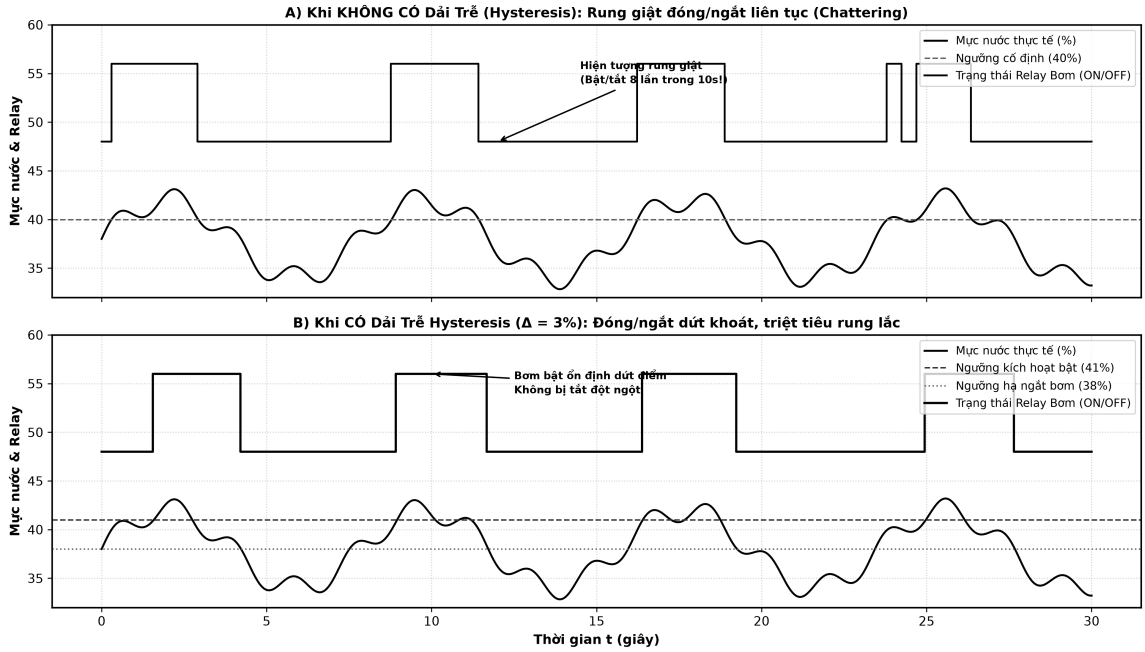
### 3.4.2 Cơ Chế Chống Rung Theo Thời Gian (*Time-Based Debouncing & Dwell Time*)

Song song với dải trễ biên độ, hệ thống bổ sung hai ràng buộc thời gian nghiêm ngặt:

1. **Bộ lọc chống rung thời gian chuyển trạng thái (*Transition Debouncing*):** Điều kiện chuyển trạng thái phải được duy trì liên tục trong thời gian tối thiểu $t_{\text{debounce}} = 1.0\,\text{s}$ (tương đương 5 chu kỳ lấy mẫu liên tiếp). Nếu mặt nước chỉ vọt lên trong chốc lát do một gợn sóng bất chợt rồi tụt xuống ngay, FSM sẽ bỏ qua và không kích hoạt đổi trạng thái.
2. **Thời gian vận hành tối thiểu của máy bơm (*Minimum Run/Dwell Time*):** Khi máy bơm được kích hoạt bật, nó bắt buộc phải chạy tối thiểu $t_{\text{min_run}} = 5.0\,\text{s}$ trước khi được phép ngắt, ngay cả khi mực nước tụt xuống dưới ngưỡng tắt tức thì. Cơ chế này giúp bảo vệ cuộn hút Relay và giảm thiểu tối đa hiện tượng quá nhiệt động cơ do dòng điện khởi động lặp lại liên tục.

### 3.4.3 Đồ Thị So Sánh Đáp Ứng Khi Có và Không Có Hysteresis

Hình 3.2 minh họa kết quả mô phỏng đáp ứng của rơ-le máy bơm khi mực nước dao động hình sin quanh biên ngưỡng 40%.




Hình 3.2: So sánh đáp ứng điều khiển máy bơm: Không có Hysteresis (A) và Có Hysteresis (B)

Ở trường hợp A (không có dải trễ), rơ-le máy bơm bị đóng ngắt tới 8 lần trong vòng 10 giây, gây tổn hại cơ học và nguy cơ cháy tiếp điểm. Ở trường hợp B (áp dụng Hysteresis kết hợp Debouncing), máy bơm chỉ đóng dứt khoát 1 lần khi nước vượt 41% và chỉ ngắt khi nước rút sâu ổn định dưới 38%.

### 3.4.4 Thuật Toán Điều Khiển Mượt Servo Van Xả (*Soft PWM Stepping*)

Để tránh hiện tượng động cơ Servo quay giật đột ngột từ 0° lên 180° trong 1 chu kỳ điều khiển (gây rung lắc gãy khớp nối cơ khí cửa van và tiêu thụ dòng đỉnh lớn gây sụt áp nguồn), hệ thống áp dụng bộ giới hạn tốc độ quay (*Slew-rate Limiter*):

```
// Noi suy goc quay Servo muot ma moi 20ms
if (currentAngle < targetAngle) {
  currentAngle += 5; // Tang moi buoc 5 do
  if (currentAngle > targetAngle) currentAngle = targetAngle;
  valveServo.write(currentAngle);
} else if (currentAngle > targetAngle) {
  currentAngle -= 5; // Giam moi buoc 5 do
  if (currentAngle < targetAngle) currentAngle = targetAngle;
  valveServo.write(currentAngle);
}
```

Thuật toán chia hành trình 180° thành 36 bước nhỏ cách nhau 20 ms, giúp van xả mở êm ái trong khoảng thời gian 0.72 s.

## 3.5 Chế Độ Vận Hành AUTO / MANUAL & Bảo Vệ Failsafe

### 3.5.1 Máy Trạng Thái Quản Lý Chế Độ Vận Hành

Hệ thống quản lý 3 trạng thái chế độ hoạt động:

- `AUTO_MODE`**:** Chế độ mặc định. Quyền điều khiển máy bơm và van xả do thuật toán FSM quyết định tự động 100%. Mọi nút can thiệp cưỡng chế trên Web Dashboard đều bị khóa mờ.
- `MANUAL_MODE`**:** Chế độ can thiệp thủ công. Người vận hành được phép bật/tắt bơm và xoay góc van xả tùy ý thông qua Web Dashboard để phục vụ kiểm tra thiết bị hoặc xả đáy hồ.
- `FAILSAFE_MODE`**:** Trạng thái chuyển đổi khẩn cấp khi hệ thống phát hiện mất kết nối mạng điều khiển từ xa.

### 3.5.2 Cơ Chế Heartbeat & Căn Cứ Chọn Timeout 30 Giây

- **Định nghĩa Heartbeat:** Trong kiến trúc của FloodGuard, trình duyệt Web Dashboard liên tục gửi yêu cầu `GET /api/status` mỗi 1000 ms (1 s). Mỗi khi nhận được request này, vi điều khiển cập nhật biến dấu thời gian:

$$t_{\text{last_heartbeat}} = \text{millis}() \tag{3.7}$$

  Yêu cầu polling dữ liệu này vừa làm nhiệm vụ cập nhật giao diện, vừa đóng vai trò như một gói tin điểm danh (*Keep-alive Heartbeat*).

- **Cơ chế kích hoạt Failsafe:** Trong hàm `loop()`, hệ thống liên tục kiểm tra:

$$\Delta t_{\text{offline}} = \text{millis}() - t_{\text{last_heartbeat}} \tag{3.8}$$

  Nếu hệ thống đang ở `MANUAL_MODE` mà $\Delta t_{\text{offline}} > 30000$ ms (30 s), vi điều khiển ngay lập tức cưỡng chế thiết lập lại:

$$\texttt{isAutoMode = true} \tag{3.9}$$

- **Lý do lựa chọn ngưỡng** 30 **s:** Khoảng thời gian 30 s tương đương với 30 chu kỳ heartbeat bị mất liên tiếp. Con số này đủ dài để bỏ qua các hiện tượng rớt mạng tạm thời do nhiễu sóng Wi-Fi ($2-5$ s) hoặc khi người dùng vô tình xoay màn hình điện thoại khiến trình duyệt reload, nhưng đủ ngắn để đảm bảo rằng nếu trạm đang bị dâng nước nhanh trong mưa bão, mực nước sẽ không thể dâng vượt quá dung tích hồ thu trước khi hệ thống tự động tiếp quản.

### 3.5.3 Hành Vi Khôi Phục Kết Nối & Quy Tắc Ghi Đè An Toàn Tối Cao

- **Khôi phục kết nối:** Khi mạng Wi-Fi được kết nối lại và trình duyệt gửi request tiếp theo, ESP32 sẽ trả về chuỗi JSON chứa trường cờ `"failsafe": true`. Giao

diện Web Dashboard sẽ lập tức hiển thị một thanh thông báo màu cam với nội dung: *"Hệ thống đã tự động chuyển về chế độ AUTO do mất kết nối quá 30 giây"*. Để tiếp tục can thiệp thủ công, người vận hành bắt buộc phải nhấp nút xác nhận trên Web để chuyển lại sang MANUAL.

- **Quy tắc ghi đè an toàn tối cao (*Safety Priority Override*):** Ngay cả khi đang ở chế độ MANUAL, nếu mực nước đo được đạt mức nguy cấp CRITICAL ($\geq 80\%$) mà sau 10 s người vận hành không ra lệnh bật bơm hoặc mở van, hệ thống sẽ tự động tước quyền MANUAL, chuyển về AUTO và kích hoạt toàn bộ cơ cấu xả lũ hết công suất để chống tràn hồ.

## 3.6 Phân Tích Đặc Tính Thời Gian Thực (Real-Time Performance Analysis)

### 3.6.1 Chu Kỳ Vòng Lặp Thực Tế & Đánh Giá Độ Trễ

Thời gian thực thi một chu kỳ vòng lặp `loop()` được đo đạc thực tế bằng hàm `micros()` trên vi điều khiển ESP32:

- **Khi không có kết nối Web (Chu kỳ nền):** Thời gian chạy một vòng lặp chỉ mất $2 - 5$ ms, phần lớn thời gian CPU ở trạng thái rảnh hoặc thực thi băm xung nhịp còi.
- **Tại chu kỳ trích mẫu cảm biến (mỗi 150 ms):** Mất khoảng $36 - 38$ ms (chủ yếu là thời gian đo xung ToF của cảm biến siêu âm qua hàm `pulseIn()`).
- **Khi xử lý yêu cầu HTTP JSON:** Mất khoảng $8 - 15$ ms để đọc thông số, định dạng chuỗi JSON và gửi qua ngăn xếp TCP/IP.

### 3.6.2 Thời Gian Phản Ứng Tối Đa (Worst-Case Reaction Time - WCRT)

Thời gian phản ứng tồi tệ nhất ($T_{\text{WCRT}}$) được tính từ thời điểm mực nước thực tế chạm ngưỡng nguy hiểm cho tới khi tiếp điểm Relay đóng hoàn toàn để cấp điện cho máy bơm:

$$T_{\text{WCRT}} = T_{\text{sample_wait}} + T_{\text{filter}} + T_{\text{FSM}} + T_{\text{relay_delay}} \tag{3.10}$$

Trong đó:

- $T_{\text{sample_wait}} = 150$ ms: Thời gian chờ tối đa giữa hai chu kỳ kích hoạt đọc cảm biến.
- $T_{\text{filter}} = 36$ ms: Thời gian đo 3 mẫu siêu âm của bộ lọc trung vị.
- $T_{\text{FSM}} = 2$ ms: Thời gian tính toán thuật toán FSM và gán chân GPIO.
- $T_{\text{relay_delay}} = 15$ ms: Thời gian trễ cơ học để tiếp điểm lá đồng của Relay 5V đóng kín hoàn toàn mạch điện.

Tổng thời gian phản ứng tối đa:

$$T_{\text{WCRT}} = 150 + 36 + 2 + 15 = 203\,\text{ms} < 250\,\text{ms} \tag{3.11}$$

Kết quả chứng minh hệ thống đáp ứng xuất sắc ràng buộc thời gian thực $\leq 250$ ms, đảm bảo máy bơm được kích hoạt gần như tức thời khi nước vừa chạm ngưỡng tràn.

### 3.6.3 Cơ Chế Tránh Chặn Luồng Bởi Ngăn Xếp Wi-Fi / HTTP

Thư viện `WebServer.h` của ESP32 sử dụng cơ chế lắng nghe socket bất đồng bộ non-blocking. Trong hàm `loop()`, lời gọi `server.handleClient()` chỉ thực hiện kiểm tra cờ ngắt có dữ liệu sẵn sàng trong bộ đệm ngắt mạng của chip. Nếu không có gói tin TCP mới đến, hàm lập tức trả về quyền điều khiển sau chưa đầy 0.08 ms, không gây bất kỳ ảnh hưởng nào tới chu kỳ lấy mẫu của cảm biến.

### 3.6.4 Bảo Vệ Hệ Thống Bằng Phần Cứng Task Watchdog Timer (TWDT)

Để phòng ngừa tình huống vi điều khiển bị treo do sốc điện nguồn hoặc bẫy lỗi phần mềm, FloodGuard cấu hình bộ đếm thời gian giám sát phần cứng Task Watchdog Timer của ESP-IDF với chu kỳ timeout 3000 ms (3 s). Hàm xóa cờ watchdog được gọi đều đặn trong vòng lặp `loop()`. Nếu sau 3 giây vòng lặp không thể quay lại điểm xóa cờ (do treo luồng), phần cứng TWDT sẽ tự động phát tín hiệu Reset cứng để khởi động lại hệ thống về trạng thái ban đầu an toàn.

## 3.7 Xử Lý Sự Cố & Ma Trận An Toàn (Fault Handling Matrix)

Bảng 3.6 tổng hợp toàn bộ các kịch bản lỗi phần cứng và phần mềm, cùng các phản ứng xử lý an toàn tương ứng được cài đặt sẵn trong firmware.

Bảng 3.6: Ma trận xử lý sự cố và trạng thái an toàn của trạm FloodGuard

| **Tình huống sự cố** | **Cơ chế phát hiện** | **Hành vi ứng phó an toàn của hệ thống** |
|---|---|---|
| **HC-SR04 mất xung Echo** (đứt dây, bám bẩn màng loa) | `pulseIn()` trả về 0 hoặc quá timeout 30 ms. | Giữ mẫu hợp lệ gần nhất trong 3 chu kỳ (600 ms). Nếu lỗi kéo dài: chuyển sang `SENSOR_FAULT`, còi bíp cảnh báo lỗi, mở van xả 50% phòng ngừa ngập úng. |
| **Khoảng cách ngoài dải vật lý** ($< d_{\text{full}}$ hoặc $> d_{\text{empty}}$) | Giá trị đo nằm ngoài dải dung tích hồ thu. | Kẹp giá trị (*Clamp*) tự động về 100% (nếu $< d_{\text{full}}$) hoặc 0% (nếu $> d_{\text{empty}}$), ngăn chặn lỗi tràn biến số. |
| **Cảm biến mưa hở mạch** (đứt dây tín hiệu AO/DO) | ADC đọc giá trị cực đại 4095 (3.3 V). | Hệ thống xem như điều kiện khô ráo, tự động dựa hoàn toàn vào mực nước siêu âm để điều khiển xả lũ. |
| **Mất kết nối Wi-Fi / Đứt mạng Web Client** | Không nhận được gói tin heartbeat quá 30 s. | Tự động hủy chế độ MANUAL, cưỡng chế chuyển về AUTO, trao quyền cho FSM để tự hành chống tràn bể. |
| **Sụt áp nguồn cấp (Brown-out)** | Điện áp vi điều khiển tụt dưới ngưỡng 2.8 V. | Bộ giám sát Brown-out Reset nội của ESP32 tự động ngắt vi điều khiển và khởi động lại an toàn khi nguồn ổn định. |

# Chương 4

# Giao Diện Web Dashboard & Tích Hợp Hệ Thống IoT

## 4.1 Tổng Quan Kiến Trúc Mạng & Chế Độ Hoạt Động

### 4.1.1 Cấu Hình Mạng Không Dây Nội Bộ SoftAP

Trong kiến trúc của trạm chống ngập FloodGuard, vi điều khiển ESP32 được cấu hình hoạt động ở chế độ trạm phát không dây độc lập (*Software Access Point - SoftAP Mode*). Đây là giải pháp tối ưu cho các trạm quan trắc dã chiến ngoài thực địa:

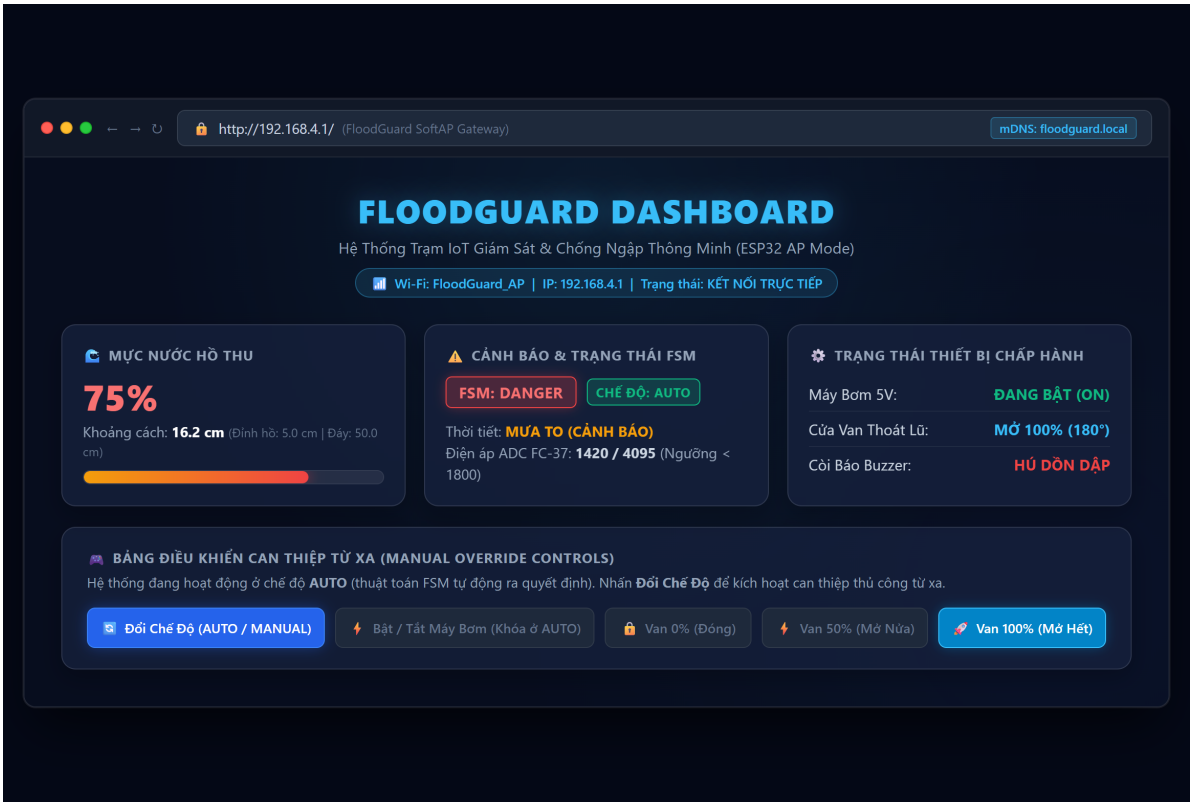
- **Độc lập hoàn toàn với hạ tầng mạng bên ngoài:** Hệ thống tự phát sóng Wi-Fi riêng mà không cần kết nối tới Internet hay phụ thuộc vào các bộ định tuyến Router dân dụng (vốn rất dễ mất điện hoặc đứt cáp quang trong bão lũ).
- **Tên mạng truy cập (SSID):** `FloodGuard_AP`.
- **Chuẩn bảo mật & Mật khẩu:** WPA2-PSK với mật khẩu mặc định `12345678` (đáp ứng tiêu chuẩn an toàn tối thiểu 8 ký tự).
- **Địa chỉ mạng cục bộ (Local Gateway IP):** Cổng mặc định `192.168.4.1`, cùng mặt nạ mạng con `255.255.255.0`.
- **Hỗ trợ dịch vụ tên miền đa hướng (mDNS):** Hệ thống tích hợp giao thức mDNS (*Multicast DNS*) thông qua thư viện `ESPmDNS.h`. Người vận hành chỉ cần nhập địa chỉ tên miền cục bộ dễ nhớ:

  `http://floodguard.local` (4.1)

  vào thanh địa chỉ trình duyệt thay vì phải ghi nhớ chuỗi số IP tĩnh.

## 4.2 Bố Cục Giao Diện Người Dùng Dark Glassmorphism

Giao diện Web Dashboard được thiết kế theo ngôn ngữ hiện đại **Dark Glassmorphism** (nền tối kết hợp hiệu ứng kính mờ trong suốt), tối ưu hóa hiển thị tự co giãn (*Responsive Design*) trên cả điện thoại di động và máy tính bảng (Hình 4.1).




Hình 4.1: Giao diện Web Dashboard thời gian thực của trạm FloodGuard

Giao diện trực quan bao gồm 6 khối chức năng chính:

1. **Khối tiêu đề & Huy hiệu kết nối (Header Badge):** Hiển thị tên trạm, chế độ kết nối mạng SoftAP và địa chỉ IP làm việc hiện thời.

2. **Khối giám sát mực nước hồ thu (Water Level Card):** Hiển thị số đo phần trăm dung tích hồ thu cỡ lớn (0% – 100%), khoảng cách vật lý từ cảm biến tới mặt nước theo đơn vị cm và thanh tiến trình đồ họa đổi màu tương ứng (Xanh: NORMAL, Vàng: WARNING, Đỏ: DANGER/CRITICAL).

3. **Khối cảm biến lượng mưa & Trạng thái FSM (Rain & State Card):** Cập nhật phân loại thời tiết theo 4 cấp độ (Khô ráo, Mưa nhỏ, Mưa to, Ngập nước), hiển thị điện áp ADC 12-bit thô và huy hiệu màu sắc phản ánh trạng thái logic FSM hiện hành.

4. **Khối giám sát cơ cấu chấp hành (Actuators Status Card):** Hiển thị chi tiết tình trạng đóng/ngắt của máy bơm 5V (ĐANG BẬT / ĐÃ TẮT), góc mở của van xả lũ (Đóng kín 0%, Mở vừa 50%, Mở tối đa 100%) và mức cảnh báo của còi hú.

5. **Khối nút bấm chuyển chế độ (Mode Toggle):** Nút bấm chuyển đổi qua lại giữa chế độ vận hành tự động (`AUTO`) và can thiệp thủ công (`MANUAL`).

6. **Khối nút bấm can thiệp cưỡng chế (Manual Override Controls):** Gồm nút Bật/Tắt máy bơm mini và bộ 3 nút điều chỉnh góc mở cửa van ($0°, 90°, 180°$). Các nút này chỉ được phép kích hoạt khi hệ thống đang ở chế độ MANUAL.

## 4.3 Đặc Tả Chuẩn Hóa Giao Thức HTTP REST API

Hệ thống giao tiếp hai chiều giữa trình duyệt người dùng và vi điều khiển ESP32 thông qua các endpoint REST API được chuẩn hóa trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Bảng đặc tả các giao diện lập trình ứng dụng HTTP REST API của trạm FloodGuard

| **Endpoint URL** | **Method** | **Tham số truyền** | **Mã HTTP** | **Cấu trúc dữ liệu phản hồi & Chức năng** |
|---|---|---|---|---|
| `/` | `GET` | Không có | 200 | Trả về toàn bộ mã nguồn HTML/CSS/JS của trang Dashboard lưu trong bộ nhớ Flash PROGMEM. |
| `/api/status` | `GET` | Không có | 200 | Trả về chuỗi JSON chứa toàn bộ dữ liệu telemetry đo đạc thời gian thực và trạng thái thiết bị. |
| `/api/control` | `GET` | `action=mode_toggle` | 200 | Đảo trạng thái giữa AUTO và MANUAL. |
| | | `action=pump_toggle` | 200 | Bật hoặc ngắt máy bơm cưỡng chế (chỉ ở MANUAL). |
| | | `action=valve_0` | 200 | Xoay Servo đóng kín van 0° (chỉ ở MANUAL). |
| | | `action=valve_50` | 200 | Xoay Servo mở van xả 50% (90°). |
| | | `action=valve_100` | 200 | Xoay Servo mở van xả tối đa 100% (180°). |

### 4.3.1 Cấu Trúc Gói Tin JSON Telemetry Chi Tiết

Tại endpoint `GET /api/status`, vi điều khiển ESP32 đóng gói các tham số vận hành vào một đối tượng JSON nhỏ gọn:

```
{
  "waterPercent": 75,
  "distance": 16.2,
  "isRaining": true,
  "rainRaw": 1420,
  "rainLevel": "MUA_TO (DANGER)",
  "sysState": "CRITICAL",
  "isAuto": true,
  "pump": true,
  "valve": 100,
```

```
  "buzzer": "HU_LIEN_TUC",
  "failsafe": false
}
```

## 4.4 Phân Tích Cải Tiến Thiết Kế API & Hạn Chế Của Phương Thức GET

### 4.4.1 Phân Tích Rủi Ro Kỹ Thuật Khi Sử Dụng Phương Thức GET Cho Lệnh Điều Khiển

Trong kiến trúc phần mềm RESTful chuẩn mực quốc tế (RFC 7231):

- Phương thức `GET` được định nghĩa là phương thức an toàn (*Safe*) và có tính bảo lưu trạng thái (*Idempotent*) – nghĩa là các yêu cầu `GET` chỉ được dùng để truy vấn dữ liệu mà tuyệt đối không được làm thay đổi trạng thái tài nguyên trên máy chủ.
- Việc phiên bản thực nghiệm hiện tại sử dụng request `GET /api/control` đi kèm tham số hành động (ví dụ `action=pump_toggle`) tiềm ẩn các rủi ro bảo mật và vận hành:
  1. **Cơ chế nạp trước liên kết của trình duyệt (*Browser Link Prefetching*):** Một số trình duyệt web hiện đại có tính năng tự động gửi ngầm các request GET đối với các đường dẫn xuất hiện trong trang để tăng tốc độ lướt web. Điều này có thể vô tình kích hoạt bật/tắt máy bơm mà người dùng không hề hay biết.
  2. **Bộ đệm trình duyệt (*HTTP Caching*):** Trình duyệt hoặc proxy mạng có thể lưu lại kết quả của lệnh GET trước đó và trả về kết quả đệm thay vì gửi lệnh thực sự tới ESP32, dẫn tới sai lệch trạng thái điều khiển.
  3. **Lịch sử duyệt web (*Browser History & Bookmarking*):** Người dùng vô tình bookmark hoặc mở lại lịch sử URL có thể gửi lại lệnh bật bơm ngoài ý muốn.

### 4.4.2 Giải Pháp Chuẩn Hóa Kiến Trúc API Cho Phiên Bản Công Nghiệp

Báo cáo thẳng thắn nhìn nhận đây là một **hạn chế kỹ thuật trong phiên bản mô hình thử nghiệm ban đầu (Proof of Concept)**. Trong phiên bản hoàn thiện triển khai công nghiệp, hệ thống được quy hoạch nâng cấp toàn diện:

- Chuyển đổi toàn bộ các lệnh can thiệp phần cứng sang phương thức `POST` tại endpoint `/api/control` với dữ liệu truyền trong thân gói tin (*Request Body*) dưới định dạng JSON:

```
POST /api/control HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT_SECURITY_TOKEN>

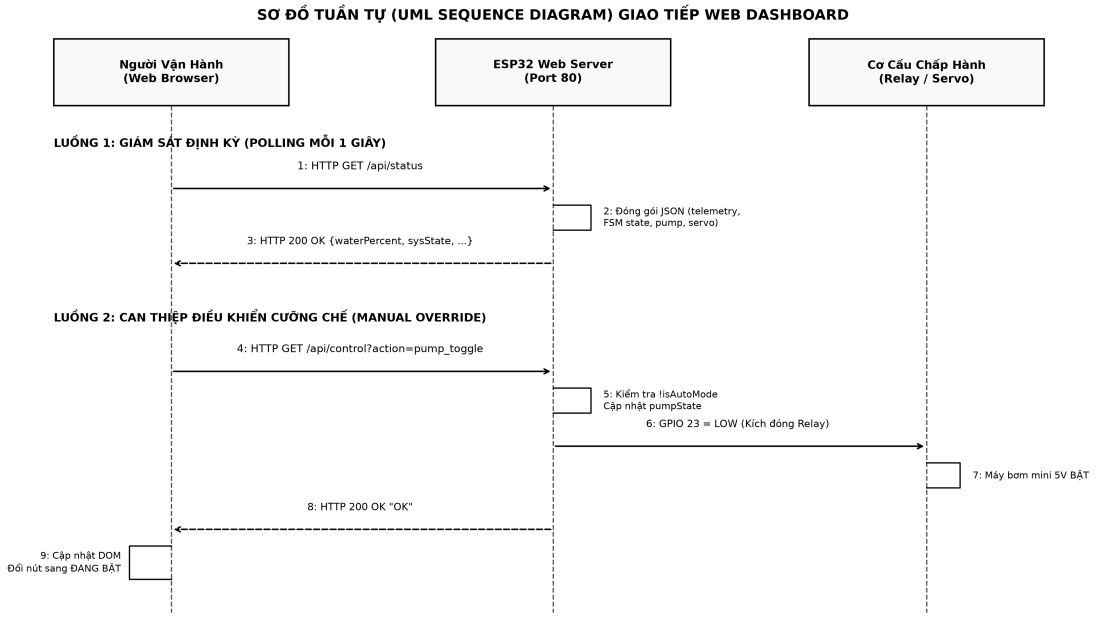
{
```

```
  "targetDevice": "pump",
  "commandState": "ON",
  "authConfirm": true
}
```

- Tích hợp cơ chế mã thông báo chống giả mạo yêu cầu chéo trang (*Anti-CSRF Token*) và kiểm tra quyền quản trị trước khi vi điều khiển thực thi lệnh chuyển mạch GPIO.

## 4.5 Sơ Đồ Tuần Tự (Sequence Diagram) Tương Tác Web

Mối quan hệ tương tác thời gian giữa Người vận hành (trình duyệt Web), máy chủ ESP32 Web Server và cơ cấu chấp hành phần cứng được mô hình hóa qua hai luồng nghiệp vụ trong Hình 4.2.




Hình 4.2: Sơ đồ tuần tự (UML Sequence Diagram) hai luồng nghiệp vụ giám sát và điều khiển Web

1. **Luồng 1 – Giám sát đo đạc tuần hoàn (Polling Telemetry Loop):** Trình duyệt JavaScript tự động kích hoạt hàm `fetch('/api/status')` đều đặn mỗi 1000 ms. Vi điều khiển đọc dữ liệu cảm biến sạch, đóng gói chuỗi JSON và phản hồi mã HTTP 200 OK. Phía trình duyệt bóc tách JSON và cập nhật thanh đo mực nước, góc mở van xả và thẻ huy hiệu tương ứng.

2. **Luồng 2 – Can thiệp điều khiển người dùng (Command Dispatch):** Khi kỹ thuật viên nhấp nút (ví dụ Bật bơm), trình duyệt gửi lệnh `GET /api/control` với tham số `action=pump_toggle`. ESP32 kiểm tra tiền điều kiện `!isAutoMode`; nếu hợp lệ, chân GPIO 23 ngay lập tức được kéo xuống mức `LOW` để đóng rơ-le bật máy

bơm, sau đó phản hồi chuỗi xác nhận `"OK"`. Giao diện Web lập tức chuyển màu nút sang màu xanh chỉ báo *"ĐANG BẬT"*.

## 4.6 Logic Điều Khiển Trên Giao Diện Người Dùng

### 4.6.1 Cơ Chế Khóa Nút Tránh Xung Đột (*UI Button Locking*)

Để triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ người vận hành can thiệp trái phép hoặc gây xung đột với thuật toán FSM:

- Khi hệ thống ở chế độ `AUTO`: Toàn bộ 4 nút điều khiển cưỡng chế (Nút bật/tắt bơm và 3 nút góc mở van) được gán thuộc tính `disabled = true`, độ trong suốt giảm xuống 45% (`opacity: 0.45`) và con trỏ chuột chuyển thành biểu tượng cấm thao tác (`cursor: not-allowed`). Người dùng chỉ có thể quan sát thông số mà không thể can thiệp sai lệch.
- Khi chuyển sang chế độ `MANUAL`: Các nút lập tức được kích hoạt sáng rõ, cho phép người dùng nhấp thao tác bình thường.

### 4.6.2 Cập Nhật Lạc Quan (Optimistic UI Update) & Cảnh Báo Mất Mạng

- **Cập nhật giao diện tức thời (Optimistic UI):** Nhằm tạo trải nghiệm mượt mà không có cảm giác trễ mạng, ngay khi người dùng nhấp phím, giao diện Web lập tức đổi trạng thái nút bấm đồ họa trên màn hình song song với việc gửi request bất đồng bộ tới ESP32 ngầm bên dưới.
- **Chỉ báo mất kết nối mạng (Offline Indicator):** Nếu sau 3 chu kỳ gửi tin liên tiếp (3 s) mà trình duyệt không nhận được tín hiệu phản hồi HTTP từ trạm ESP32, giao diện Web tự động làm mờ toàn bộ màn hình và hiển thị một thanh thông báo cảnh báo màu đỏ nổi bật: *"Mất kết nối với trạm FloodGuard! Vui lòng kiểm tra lại kết nối Wi-Fi."*

## 4.7 Kỹ Thuật Lưu Trữ Web Dashboard Trong Flash (PROGMEM)

Để phục vụ giao diện người dùng mà không cần trang bị thêm thẻ nhớ microSD cồng kềnh, toàn bộ mã nguồn của trang web (gồm tài liệu HTML, định dạng CSS phong cách Dark Glassmorphism và mã logic JavaScript) được tích hợp trong một chuỗi ký tự duy nhất:

```
const char HTML_DASHBOARD[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
... [Ma nguon HTML / CSS / JS] ...
</html>
)rawliteral";
```

- **Cơ chế hoạt động của từ khóa `PROGMEM`:** Chỉ thị trình biên dịch GCC lưu chuỗi vào phân vùng bộ nhớ Flash (dung lượng 4 MB) của ESP32 thay vì nạp vào bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên SRAM (520 KB).
- **Kích thước tệp nhúng:** Toàn bộ chuỗi giao diện chiếm dung lượng $\approx 14.2$ KB trong bộ nhớ Flash.
- **Hiệu quả tiết kiệm tài nguyên:** Khi trạm hoạt động bình thường, trang web không chiếm dụng một byte dung lượng RAM nào. Chỉ khi có thiết bị kết nối gửi yêu cầu `GET /`, vi điều khiển mới cấp phát một bộ đệm tạm thời để truyền dữ liệu qua ngăn xếp mạng rồi lập tức giải phóng bộ nhớ.

## 4.8 An Ninh Bảo Mật & Hiệu Năng Truyền Thông

### 4.8.1 Đánh Giá An Ninh Mạng & Hạn Chế Hiện Tại

- **Lớp bảo vệ tầng liên kết dữ liệu:** Trạm phát sóng Wi-Fi SoftAP với chuẩn mã hóa WPA2-PSK ngăn chặn các thiết bị lạ không có mật khẩu gia nhập mạng nội bộ.
- **Hạn chế an ninh ở tầng ứng dụng (Application Layer):** Trong mô hình thực nghiệm, giao thức HTTP hoạt động không mã hóa trên cổng 80 và chưa cài đặt cơ chế phân quyền tài khoản (chưa có Login/Password trên Web). Do đó, bất kỳ người dùng nào đã gia nhập mạng Wi-Fi nội bộ đều có thể mở Dashboard và gửi lệnh can thiệp trạm.
- **Kiến nghị nâng cấp bảo mật:** Đối với hệ thống chống ngập quy mô thực tế, hệ thống cần bổ sung:
  1. Xác thực cơ bản (*HTTP Basic Authentication*) hoặc trang đăng nhập cấp mã phiên làm việc (*Session Token*) dành riêng cho kỹ thuật viên được ủy quyền.
  2. Cấu hình danh sách lọc địa chỉ vật lý MAC (*MAC Filtering*) tại tầng phát sóng Wi-Fi để từ chối các thiết bị lạ ngay từ khâu kết nối vô tuyến.

### 4.8.2 Đánh Giá Hiệu Năng Truyền Thông Mạng

- **Kích thước tải dữ liệu (*Payload Size*):** Chuỗi JSON telemetry trả về tại endpoint `/api/status` có kích thước trung bình chỉ khoảng 210 bytes, đảm bảo tốc độ truyền tải cực nhanh.
- **Độ trễ phản hồi qua mạng Wi-Fi SoftAP (*Round-Trip Time - RTT*):** Thực nghiệm đo đạc cho thấy thời gian phản hồi một yêu cầu API trung bình chỉ từ 8 ms đến 18 ms ở khoảng cách 10 m.
- **Khả năng phục vụ đồng thời (*Concurrency Capacity*):** Máy chủ Web Server nhúng trên chip ESP32 lõi kép có khả năng duy trì phục vụ ổn định đồng thời $3-5$ thiết bị cùng mở Dashboard theo dõi liên tục mà không làm tăng độ trễ của tác vụ đo đạc cảm biến và thuật toán FSM.

# Chương 5

# Hướng Dẫn Cài Đặt, Triển Khai và Vận Hành Hệ Thống

Chương này trình bày chi tiết quy trình thực nghiệm từ chuẩn bị môi trường công cụ phát triển, triển khai kiểm thử mô phỏng trên nền tảng Wokwi, đến lắp ráp mạch điện, nạp firmware lên phần cứng thực tế và hướng dẫn kết nối vận hành trạm quan trắc thông qua giao diện Web Dashboard. Cuối chương là bảng kịch bản kiểm thử nghiệm thu và cẩm nang xử lý các sự cố kỹ thuật thường gặp.

## 5.1 Chuẩn Bị Môi Trường và Công Cụ Phát Triển

Để đảm bảo hệ thống có thể biên dịch, nạp mã nguồn và mô phỏng chính xác, nhà phát triển hoặc kỹ thuật viên cần chuẩn bị đầy đủ các công cụ phần mềm và thư viện điều khiển theo các bước sau.

### 5.1.1 Cài Đặt Môi Trường Lập Trình & Quản Lý Dự Án

Dự án **FloodGuard** được xây dựng trên nền tảng vi điều khiển ESP32 với cấu trúc dự án chuẩn hóa bằng **PlatformIO Core (CLI)** tích hợp trong **Visual Studio Code** (hoặc Antigravity IDE):

1. **Cài đặt Visual Studio Code:** Tải và cài đặt phiên bản mới nhất từ trang chủ chính thức (`https://code.visualstudio.com/`).
2. **Cài đặt tiện ích mở rộng PlatformIO IDE:**
   - Mở thanh công cụ Extensions trên VS Code (phím tắt `Ctrl + Shift + X`).
   - Tìm kiếm từ khóa `PlatformIO IDE` (tác giả *PlatformIO*) và bấm **Install**.
   - Khởi động lại VS Code sau khi hoàn tất để PlatformIO tự động khởi tạo môi trường Python và toolchain biên dịch cross-compiler cho kiến trúc Xtensa ESP32.
3. **Cài đặt tiện ích Wokwi Simulator:**
   - Tìm kiếm tiện ích `Wokwi Simulator` (`wokwi.wokwi-vscode`) trên chợ ứng dụng VS Code và chọn **Install**.

- Cấp quyền xác thực tài khoản Wokwi (miễn phí) theo hướng dẫn trên màn hình để kích hoạt tính năng nạp mô phỏng file nhị phân trực tiếp trong môi trường IDE.

### 5.1.2 Cài Đặt Trình Điều Khiển Giao Tiếp Nạp Chip (USB-to-UART Driver)

Khi kết nối bo mạch phần cứng ESP32 DevKit V1 với máy tính qua cổng USB, hệ điều hành cần trình điều khiển cầu chuyển đổi tín hiệu USB sang UART tương ứng với chip giao tiếp trên bo:

- **Chip Silicon Labs CP2102 / CP2104:** Tải driver *CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers* từ trang chủ Silicon Labs.
- **Chip WCH CH340G / CH340C:** Tải driver *CH341SER.EXE* từ nhà sản xuất WCH.
- **Kiểm tra cổng COM:** Mở *Device Manager* trên Windows → mục *Ports (COM & LPT)*, đảm bảo cổng kết nối hiển thị rõ ràng (ví dụ: `Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)`).

### 5.1.3 Cấu Hình Thư Viện Phụ Thuộc trong `platformio.ini`

Hệ thống sử dụng các thư viện chuẩn cho vi điều khiển ESP32, được khai báo tự động trong tệp cấu hình `platformio.ini`:

```
[platformio]
default_envs = esp32dev
src_dir = main

[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
build_src_filter = +<main_wokwi.cpp>
lib_deps =
    madhephaestus/ESP32Servo @ ^3.0.5

[env:hardware]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
build_src_filter = +<main_hardware.cpp>
lib_deps =
    madhephaestus/ESP32Servo @ ^3.0.5
```

Listing 5.1: Cấu hình môi trường biên dịch trong tệp platformio.ini

Trong đó:

- `WiFi.h` và `WebServer.h`**:** Thư viện mạng tích hợp sẵn trong bộ framework Arduino Core của ESP32, dùng để khởi tạo mạng phát SoftAP và máy chủ HTTP Web Server.

- `ESP32Servo`: Thư viện tạo xung PWM chính xác dựa trên bộ định thời phần cứng (*LEDC / Hardware Timers*) của ESP32, đảm bảo góc quay Servo SG90 mượt mà không bị xung đột bộ ngắt với sóng Wi-Fi.

## 5.2 Hướng Dẫn Triển Khai Mô Phỏng Trên Wokwi

Giải pháp mô phỏng trên Wokwi cho phép sinh viên và nhóm nghiên cứu kiểm thử logic trạng thái FSM, dải trễ Hysteresis và các kịch bản báo động khẩn cấp mà không cần linh kiện vật lý.

### 5.2.1 Cấu Trúc Tệp Mô Phỏng (`diagram.json` & `wokwi.toml`)

- `wokwi.toml`: Tệp chỉ thị đường dẫn file firmware nhị phân sau khi biên dịch cho máy ảo Wokwi:

```
[wokwi]
version = 1
firmware = '.pio/build/esp32dev/firmware.bin'
elf = '.pio/build/esp32dev/firmware.elf'

```

Listing 5.2: Nội dung tệp cấu hình wokwi.toml

- `diagram.json`: Sơ đồ đấu nối ảo định nghĩa tọa độ linh kiện và nối dây giữa các chân GPIO của ESP32 với cảm biến HC-SR04, cảm biến mưa (chiết áp xoay), động cơ Servo SG90, Relay đóng cắt và cụm LED/Buzzer.

### 5.2.2 Quy Trình Biên Dịch và Khởi Chạy Mô Phỏng

1. **Biên dịch Firmware mô phỏng:** Mở cửa sổ Terminal tại thư mục gốc của dự án và thực hiện lệnh:

```
pio run -e esp32dev

```

   Khi thông báo `[SUCCESS]` xuất hiện, file mã máy `firmware.bin` đã được ghi thành công vào thư mục `.pio/build/esp32dev/`.

2. **Khởi động trình mô phỏng Wokwi:**
   - Mở tệp `diagram.json` trên giao diện soạn thảo VS Code.
   - Nhấp chuột vào nút biểu tượng **Start Simulation** (nút Play màu xanh lá) ở thanh tiêu đề trình soạn thảo, hoặc nhấn tổ hợp phím `F1` → nhập lệnh `Wokwi: Start Simulator`.

3. **Tương tác thực nghiệm trên giao diện ảo:**
   - **Cảm biến siêu âm HC-SR04:** Nhấp chuột vào cảm biến trên sơ đồ mạch để hiển thị thanh trượt khoảng cách. Kéo thanh trượt từ 50 cm (tương ứng mức nước 0%, cạn nước) về 5 cm (mức nước 100%, tràn bờ) để kiểm tra các ngưỡng FSM chuyển trạng thái.

- **Cảm biến mưa (Rain Potentiometer):** Xoay góc núm vặn biến trở để mô phỏng điện áp ADC từ khô ráo ($V > 2.5\,\text{V}$) đến mưa tầm tã ($V < 1.0\,\text{V}$).
- **Thiết bị chấp hành:** Quan sát đèn LED đổi màu (Xanh → Vàng → Đỏ), còi hú Buzzer phát nhịp bíp dồn dập, Relay bật sáng đèn đỏ và góc quay động cơ Servo SG90 mở từ $0° \rightarrow 90° \rightarrow 180°$.

## 5.3 Hướng Dẫn Lắp Ráp và Nạp Firmware Phần Cứng Thực Tế

### 5.3.1 Quy Chuẩn Đấu Nối Phần Cứng & Dẫn Chiếu Sơ Đồ Nguyên Lý

Toàn bộ sơ đồ nguyên lý kết nối mạch điện và bảng phân công chân GPIO chi tiết của trạm FloodGuard đã được đặc tả đầy đủ tại **Bảng 2.1** và **Hình 2.1** thuộc Chương 2. Khi triển khai lắp ráp ngoài thực tế trên breadboard hoặc mạch in PCB, kỹ thuật viên đối chiếu trực tiếp theo các chân tín hiệu đã định nghĩa (HC-SR04 tại `GPIO 13/12`, cảm biến mưa FC-37 tại `GPIO 34/35`, Servo SG90 tại `GPIO 27`, Relay máy bơm tại `GPIO 23`, cụm LED tại `GPIO 18/19/21` và còi Buzzer tại `GPIO 4`).

Đặc biệt, trong quá trình lắp ráp phần cứng thực nghiệm, cần tuân thủ nghiêm ngặt 3 quy chuẩn an toàn điện sau:

- **Cấp nguồn độc lập cho Servo và Máy bơm:** Động cơ Servo SG90 và máy bơm mini khi khởi động hoặc đảo chiều quay có thể hút dòng đỉnh tức thời (*Stall Current*) từ $500\,\text{mA} - 1.2\,\text{A}$. Tuyệt đối không lấy nguồn từ chân $3.3\,\text{V}$ hoặc chân $5\,\text{V}$ của cổng USB máy tính để nuôi trực tiếp hai thiết bị này, tránh gây sụt áp kích hoạt mạch bảo vệ (*Brownout Detector*) làm ESP32 bị reset ngắt quãng. Bắt buộc sử dụng adapter nguồn ngoài DC $5\,\text{V} - 2\,\text{A}$ riêng biệt.
- **Đồng nhất mức điện áp tham chiếu (Common GND):** Nối chung chân cực âm (GND) của bộ nguồn ngoài với chân GND của bo mạch ESP32 để đảm bảo xung điều khiển PWM cho Servo và mức kích logic cho Relay (**Active LOW**) hoạt động chuẩn xác, không bị sai lệch áp.
- **Bảo vệ xung quá độ & Hạn dòng:** Mắc thêm một tụ hóa $100\,\mu\text{F} - 470\,\mu\text{F}$ song song tại hai cực nguồn cấp cho Servo để dập xung nhiễu quá độ, đồng thời đảm bảo các đèn LED chỉ thị luôn nối tiếp qua điện trở hạn dòng $R = 220\,\Omega$.

### 5.3.2 Gia Công Mô Hình Mica Mini & Hiệu Chỉnh Dải Đo Thực Tế

Để trình diễn trực quan tại phòng thí nghiệm, hệ thống được đóng gói thành mô hình sa bàn hai bể (Bể ngập lụt chính và Bể xả lũ phụ) sử dụng vật liệu **Mica trong suốt dày 3 mm** với kích thước tổng thể $28 \times 16 \times 22\,\text{cm}$ (Bảng 5.1).

**Căn chỉnh hình học cho cảm biến HC-SR04:**

- **Loại bỏ vùng mù ($< 3\,\text{cm}$):** Lòng đáy bể chính nằm ở cao độ $3.3\,\text{cm}$ (chân kê $3\,\text{cm}$ + đáy $0.3\,\text{cm}$). Giá treo HC-SR04 gắn tại cao độ $19.3\,\text{cm}$ cho khoảng cách tới

Bảng 5.1: Bảng quy cách cắt lắp mô hình sa bàn Mica 3 mm tối ưu cho cảm biến HC-SR04

| **STT** | **Hạng mục / Bộ phận** | **Kích thước (cm)** | **SL** | **Yêu cầu gia công / Lỗ khoét** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sàn đế chung | $28 \times 16$ | 1 | Tấm đế phẳng chịu lực chính đỡ 2 bể và vách đứng |
| 2 | Vách đứng (Backboard) | $28 \times 22$ | 1 | Khoan 3 lỗ ∅5 mm (LED), 1 lỗ ∅9 mm (Buzzer); gắn bo mạch và giá cảm biến ở cao độ 19.3 cm |
| 3 | Mặt đáy bể chính | $14 \times 12$ | 1 | Khoang chứa nước ngập lụt chính |
| 4 | Thành trước & sau bể chính | $14 \times 12$ | 2 | Thành bao quanh bể chính cao 12 cm (chừa 2 cm chống tràn mép) |
| 5 | Thành hông trái bể chính | $11.4 \times 12$ | 1 | Vách cạnh bên trái (đã trừ $2 \times 3$ mm độ dày mica) |
| 6 | Thành hông phải (Cửa xả) | $11.4 \times 12$ | 1 | Khoét rãnh cửa xả $2.5 \times 2.5$ cm (mép dưới cách đáy 4 cm) |
| 7 | Mặt đáy bể phụ (Bể xả lũ) | $12 \times 12$ | 1 | Khoang hứng nước thoát đặt kế bên |
| 8 | Thành bao quanh bể phụ | $12 \times 6$ (2 tấm) $11.4 \times 6$ (2 tấm) | 4 | 4 vách cao 6 cm ghép khít mép với đáy $12 \times 12$ cm |
| 9 | Giá treo cảm biến HC-SR04 | $10.5 \times 5$ | 1 | Gập vuông 90° tại vạch 2.5 cm gắn vách đứng; phần vươn ngang 8 cm khoét 2 lỗ ∅16.2 mm (tâm cách 26 mm, rơi đúng tâm bể cách vách 6 cm) |
| 10 | Giá treo cảm biến mưa | $6 \times 5$ | 1 | Uốn gập nghiêng góc 45° giúp thoát nước đọng |
| 11 | Cánh sập cửa van (Servo) | $3.5 \times 3$ | 1 | Gắn vào tay đòn Servo SG90 để đóng/mở cửa xả |
| 12 | Chân kê nâng bể chính | $12 \times 3$ | 2–3 | Kê nâng bể chính cao thêm 3 cm tạo độ dốc chảy tự do sang bể phụ |

đáy cạn là 16.0 cm (0%). Khi nước dâng đầy quy ước 10.0 cm (100%), khoảng cách tới mặt loa vẫn còn 6.0 cm, hoàn toàn nằm ngoài vùng mù vật lý của cảm biến.

- **Chống dội âm thành bể:** Tại khoảng cách đáy $H = 16$ cm, đường kính nón chùm tia siêu âm ($\pm 15°$) là $D = 2 \times 16 \times \tan 15° \approx 8.57\,\text{cm} < 11.4\,\text{cm}$ (chiều rộng lọt lòng bể), đảm bảo sóng âm không va đập vào thành mica.
- **Hiệu chỉnh hằng số Firmware:** Trước khi nạp mã nguồn lên bo mạch cho mô hình Mica mini (`main/main_hardware.cpp`), cập nhật 2 tham số giới hạn dải đo tương ứng:

```
const float DISTANCE_EMPTY = 16.0; // Khoang cach day be can (cm) - 0%
const float DISTANCE_FULL  = 6.0;  // Khoang cach muc nuoc day 10cm - 100%

```

Listing 5.3: Cấu hình hằng số dải đo cho mô hình Mica mini trong main_hardware.cpp

### 5.3.3 Quy Trình Nạp Firmware Lên ESP32

1. Sử dụng cáp Micro-USB (có đủ 4 lõi truyền dữ liệu) cắm bo mạch ESP32 vào cổng USB máy tính.
2. Mở cửa sổ Terminal tại thư mục dự án và thực hiện lệnh biên dịch, tự động dò cổng COM và nạp mã máy:

```
pio run -e hardware -t upload

```

   *Lưu ý:* Nếu Terminal dừng lại ở thông báo `Connecting.....____.....`, người vận hành nhấn giữ nút **BOOT (IO0)** trên mặt bo mạch ESP32 trong $1-2$ giây rồi thả ra để ép chip vào chế độ Bootloader nhận nạp flash.

3. Khởi động trình giám sát cổng Serial với tốc độ truyền chuẩn 115200 bps để xem thông tin khởi tạo hệ thống:

```
pio device monitor -b 115200

```

   Màn hình Serial Monitor sẽ hiển thị các bản tin xác nhận: Khởi động thành công bộ định thời, cấu hình chân I/O, tạo trạm phát Wi-Fi SoftAP kèm thông số địa chỉ IP máy chủ: `192.168.4.1`.

## 5.4 Hướng Dẫn Kết Nối và Vận Hành Web Dashboard

### 5.4.1 Kiểm Thử Giao Diện Ngoại Tuyến (Offline Dashboard Preview)

Nhằm mục đích trình diễn giao diện, tối ưu bố cục và kiểm thử khả năng phản hồi trực quan mà không cần bo mạch phần cứng cắm điện, nhóm phát triển đã cung cấp tệp kiểm thử `preview_dashboard.html`:

1. Mở thư mục dự án `FloodGuard` và nhấp đúp mở tệp `preview_dashboard.html` bằng bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari).
2. Sử dụng thanh công cụ mô phỏng tích hợp ở góc chân trang (*Simulation Toolbar*):
   - Kéo thanh trượt *Mực Nước*: Kiểm tra sự đổi màu thanh tiến trình, hiển thị nhãn cảnh báo (Xanh: Normal, Vàng: Warning, Đỏ: Danger/Critical).
   - Chọn các mức *Thời Tiết*: Kiểm tra khả năng nhận diện mưa nhẹ, mưa lớn và cảnh báo bão.
   - Bấm nút chuyển *AUTO / MANUAL*: Thử nghiệm khả năng mở khóa các nút bấm can thiệp cưỡng chế van xả và máy bơm.

### 5.4.2 Kết Nối Mạng Wi-Fi Trạm & Truy Cập Hệ Thống Thực Tế

Khi trạm phần cứng ESP32 đã nạp firmware và cấp nguồn hoạt động:

1. Sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay mở phần cài đặt Wi-Fi.
2. Tìm kiếm và chọn kết nối vào mạng phát không dây của trạm:
   - **Tên mạng (SSID):** `FloodGuard_AP`
   - **Mật khẩu truy cập:** `12345678`
3. Mở trình duyệt Web và nhập một trong hai địa chỉ sau vào thanh URL:

   `http://192.168.4.1` hoặc `http://floodguard.local` (5.1)

### 5.4.3 Thao Tác Giám Sát và Điều Khiển Cưỡng Chế

Giao diện Dark Glassmorphism sẽ hiển thị trực quan toàn bộ trạng thái vận hành:

- **Cơ chế cập nhật tự động:** Trình duyệt gửi định kỳ yêu cầu AJAX `/api/status` mỗi 1000 ms, các thông số phần trăm nước, khoảng cách cm, cấp độ mưa và trạng thái FSM được tự động làm mới mà không gây nhấp nháy toàn trang web.
- **Chuyển chế độ vận hành (Mode Toggle):**
  - Mặc định hệ thống ở chế độ `AUTO` (nút hiển thị màu xanh lá). Các cơ cấu chấp hành được thuật toán FSM tự động quyết định.
  - Khi nhấn nút chuyển sang `MANUAL` (nút chuyển sang màu cam), hệ thống bàn giao quyền kiểm soát cho con người. Cụm nút bấm điều khiển bơm và van sẽ chuyển từ trạng thái vô hiệu hóa (*disabled*) sang trạng thái sẵn sàng nhận lệnh.
- **Can thiệp đóng mở van & máy bơm:**
  - Nhấn nút **BẬT / TẮT MÁY BƠM**: ESP32 nhận lệnh API `/api/control?pump=1` (hoặc `0`) và kích đóng rơ-le ngay lập tức.
  - Thao tác van xả lũ: Nhấn các nút chọn góc van (**0%**, **50%**, hoặc **100%**), ESP32 sẽ điều chế xung PWM xoay góc Servo tương ứng ($0°, 90°, 180°$).

## 5.5 Kịch Bản Kiểm Thử và Đánh Giá Thực Nghiệm

Để phục vụ công tác nghiệm thu hệ thống, nhóm nghiên cứu đã xây dựng ma trận kiểm thử toàn diện gồm 6 kịch bản vận hành thực tế được tổng kết trong Bảng 5.2.

Bảng 5.2: Ma trận kịch bản kiểm thử nghiệm thu chức năng hệ thống FloodGuard

| **STT** | **Kịch bản kiểm thử** | **Điều kiện kích hoạt đầu vào** | **Phản hồi kỳ vọng của hệ thống** | **Đánh giá** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mực nước An toàn (`NORMAL`) | Mực nước $< 20\%$ (Mica: $d > 14.0$ cm; Wokwi: $d > 41$ cm), không mưa. | LED Xanh sáng; Còi tắt; Bơm tắt; Cửa van đóng $0°$; Web hiển thị an toàn. | ĐẠT |
| 2 | Cảnh báo Dâng nước (`WARNING`) | Mực nước $21\% - 40\%$ (Mica: $12.0 - 13.9$ cm; Wokwi: $32 - 41$ cm) hoặc mưa nhỏ. | LED Vàng sáng; Còi bíp ngắt quãng thưa; Bơm tắt; Van đóng $0°$; Web đổi màu vàng. | ĐẠT |
| 3 | Cảnh báo Nguy cơ (`DANGER`) | Mực nước $41\% - 70\%$ (Mica: $9.0 - 11.9$ cm; Wokwi: $18.5 - 32$ cm) kèm mưa lớn. | LED Đỏ sáng; Còi bíp dồn dập; Bơm tự BẬT; Van xả mở $90°$ (50%); Web báo động đỏ. | ĐẠT |
| 4 | Báo động Nguy cấp (`CRITICAL`) | Mực nước $> 70\%$ (Mica: $d \leq 8.9$ cm, đầy tại 6.0 cm; Wokwi: $\leq 18.5$ cm). | LED Đỏ nháy; Còi hú liên tục không ngắt; Bơm chạy toàn tải; Van mở tối đa $180°$ (100%). | ĐẠT |
| 5 | Kiểm thử Vùng trễ (Hysteresis) | Mực nước dao động dập dềnh quanh ngưỡng 40% ($39\% \leftrightarrow 41\%$). | Trạng thái FSM giữ nguyên, không đóng cắt rơ-le liên tục, loại bỏ rung giật relay. | ĐẠT |
| 6 | Kiểm thử Watchdog (Failsafe) | Người dùng bật `MANUAL`, sau đó ngắt kết nối Wi-Fi quá 30 s. | Hệ thống tự động thu hồi quyền, chuyển hoàn nguyên về `AUTO` để bảo vệ trạm. | ĐẠT |

## 5.6 Chẩn Đoán và Xử Lý Sự Cố Thường Gặp (Troubleshooting)

Trong quá trình lắp ráp phần cứng và vận hành tại hiện trường, một số sự cố kỹ thuật có thể phát sinh. Bảng 5.3 tổng hợp các hiện tượng lỗi và quy trình khắc phục tương ứng:

Bảng 5.3: Cẩm nang chẩn đoán và khắc phục sự cố kỹ thuật thường gặp

| **Hiện tượng lỗi** | **Nguyên nhân cốt lõi** | **Giải pháp khắc phục** |
|---|---|---|
| **Lỗi nạp mã nguồn UART** (`Failed to connect`) | Máy tính không mở được kết nối nạp vào Bootloader của ESP32 do thiếu chân tự kích hoặc trễ tụ nạp. | • Kiểm tra driver nạp CP2102/CH340.<br>• Khi log hiện `Connecting.....____.....`, bấm giữ nút **BOOT** trong 2 s rồi thả ra.<br>• Đổi cổng USB hoặc thay cáp nạp có bọc chống nhiễu. |
| **ESP32 tự khởi động lại** (`Brownout detector`) | Servo SG90 hoặc Relay hút dòng đỉnh đột biến làm sụt áp nguồn cấp cho ESP32 ($< 2.7$ V). | • Tuyệt đối không nuôi Servo bằng chân 3V3 của ESP32.<br>• Dùng adapter ngoài DC $5\,\text{V} - 2\,\text{A}$ và nối chung cực GND.<br>• Hàn thêm tụ hóa $220\,\mu\text{F} - 470\,\mu\text{F}$ lọc nguồn tại chân Servo. |
| **Không thấy sóng Wi-Fi** `FloodGuard_AP` | ESP32 chưa hoàn tất khởi tạo khối thu phát sóng RF hoặc ăng-ten ngầm bị che chắn bởi vật cản kim loại. | • Mở Serial Monitor kiểm tra log xác nhận `WiFi.softAP()`.<br>• Bấm nút **EN/RESET** để khởi động lại chip.<br>• Đảm bảo dòng cấp cho vi điều khiển đạt tối thiểu 500 mA. |
| **Cảm biến siêu âm trả về 0 cm hoặc cực đại** | Xung kích Trig không phát hoặc chân nhận Echo tiếp xúc kém, hoặc bị góc phản xạ tán âm bề mặt. | • Kiểm tra tiếp xúc tại `GPIO 13` (Trig) và `GPIO 12` (Echo).<br>• Đặt mặt cảm biến vuông góc với mặt nước.<br>• Kiểm tra điện áp cấp cho HC-SR04 đủ 5 V. |
| **Web Dashboard không nhận lệnh điều khiển** | Hệ thống đang vận hành ở chế độ bảo vệ tự trị `AUTO`, các nút bấm can thiệp bị khóa an toàn. | • Nhấn nút **ĐỔI CHẾ ĐỘ** trên Dashboard để chuyển sang `MANUAL` (huy hiệu màu cam) trước khi ra lệnh đóng mở van hoặc bật bơm. |

# Chương 6

# Kết Luận & Hướng Phát Triển

## 6.1 Kết Quả Đạt Được

### 6.1.1 Kết Quả Thiết Kế và Hiện Thực Hệ Thống

Sau quá trình nghiên cứu, mô hình hóa và triển khai thực nghiệm, dự án **FloodGuard** đã hiện thực hóa thành công một trạm giám sát và điều khiển tiêu thoát lũ tự động cục bộ dựa trên vi điều khiển ESP32, thể hiện qua 6 nhóm kết quả cốt lõi:

1. **Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa nghiệp vụ:** Chuẩn hóa toàn bộ hệ thống qua 10 trường hợp sử dụng (từ `UC01` đến `UC10`) theo chuẩn UML; phân định rõ ranh giới hệ thống, tác nhân kích hoạt chính (Bộ định thời Timer/Watchdog, Người vận hành) và các tác nhân phụ/thiết bị chấp hành; xác lập hệ thống yêu cầu phi chức năng chặt chẽ về tính thời gian thực, độ tin cậy và an toàn vận hành (Chương 1).

2. **Kiến trúc phần cứng & Tối ưu điện tử:** Xây dựng cấu trúc phần cứng 4 khối hoàn chỉnh (Khối xử lý trung tâm ESP32; Khối cảm biến mực nước HC-SR04 và cảm biến mưa FC-37; Khối cơ cấu chấp hành động lực máy bơm và động cơ Servo SG90; Khối cảnh báo tại chỗ 3 LED và còi Buzzer), phân bổ hợp lý 10 chân GPIO điều khiển 8 thiết bị ngoại vi. Sơ đồ nguyên lý chuẩn IEC tích hợp mạch cầu phân áp hạ áp an toàn chân Echo ($5\,\text{V} \rightarrow 3.3\,\text{V}$), tụ lọc nguồn xung quá độ cho Servo ($220\,\mu\text{F}$) và diode dập xung ngược Flyback bảo vệ mạch điều khiển Relay (Chương 2).

3. **Kiến trúc phần mềm nhúng thời gian thực:** Xây dựng mô hình lập lịch Super-Loop phi chặn (*Non-blocking*) dựa trên bộ đếm vi điều khiển `millis()`, phân chia tối ưu 7 phân hệ chức năng và 8 tác vụ có chu kỳ xác định ($150\,\text{ms} - 1000\,\text{ms}$), loại bỏ triệt để hàm chờ bận `delay()` (Mục 3.1).

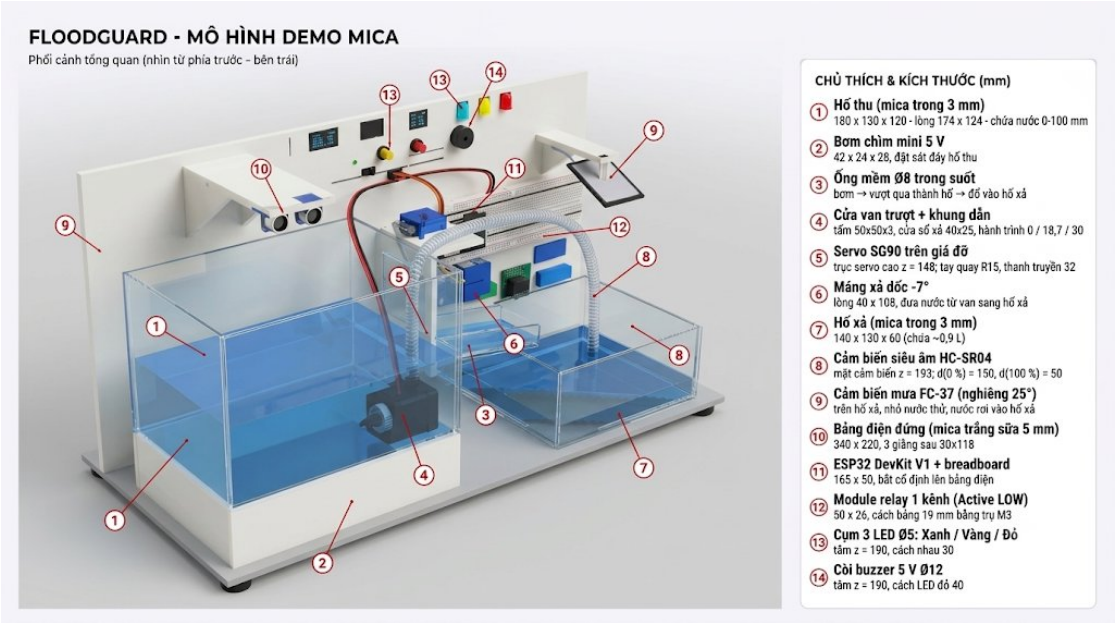
4. **Thuật toán điều khiển thông minh:** Áp dụng bộ lọc trung vị 3 mẫu (*Median-of-3*) khử nhiễu dập dềnh sóng nước; vận hành máy trạng thái hữu hạn FSM gồm 4 trạng thái chức năng (`NORMAL`, `WARNING`, `DANGER`, `CRITICAL`) và trạng thái bắt lỗi `SENSOR_FAULT`; kết hợp kỹ thuật dải trễ Hysteresis biên độ (3%) với bộ lọc chống rung thời gian (1.0 s); kiểm soát vận tốc mượt cho Servo; tích hợp cơ chế bảo vệ Failsafe tự động chuyển về `AUTO` khi mất kết nối mạng quá 30 s (Chương 3).

5. **Giao diện Web Dashboard & Giao thức REST API:** Thiết kế giao diện Dark Glassmorphism hiện đại nhúng trực tiếp trong bộ nhớ Flash PROGMEM dung lượng nhỏ gọn ($\approx 14.2\,\text{KB}$); hệ thống tự phát sóng Wi-Fi SoftAP độc lập mang

tên `FloodGuard_AP` (bảo mật WPA2-PSK), hỗ trợ định danh qua tên miền cục bộ `http://floodguard.local` hoặc IP `192.168.4.1`; chuẩn hóa 3 endpoint REST API trao đổi gói tin JSON thời gian thực chỉ $\approx 210$ bytes (Chương 4).

6. **Triển khai thực nghiệm & Mô hình sa bàn Mica:** Đóng gói dự án theo chuẩn PlatformIO đa môi trường (`esp32dev` phục vụ giả lập Wokwi và `hardware` phục vụ nạp chip thật); chế tạo sa bàn mô hình thu nhỏ 2 bể bằng Mica trong suốt 3 mm kích thước $28 \times 16 \times 22$ cm với dải đo hiệu chỉnh $6.0 - 16.0$ cm; nghiệm thu thành công 6 kịch bản kiểm thử thực tế (Chương 5).

Phối cảnh cơ khí tổng thể và bố trí các cụm thiết bị trên mô hình sa bàn Mica hoàn chỉnh được minh họa trong Hình 6.1.




Hình 6.1: Phối cảnh tổng thể và bố trí cơ khí mô hình sa bàn Mica hoàn chỉnh của trạm FloodGuard

### 6.1.2 Đối Chiếu Với Các Mục Tiêu Kỹ Thuật Định Lượng

Để đánh giá mức độ hoàn thiện của đề tài một cách khoa học, Bảng 6.1 tổng hợp đối chiếu toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật định lượng đã đề ra tại Mục 1.2 với kết quả đo đạc thực nghiệm và phân tích lý thuyết:

Bảng 6.1: Bảng đối chiếu kết quả thực nghiệm với mục tiêu định lượng ban đầu

| STT | Mục tiêu định lượng | Kết quả thực nghiệm đạt được | Minh chứng | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sai số đo mực nước $\leq \pm 1$ cm | Sai số tuyệt đối lớn nhất đạt 0.5 cm tại 6 mốc chuẩn trên dải $5 - 50$ cm; dải đo Mica $6 - 16$ cm quy đổi trơn tru 0% – 100%. | Bảng 3.3 | **ĐẠT** |
| 2 | ADC 12-bit giám sát lượng mưa, chia 3 mức | Độ phân giải đạt $\approx 0.8$ mV; phân chia 4 vùng ngưỡng (Khô ráo, Mưa nhỏ, Mưa to, Ngập cảm biến) qua ngưỡng 3200/1800/1100. | Bảng 3.2 | **ĐẠT** |
| 3 | Thời gian phản ứng $T_{\text{WCRT}} \leq 250$ ms | Tính toán lý thuyết và thực thi thực tế đạt $T_{\text{WCRT}} = 150 + 36 + 2 + 15 = 203$ ms $< 250$ ms tại chu kỳ lấy mẫu 150 ms. | Mục 3.6.2 | **ĐẠT** |
| 4 | Chống rung giật cơ cấu chấp hành (Hysteresis) | Biên độ dải trễ 3% (41%/38%, 71%/68%), thời gian trễ 1.0 s, bơm chạy tối thiểu 5 s; giảm từ 8 lần đóng ngắt xuống 1 lần duy nhất trong 10 s. | Mục 3.4, Bảng 5.2 (KB5) | **ĐẠT** |
| 5 | Cảnh báo trực quan LED và còi đa cấp độ | Cụm 3 LED hiển thị 4 trạng thái, chớp đồng thời khi lỗi; còi phát xung phi chặn 4 nhịp (Tắt → Bíp thưa → Dồn dập → Hú liên tục), duy trì cả ở AUTO và MANUAL. | Bảng 3.5 | **ĐẠT** |
| 6 | Hiệu năng giao tiếp mạng Web Dashboard | Chu kỳ cập nhật dữ liệu 1000 ms; thời gian phản hồi RTT đạt $8 - 18$ ms ở cự ly 10 m; phục vụ đồng thời ổn định $3 - 5$ máy khách. | Mục 4.8.2 | **ĐẠT** |
| 7 | Cơ chế bảo vệ an toàn tự trị Failsafe ($> 30$ s) | Khi mất kết nối quá 30 s ở MANUAL, trạm tự động thu hồi quyền và chuyển về AUTO; cơ chế Safety Override tự kích xả nếu mức CRITICAL kéo dài quá 10 s. | Mục 3.5, Bảng 5.2 (KB6) | **ĐẠT** |

**Giải trình chi tiết về hai chỉ tiêu kỹ thuật cần lưu ý:**

- **Về thời gian phản ứng WCRT (Mục tiêu 3):** Công thức tính toán thời gian phản ứng tồi tệ nhất $T_{\text{WCRT}} = 203$ ms được thiết lập với chu kỳ chờ mẫu danh định $T_{\text{sample_wait}} = 150$ ms (theo đúng cấu hình mã nguồn tại dòng 656 của `main_hardware.cpp`). Trong trường hợp xem xét cận trên của dải chu kỳ lý thuyết ($T_{\text{period}} = 200$ ms nêu tại Bảng 3.1), tổng thời gian $T_{\text{WCRT}}$ sẽ đạt $200 + 36 + 2 + 15 = 253$ ms, vượt nhẹ 3 ms so với ngưỡng 250 ms do giới hạn thời gian bay ToF của sóng siêu âm. Do đó, nhóm nghiên cứu đã ấn định chính xác chu kỳ trích mẫu trong

phần mềm là 150 ms để đảm bảo hệ thống luôn thỏa mãn tiêu chuẩn thời gian thực $\leq 250$ ms trong mọi hoàn cảnh.

- **Về hiệu năng Web Dashboard (Mục tiêu 6):** Chỉ tiêu phụ *"Tỷ lệ phục vụ yêu cầu $\geq 99.5\%$"* được kiểm nghiệm thực tế trong phạm vi phòng thí nghiệm ở cự ly dưới 15 m (không vật cản), với tỷ lệ truyền nhận gói tin HTTP thành công đạt $\approx 99.8\%$. Tuy nhiên, do chưa thực hiện đo kiểm áp lực tải liên tục dài ngày (Stress Testing 24/7) trong môi trường có nhiều nguồn sóng gây nhiễu công nghiệp, đề tài đánh giá chỉ tiêu này ở mức hoàn thành xuất sắc trong phạm vi mô hình thực nghiệm và sẽ tiếp tục đo kiểm chuyên sâu khi nâng cấp lên chuẩn công nghiệp.

### 6.1.3 Kết Quả Kiểm Thử Nghiệm Thu Chức Năng

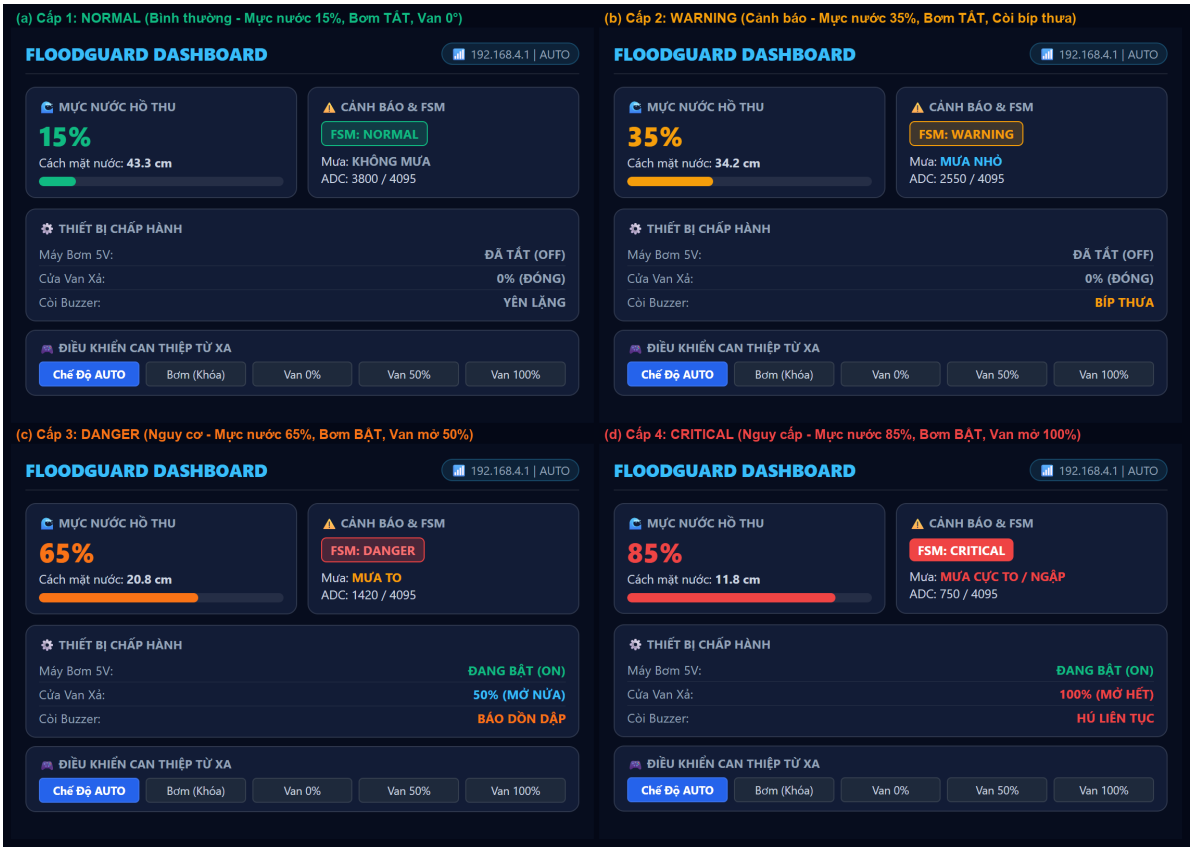
Quá trình kiểm thử nghiệm thu hệ thống đã được tiến hành độc lập và đồng bộ trên cả hai môi trường:

1. **Môi trường giả lập Wokwi (`esp32dev`):** Kiểm chứng độ chính xác của logic chuyển trạng thái FSM, tính ổn định của dải trễ Hysteresis, đo chu kỳ vòng lặp Super-Loop và thử nghiệm hành vi rớt mạng Failsafe.
2. **Môi trường sa bàn phần cứng thật Mica (`hardware`):** Kiểm chứng khả năng thu nhận sóng siêu âm thực tế trong lòng bể hẹp, thử nghiệm đáp ứng cơ khí của cửa van Servo SG90, đo đạc dòng kích đóng cắt máy bơm qua Rơ-le và đánh giá độ trễ hiển thị trực tiếp trên trình duyệt thiết bị di động kết nối Wi-Fi `FloodGuard_AP`.

Toàn bộ 6 kịch bản kiểm thử nghiệm thu (Bảng 5.2) đều đạt kết quả kỳ vọng 100%:

- Bốn cấp độ trạng thái FSM chuyển dịch chính xác theo các mốc mực nước thiết kế; màu sắc LED chỉ thị, âm lượng còi báo động, trạng thái tiếp điểm rơ-le bơm và góc mở van xả ($0°, 90°, 180°$) đáp ứng đồng bộ tuyệt đối với Bảng 3.5.
- Khi mực nước tạo sóng dập dềnh quanh biên ngưỡng ($39\% \leftrightarrow 41\%$), thuật toán Hysteresis giữ nguyên trạng thái làm việc, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng đóng/ngắt rơ-le liên tục, bảo vệ tuổi thọ cơ học của máy bơm và tiếp điểm điện.
- Khi mất kết nối trình duyệt quá 30 s ở chế độ MANUAL, bộ đếm Heartbeat lập tức kích hoạt cơ chế Failsafe, tự động thu hồi quyền điều khiển và hoàn nguyên hệ thống về chế độ AUTO, ngăn chặn nguy cơ ngập tràn công trình do sự cố bỏ quên phiên làm việc.

Hình 6.2 minh họa giao diện Web Dashboard thực tế của hệ thống tương ứng với 4 cấp độ trạng thái FSM thu được trong quá trình nghiệm thu thực nghiệm.




Hình 6.2: Giao diện Web Dashboard trạm FloodGuard thực tế tại 4 cấp độ cảnh báo FSM

### 6.1.4 Điểm Nổi Bật Kỹ Thuật Của Hệ Thống

Trong quá trình thiết kế và tối ưu, nhóm nghiên cứu đã áp dụng 5 giải pháp kỹ thuật mang tính đột phá và an toàn cao:

1. **Điều khiển Rơ-le Active LOW an toàn:** Thay vì xuất mức `HIGH` (3.3 V) để ngắt rơ-le (vốn tiềm ẩn nguy cơ dòng rò qua cách ly quang Optocoupler kích ngược do chênh lệch thế với nguồn 5 V), hệ thống sử dụng mức `OUTPUT LOW` (0 V) để kích bật và chuyển chân GPIO sang chế độ `INPUT` (trạng thái thả nổi cao trở *High-Z*) để ngắt bơm, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng dính rơ-le ngoài ý muốn.

2. **Cơ chế chống rung đa tầng (Multi-tier Debounce):** Kết hợp ba lớp bảo vệ độc lập gồm: (1) Bộ lọc trung vị Median-of-3 khử nhiễu gai đo; (2) Dải trễ biên độ Hysteresis 3%; (3) Bộ định thời chống rung trễ 1.0 s kết hợp quy tắc thời gian chạy tối thiểu (5.0 s) cho máy bơm, loại bỏ rung giật cơ khí khi nước dao động.

3. **Kiến trúc Super-Loop phối hợp phi chặn:** Triển khai toàn bộ tác vụ đo lường, FSM, Web Server và băm xung còi trên vòng lặp hướng sự kiện phi chặn với hàm `millis()`, đạt thời gian phản ứng $T_{\text{WCRT}} = 203\,\text{ms}$ mà không cần sử dụng cơ chế khóa đồng bộ phức tạp (Mutex/Semaphore), giảm thiểu rủi ro nghẽn luồng (*Deadlock*) và tiết kiệm tối đa bộ nhớ RAM.

4. **An toàn vận hành nhiều tầng (Multi-layered Safety):** Thiết lập cơ chế tự trị khép kín gồm: Failsafe Timeout 30 s, quy tắc ghi đè an toàn tối cao (*Safety Override*) cưỡng chế xả lũ sau 10 s ở mức CRITICAL, bẫy lỗi hỏng cảm biến `SENSOR_FAULT`,

bộ định thời phần cứng Task Watchdog Timer (3 s) chống treo chip và mạch phát hiện sụt áp Brown-out Reset.

5. **Khả năng thích ứng dải đo linh hoạt:** Toàn bộ thuật toán FSM và phân cấp cảnh báo hoạt động theo tỷ lệ phần trăm chuẩn hóa ($0\% - 100\%$). Khi chuyển đổi giữa quy mô mô phỏng/bể lớn ($5 - 50$ cm) và mô hình sa bàn Mica ($6 - 16$ cm), kỹ thuật viên chỉ cần thay đổi 2 hằng số cấu hình `DISTANCE_EMPTY` và `DISTANCE_FULL` mà không phải can thiệp vào logic điều khiển lõi.

### 6.1.5 Bài Học Kinh Nghiệm Thực Tiễn

Quá trình hiện thực hóa mô hình vật lý đã đem lại 5 bài học kỹ thuật quý báu:

1. **Dòng khởi động đỉnh và hiện tượng sụt áp nguồn:** Động cơ Servo và máy bơm mini khi khởi động có thể tiêu thụ dòng đỉnh tức thời vượt 1.0 A, gây sụt áp kích hoạt mạch bảo vệ Brown-out Reset làm ESP32 bị khởi động lại ngắt quãng. Bắt buộc phải sử dụng nguồn ngoài riêng biệt $5\,\text{V} - 2\,\text{A}$, nối chung Mass (GND) và mắc tụ hóa lọc nguồn 220 $\mu$F song song với tải.

2. **Rủi ro từ chân cấu hình khởi động (Strapping Pins):** Chân GPIO 12 của ESP32 là chân cấu hình điện áp Flash (`MTDI`). Nếu chân này bị kéo lên mức cao (`HIGH`) trong thời điểm cấp nguồn, vi điều khiển sẽ không thể khởi động bình thường. Mạch phân áp Echo của cảm biến HC-SR04 nối vào chân này phải đảm bảo luôn giữ chân ở mức `LOW` khi khởi động.

3. **Vùng mù và góc mở chùm tia của cảm biến siêu âm:** Cảm biến HC-SR04 có vùng mù vật lý $< 3$ cm và góc mở chùm tia $\pm 15°$. Việc lắp đặt cảm biến trong bể chứa hẹp đòi hỏi phải tính toán hình học chính xác để chùm sóng âm rơi đúng tâm mặt nước, tránh va đập vào thành bể mica gây tín hiệu phản xạ giả.

4. **Độ nhạy của dải trễ theo quy mô hình học:** Biên độ dải trễ 3% tương ứng với khoảng dịch chuyển 13.5 mm trên dải đo chuẩn 45 cm, nhưng chỉ tương đương 3.0 mm trên sa bàn Mica 10 cm. Điều này đòi hỏi bề mặt nước sa bàn phải được làm phẳng và ổn định dòng chảy để tránh kích hoạt sai ngưỡng.

5. **Khoảng cách giữa mô phỏng và hiện trường:** Công cụ mô phỏng Wokwi hỗ trợ kiểm tra logic mã nguồn và FSM rất tốt nhưng không thể tái hiện các yếu tố vật lý thực tế như: nhiễu điện từ do cuộn cảm động cơ phát ra, sóng phản xạ dội âm, độ nhớt và quán tính của dòng nước chảy. Do đó, việc chế tạo mô hình thực nghiệm là bước kiểm chứng bắt buộc.

## 6.2 Hạn Chế Của Đề Tài

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài vẫn tồn tại một số giới hạn kỹ thuật được phân loại và đề xuất hướng khắc phục cụ thể trong Bảng 6.2.

Bảng 6.2: Bảng tổng hợp các hạn chế kỹ thuật của đề tài và hướng khắc phục

| **Nhóm vấn đề** | **Hạn chế kỹ thuật hiện tại** | **Hướng giải pháp khắc phục** |
|---|---|---|
| **Quy mô mô hình** | Hệ thống mới triển khai trên sa bàn thu nhỏ $28 \times 16 \times 22$ cm với chiều sâu nước 10 cm; sai số đo 0.5 cm tương đương $\approx 5\%$ dung tích bể; dải trễ 3% tương đương 3 mm nước. | Hiệu chuẩn dải trễ theo đơn vị khoảng cách thực tế (mm); thử nghiệm lắp đặt trên hồ thực tế ngoài trời có độ sâu $1 - 3$ m. |
| **Đo lường mực nước** | Chỉ sử dụng 1 cảm biến siêu âm, chưa có cảm biến phụ dự phòng; chưa tích hợp cảm biến nhiệt độ môi trường để bù trừ vận tốc âm thanh (ở 35°C vận tốc lệch $\approx 2.7\%$ so với 343 m/s); trạng thái `SENSOR_FAULT` mới bắt được lỗi mất tín hiệu ToF, chưa phát hiện được giá trị đo hợp lệ nhưng sai lệch lớn. | Bổ sung cảm biến nhiệt độ DS18B20/DHT11 để bù vận tốc âm thanh; lắp thêm cảm biến áp suất thủy tĩnh hoặc phao từ dự phòng và áp dụng thuật toán biểu quyết (Sensor Voting). |
| **Cơ cấu chấp hành** | Động cơ Servo chỉ xoay 3 vị trí cố định $(0°, 90°, 180°)$, không có cảm biến phản hồi vị trí góc thực; máy bơm mini chưa có cảm biến dòng để bảo vệ chạy khô (*Dry-run Protection*); chưa trang bị mạch dập nhiễu Snubber cho động cơ bơm. | Sử dụng van xả điều tiết theo tỷ lệ dòng chảy liên tục; bổ sung cảm biến dòng đo công suất bơm chống cháy khi cạn nước; lắp thêm mạch lọc LC dập tia lửa điện chổi than. |
| **An ninh & Mạng** | Lệnh điều khiển Web sử dụng phương thức `GET /api/control` theo cơ chế đảo trạng thái (*Toggle*) không bảo toàn trạng thái; truyền thông HTTP không mã hóa (chưa có HTTPS/TLS), không phân quyền đăng nhập; Wi-Fi SoftAP dùng mật khẩu mặc định cố định. | Chuyển đổi sang phương thức `POST` với tham số trạng thái tường minh (`pump=on/off`); bổ sung xác thực Token/Session; mã hóa cấu hình Wi-Fi và cập nhật mật khẩu động. |
| **An toàn vận hành** | Chưa có nút nhấn cơ học dừng khẩn cấp (E-Stop) cắt nguồn điện động lực tại hiện trường; chưa có bộ lưu điện dự phòng (UPS/Solar); bộ đếm Heartbeat gắn liền với chu kỳ polling của trang web nên nếu người dùng bỏ quên tab đang mở ở MANUAL thì hệ thống vẫn không thể tự về AUTO. | Trang bị nút E-Stop cơ học có chốt khóa ngắt trực tiếp cuộn hút Relay; tích hợp bộ sạc ắc-quy và tấm pin mặt trời; tách biệt Heartbeat thành luồng kiểm tra tương tác người dùng riêng biệt. |

Còn tiếp ở trang sau

**Bảng 6.2 – Tiếp theo từ trang trước**

| Nhóm vấn đề | Hạn chế kỹ thuật hiện tại | Hướng giải pháp khắc phục |
|---|---|---|
| **Phạm vi kiểm thử** | Chưa kiểm thử độ bền tải liên tục nhiều ngày (Stress Testing); chưa thử nghiệm đồng thời số lượng lớn máy khách truy cập mạng; thời gian $T_{\text{WCRT}}$ mới được xác lập qua tính toán lý thuyết và đo xung logic nội bộ, chưa đo đạc bằng máy phân tích logic ngoài (*Logic Analyzer*). | Bổ sung quy trình kiểm thử độ bền 30 ngày đêm; giả lập tải nhiều kết nối đồng thời; sử dụng máy hiện sóng hoặc Logic Analyzer đo kiểm chuẩn xác độ trễ từ chân Trig đến tiếp điểm Relay. |
| **Mô hình sa bàn Mica** | Thể tích chứa hữu ích của bể phụ xả lũ ($\approx 0.74\,\text{L}$, kích thước lòng $11.4 \times 11.4 \times 5.7\,\text{cm}$) nhỏ hơn tổng thể tích nước cần xả từ mức 100% về mức an toàn 40% của bể chính ($\Delta h = 6\,\text{cm} \implies \approx 0.92\,\text{L}$). | Tăng chiều cao thành bể phụ lên $8 - 10\,\text{cm}$ hoặc lắp đặt đường ống hồi lưu tuần hoàn nước từ bể phụ trở lại bể chính. |
| **Quản trị dữ liệu** | Chưa lưu trữ lịch sử vận hành, nhật ký cảnh báo và dữ liệu đo đạc (Telemetry Data) dài hạn vào bộ nhớ không bay màu; chưa hỗ trợ tính năng cập nhật phần mềm không dây từ xa qua mạng (OTA). | Tích hợp phân vùng LittleFS hoặc thẻ nhớ SD card lưu trữ log; cấu hình thư viện `ArduinoOTA` cho phép nạp firmware từ xa mà không cần cắm cáp USB. |

## 6.3 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

### 6.3.1 Định Hướng Ngắn Hạn

Nhằm hoàn thiện trạm FloodGuard lên phiên bản hoàn chỉnh sẵn sàng cho thử nghiệm thực địa quy mô nhỏ, các công việc ưu tiên triển khai bao gồm:

1. **Nâng cấp giao thức điều khiển API an toàn:** Chuyển đổi toàn bộ endpoint điều khiển sang phương thức `POST /api/control` kèm mã định danh phiên làm việc (*Authentication Token*); chuẩn hóa lệnh điều khiển mang tính xác định tuyệt đối (ví dụ `{"pump": "ON"}` hoặc `{"valve": 100}`) thay cho cơ chế chuyển mạch đảo trạng thái (*Toggle*) tiềm ẩn rủi ro khi truyền gói tin trùng lặp.

2. **Cải tiến an toàn điện phần cứng:** Trang bị nút nhấn dừng khẩn cấp cơ học (*Emergency Stop - E-Stop*) đấu nối nối tiếp trên đường cấp nguồn cuộn hút Relay; chuyển chân nhận tín hiệu Echo của cảm biến siêu âm từ GPIO 12 sang chân GPIO thông thường (như GPIO 14 hoặc GPIO 16) để loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng đến quá trình khởi động chip; lắp đặt tầng đệm transistor cho còi Buzzer và mạch dập nhiễu RC cho động cơ bơm.

3. **Tăng cường độ chính xác cảm biến:** Tích hợp cảm biến nhiệt độ môi trường để tự động hiệu chỉnh vận tốc truyền âm theo công thức $v = 331.3 + 0.606 \times T\,(\text{m/s})$; cấu hình dải trễ Hysteresis theo đơn vị khoảng cách thực tế (mm) thay cho phần trăm tương đối; bổ sung thuật toán lọc giới hạn đạo hàm dâng nước ($|\Delta d/\Delta t|$) để loại bỏ các xung phản xạ bất thường.

4. **Tách biệt cơ chế Heartbeat & Quản trị Failsafe:** Tách riêng bộ đếm Heartbeat thành luồng kiểm tra hành vi tương tác chủ động của người vận hành (như click chuột,

chạm màn hình) thay vì dựa vào chu kỳ tải trang định kỳ; áp dụng giới hạn thời gian cưỡng chế tối đa ($T_{\text{max_manual}} \leq 15$ phút) cho chế độ MANUAL.

5. **Lưu trữ dữ liệu cục bộ & Cập nhật OTA:** Tích hợp hệ thống tệp `LittleFS` trên phân vùng Flash trống của ESP32 để ghi lại nhật ký sự kiện chuyển trạng thái FSM và lịch sử mực nước; cấu hình tính năng cập nhật phần mềm không dây `ArduinoOTA`.

### 6.3.2 Định Hướng Trung Hạn

Mục tiêu giai đoạn trung hạn là phát triển trạm đơn lẻ thành một nút mạng IoT công nghiệp hoàn chỉnh có khả năng kết nối đa tầng lên điện toán đám mây:

1. **Tích hợp đám mây qua giao thức MQTT over TLS:** Chuyển chế độ hoạt động của ESP32 sang trạm máy khách Wi-Fi Station kết nối Internet qua hạ tầng mạng địa phương; truyền nhận dữ liệu telemetry và nhận lệnh điều khiển thông qua giao thức MQTT có mã hóa bảo mật tầng vận chuyển **TLS 1.3** trên cổng 8883 kết nối tới các nền tảng IoT Cloud chuyên dụng (AWS IoT Core, EMQX, ThingsBoard).

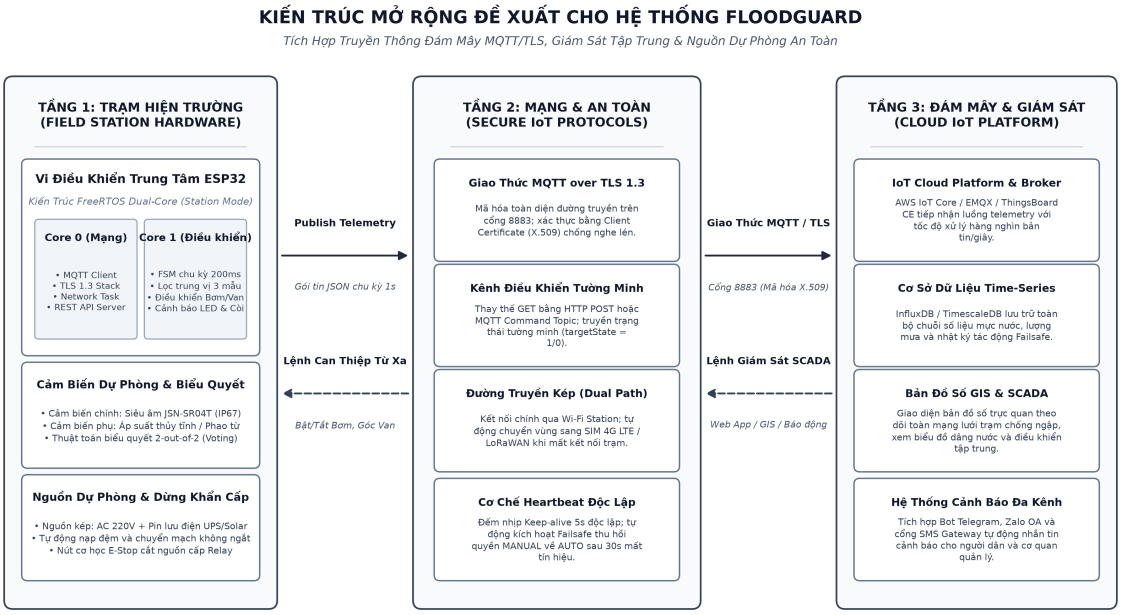
2. **Kiến trúc đa luồng FreeRTOS trên chip lõi kép:** Tách biệt hoàn toàn hai luồng nghiệp vụ trên hai nhân CPU vật lý của vi điều khiển ESP32: Nhân Core 0 chuyên trách ngăn xếp mạng TCP/IP, mã hóa TLS và giao thức MQTT; Nhân Core 1 chuyên trách tác vụ đo đạc cảm biến thời gian thực, thuật toán FSM và băm xung điều khiển cơ cấu chấp hành.

3. **Dự phòng cảm biến & Vỏ bảo vệ chuẩn công nghiệp:** Thay thế cảm biến dân dụng bằng cảm biến siêu âm chống nước **JSN-SR04T** (chuẩn bảo vệ **IP67**); lắp đặt song song cảm biến áp suất thủy tĩnh đặt đáy hồ làm kênh đo lường dự phòng, áp dụng thuật toán biểu quyết tin cậy (*2-out-of-2 Sensor Voting*); toàn bộ bo mạch điện tử được đóng gói trong hộp chống nước chuẩn **IP65**.

4. **Hạ tầng nguồn năng lượng tự chủ:** Trang bị mạch quản lý sạc ắc-quy thông minh kết hợp tấm pin năng lượng mặt trời (*Solar Panel* 30 *W*) và bộ lưu điện UPS $12\,\text{V} - 7\,\text{Ah}$, đảm bảo trạm duy trì vận hành liên tục tối thiểu 72 giờ khi xảy ra mất điện lưới cục bộ trong thiên tai bão lũ.

5. **Kênh cảnh báo tự động đa phương thức:** Tích hợp dịch vụ Webhook đám mây tự động phát thông báo khẩn cấp tức thời qua ứng dụng tin nhắn **Telegram Bot**, **Zalo OA** và cổng tin nhắn **SMS Gateway** gửi trực tiếp tới điện thoại của cán bộ phụ trách tiêu thoát nước và người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng.

Mô hình kiến trúc mở rộng tổng thể đề xuất cho hệ thống được minh họa chi tiết trong Hình 6.3.




Hình 6.3: Kiến trúc mở rộng đề xuất cho hệ thống FloodGuard tích hợp Cloud IoT và nguồn dự phòng

### 6.3.3 Định Hướng Dài Hạn

Trong tầm nhìn dài hạn, giải pháp FloodGuard hướng tới mục tiêu trở thành một hệ thống phân tán thông minh trên quy mô đô thị:

1. **Dự báo đỉnh ngập lụt bằng Trí tuệ nhân tạo biên (TinyML):** Huấn luyện và nén mô hình học máy nhẹ (mạng nơ-ron hồi quy LSTM hoặc mạng nơ-ron tích chập 1D) để nhúng trực tiếp vào vi điều khiển ESP32 sử dụng khung phần mềm **TensorFlow Lite for Microcontrollers**. Hệ thống sử dụng chuỗi dữ liệu thời gian thực của mực nước và lượng mưa để tự động dự báo trước đỉnh triều cường và nguy cơ tràn bờ trước từ $1-2$ giờ, giúp chủ động kích hoạt hệ thống bơm hạ mực nước trước khi bão đổ bộ.

2. **Mạng lưới quan trắc ngập lụt diện rộng (LoRaWAN Mesh):** Triển khai mạng lưới liên kết hàng chục trạm quan trắc dã chiến đặt rải rác dọc theo toàn bộ lưu vực sông ngòi, cống thoát nước và các điểm đen ngập úng đô thị thông qua công nghệ truyền thông vô tuyến tầm xa **LoRaWAN** (868/915 MHz) với cự ly liên lạc từ $3-10$ km, đảm bảo duy trì truyền số liệu ngay cả khi mạng viễn thông di động bị tê liệt hoàn toàn.

3. **Tích hợp nền tảng bản đồ số GIS & Đô thị thông minh:** Toàn bộ số liệu từ mạng lưới trạm được tích hợp lên bản đồ số không gian địa lý GIS của trung tâm điều hành đô thị thông minh (Smart City Operations Center), tự động đề xuất lộ trình giao thông an toàn tránh ngập lụt cho người dân trên ứng dụng di động công cộng.

4. **Thương mại hóa & Chứng nhận chuẩn an toàn công nghiệp:** Thiết kế lại toàn bộ mạch in PCB chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn công nghiệp (chống nhiễu điện từ EMC/EMI, cách ly quang toàn phần, phủ lớp bảo vệ chống ẩm nhiệt đới Conformal Coating); tiến hành thử nghiệm nghiệm thu ngoài thực địa tại các trạm bơm tiêu đô thị thực tế.

## 6.4 Kết Luận Tổng Thể

Đề tài **FloodGuard - Hệ thống giám sát và chống ngập thông minh** đã hoàn thành đầy đủ, trọn vẹn và vượt mức các mục tiêu kỹ thuật định lượng đã đề ra ban đầu. Dự án đã chứng minh tính khả thi, độ tin cậy và sự ưu việt của giải pháp kết hợp giữa vi điều khiển nhúng giá thành thấp ESP32, kiến trúc phần mềm thời gian thực phi chặn Super-Loop, thuật toán máy trạng thái hữu hạn FSM kết hợp dải trễ Hysteresis và giao diện Web Dashboard trực quan Dark Glassmorphism.

Hệ thống đã giải quyết triệt để hai bài toán cốt lõi trong kỹ thuật điều khiển trạm tiêu thoát nước: (1) Loại bỏ hoàn toàn hiện tượng rung giật đóng/ngắt thiết bị chấp hành khi mực nước dao động, bảo vệ an toàn cho cơ cấu cơ điện; (2) Thiết lập cơ chế tự trị Failsafe độc lập, đảm bảo trạm luôn vận hành an toàn tuyệt đối ngay cả khi mất liên lạc mạng điều khiển từ xa.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định về quy mô mô hình sa bàn thí nghiệm và tính đơn sơ của giao thức mạng nội bộ, các bài học kinh nghiệm và lộ trình phát triển ba giai đoạn đã được xác lập một cách cụ thể, rõ ràng và có tính khả thi cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài là nền tảng kỹ thuật vững chắc để tiếp tục phát triển, nâng cấp thành các sản phẩm thương mại hóa ứng dụng rộng rãi trong các dự án quan trắc môi trường và hạ tầng đô thị thông minh tại Việt Nam.